

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

ИСО/МЭК/
ИИЭЭ
29148

Второе издание
2018-11

Системная и программная инженерия —
Процессы жизненного цикла — Разработка
требований

Ingénierie des systèmes et du Logiciel — Processus du Cycle de vie —
Ingénierie des exigences



Номер ссылки
ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

© ИСО/МЭК 2018
© IEEE 2018



ДОКУМЕНТ, ЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

© ИСО/МЭК 2018

© IEEE 2018

Все права защищены. Если иное не указано или не требуется в контексте реализации, никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или использована иным образом в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование или размещение в Интернете или интранете, без предварительного письменного разрешения. Разрешение можно запросить в ISO или IEEE по соответствующему адресу, указанному ниже, или в организации-члене ISO в стране заявителя.

Бюро по авторским
правам ISO CP 401 • Ch. de
Blandonnet 8 CH-1214 Vernier,
Geneva Телефон: +41 22 749 01 11
Факс: +41 22 749 09 47

Электронная почта:
copyright@iso.org Веб-сайт:

www.iso.org Опубликовано в Швейцарии

Институт инженеров электротехники и электроники, Inc.
3 Парк Авеню, Нью-Йорк
Нью-Йорк 10016-5997, США

Электронная почта: stds.ipr@ieee.org

Веб-сайт: www.ieee.org

Содержание

Страница

Предисловие.....vi

Введение.....vii

1 Область применения.....1

2 Нормативные ссылки.....1

3 Термины, определения и сокращенные термины.....1

3.1 Термины и определения 1

3.2 Сокращенные термины 7

4 Соответствие.....8

4.1 Использование по назначению..... 8

4.2 Полное соответствие..... 8

4.3 Соответствие процессам..... 8

4.4 Соответствие содержанию информационного элемента..... 8

4.5 Индивидуальное соответствие..... 9

4.5.1 Процессы..... 9

4.5.2 Информационные элементы..... 9

5 Концепции9

5.1 Общие положения..... 9

5.2 Основы требований..... 9

5.2.1 Общие положения..... 9

5.2.2 Заинтересованные стороны..... 9

5.2.3 Преобразование потребностей в требования10

5.2.4 Конструкция требований10

5.2.5 Характеристики индивидуальных требований12

5.2.6 Характеристики набора требований.....13

5.2.7 Критерии языка требований14

5.2.8 Атрибуты требований.....14

5.3 Практические соображения.....16

5.3.1 Применение итерации и рекурсии.....16

5.3.2 Итерация и рекурсия в разработке требований.....17

5.4 Элементы информации о требованиях18

6 Процессы.....20

6.1 Процессы требований20

6.1.1 Руководящие принципы для процессов20

6.2 Процесс анализа бизнеса или миссии21

6.2.1 Цель.....21

6.2.2 Результаты.....22

6.2.3 Действия и задачи22

6.3 Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон26

6.3.1 Цель.....26

6.3.2 Результаты.....26

6.3.3 Действия и задачи26

6.4 Процесс определения требований к системе [системе/программному обеспечению]34

6.4.1 Цель.....34

6.4.2 Результаты.....35

6.4.3 Действия и задачи35

6.5 Требования к инженерным мероприятиям в других технических процессах.....41

6.5.1 Действия по определению требований при определении архитектуры.....41

6.5.2 Требования к действиям при проверке.....42

6.5.3 Требования к действиям при валидации.....44

6.6 Управление требованиями.....45

6.6.1 Обзор управления.....45

6.6.2 Управление изменениями46

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

	6.6.3 Измерение требований.....	48
7	Информационные элементы	50
8	Руководство по информационным элементам.....	51
	8.1 Описание элементов информации о требованиях	51
	8.2 Спецификация бизнес-требований.....	51
	8.2.1 Общие положения.....	51
	8.2.2 Пример структуры BRS.....	51
8.3	Спецификация требований заинтересованных сторон	52
	8.3.1 Общие положения.....	52
	8.3.2 Пример плана StRS.....	53
8.4	Спецификация системных требований	54
	8.4.1 Общие положения.....	54
	8.4.2 Пример схемы SyRS	54
8.5	Спецификация требований к программному обеспечению	55
	8.5.1 Общие положения.....	55
	8.5.2 Пример схемы SRS	56
9	Содержание информационного элемента	57
	9.1 Общие положения.....	57
	9.2 Общее содержание.....	57
	9.2.1 Идентификация.....	57
	9.2.2 Вступительная часть.....	57
	9.2.3 Определения.....	58
	9.2.4 Ссылки	58
	9.2.5 Сокращения и аббревиатуры.....	58
9.3	Содержание спецификации бизнес-требований (BRS)	58
	9.3.1 Обзор BRS.....	58
	9.3.2 Деловая цель	58
	9.3.3 Сфера деятельности.....	58
	9.3.4 Обзор бизнеса	59
	9.3.5 Основные заинтересованные стороны.....	59
	9.3.6 Деловая среда.....	59
	9.3.7 Миссия, цели и задачи.....	59
	9.3.8 Бизнес-модель	59
	9.3.9 Информационная среда.....	59
	9.3.10 Бизнес-процессы	59
	9.3.11 Политики и правила ведения бизнеса	60
	9.3.12 Ограничения в работе предприятия	60
	9.3.13 Режимы работы предприятия	60
	9.3.14 Качество ведения бизнеса	60
	9.3.15 Структура бизнеса.....	60
	9.3.16 Высокоуровневая операционная концепция.....	60
	9.3.17 Высокоуровневые операционные сценарии	60
	9.3.18 Другие концепции жизненного цикла высокого уровня	61
	9.3.19 Ограничения проекта	61
9.4	Содержание спецификации требований заинтересованных сторон (StRS)	61
	9.4.1 Обзор StRS.....	61
	9.4.2 Цель заинтересованных сторон	61
	9.4.3 Область действия заинтересованных сторон.....	61
	9.4.4 Обзор.....	61
	9.4.5 Заинтересованные стороны.....	61
	9.4.6 Деловая среда.....	61
	9.4.7 Миссия, цели и задачи.....	62
	9.4.8 Бизнес-модель	62
	9.4.9 Информационная среда.....	62
	9.4.10 Системные процессы.....	62
	9.4.11 Политики и правила эксплуатации системы	62
	9.4.12 Эксплуатационные ограничения	62

9.4.13 Режимы и состояния работы системы.....	62
9.4.14 Качество работы системы	63
9.4.15 Требования пользователя	63
9.4.16 Концепция работы	63
9.4.17 Сценарии работы.....	63
9.4.18 Другие подробные концепции предлагаемой системы.....	63
9.4.19 Ограничения проекта	64
9.5 Содержание спецификации системных требований (SyRS)	64
9.5.1 Обзор SyRS	64
9.5.2 Назначение системы	64
9.5.3 Область применения системы	64
9.5.4 Обзор системы.....	64
9.5.5 Функциональные требования	64
9.5.6 Требования к удобству использования.....	64
9.5.7 Требования к производительности.....	65
9.5.8 Требования к интерфейсу системы	65
9.5.9 Операции системы	65
9.5.10 Режимы и состояния системы.....	66
9.5.11 Физические характеристики.....	66
9.5.12 Условия окружающей среды	66
9.5.13 Требования к безопасности системы	66
9.5.14 Требования к управлению информацией	66
9.5.15 Политика и регулирование Требования.....	67
9.5.16 Требования к поддержанию жизненного цикла системы	67
9.5.17 Требования к упаковке, обработке, отгрузке и транспортировке	67
9.5.18 Проверка.....	67
9.5.19 Предположения и зависимости.....	67
9.6 Содержание спецификации требований к программному обеспечению (SRS)	67
9.6.1 Обзор SRS	67
9.6.2 Назначение.....	67
9.6.3 Область применения.....	67
9.6.4 Перспектива продукта	68
9.6.5 Функции продукта	69
9.6.6 Пользователь Характеристики.....	70
9.6.7 Ограничения.....	70
9.6.8 Предположения и зависимости.....	70
9.6.9 Распределение требований.....	71
9.6.10 Заданные требования	71
9.6.11 Внешние интерфейсы	71
9.6.12 Функции.....	72
9.6.13 Требования к удобству использования.....	72
9.6.14 Требования к производительности.....	72
9.6.15 Логические требования к базе данных.....	73
9.6.16 Ограничения проектирования	73
9.6.17 Соответствие стандартам	73
9.6.18 Атрибуты программной системы	73
9.6.19 Верификация.....	74
9.6.20 Вспомогательная информация.....	74
Приложение А (нормативное) Концепция работы системы	75
Приложение Б (информативное) Концепция работы.....	87
Приложение В (нормативное) Политики адаптации	89
Библиография.....	91
Уведомления и аннотации IEEE	93

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) и IEC (Международная электротехническая комиссия) образуют специализированную систему всемирной стандартизации. Национальные организации, являющиеся членами ISO или IEC, участвуют в разработке международных стандартов через технические комитеты, созданные соответствующими организациями для работы в конкретных областях технической деятельности. Технические комитеты ISO и IEC сотрудничают в областях, представляющих взаимный интерес. Другие международные организации, правительственные и неправительственные, взаимодействующие с ISO и IEC, также принимают участие в этой работе. В области информационных технологий ISO и IEC создали совместный технический комитет ISO/IEC JTC 1.

Процедуры, использованные при разработке настоящего документа, а также процедуры его дальнейшего ведения описаны в Директивах ИСО/МЭК, Часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ИСО. Настоящий документ разработан в соответствии с правилами, изложенными в Директивах ИСО/МЭК, Часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Стандарты IEEE разрабатываются в рамках обществ IEEE и координационных комитетов по стандартам Совета по стандартам Ассоциации по стандартам IEEE (IEEE-SA). IEEE разрабатывает свои стандарты на основе консенсуса, одобренного Американским национальным институтом стандартов (ANIS). Этот процесс объединяет добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы, для достижения конечного продукта. Волонтеры не обязательно являются членами Института и работают безвозмездно.

Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила для обеспечения справедливости в процессе разработки консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации, содержащейся в его стандартах.

Обращаем внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут быть защищены патентными правами. ИСО и МЭК не несут ответственности за выявление каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки документа, будет представлена во введении и/или в списке полученных патентных деклараций ИСО (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, использованное в настоящем документе, носит информационный характер и не является рекомендацией.

Для объяснения добровольного характера стандартов, значения специальных терминов и выражений ИСО, связанных с оценкой соответствия, а также информации о соблюдении ИСО принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении технических барьеров в торговле (ТБТ) см. www.iso.org/foreword.html.

Настоящий документ подготовлен Объединенным техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 7 «Системная и программная инженерия» в сотрудничестве с Комитетом по стандартам системной и программной инженерии Компьютерного общества IEEE в рамках соглашения о сотрудничестве между организациями-партнерами по разработке стандартов ISO и IEEE.

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO/IEC/IEEE 29148:2011), которое было технически переработано.

Изменения в этой версии ISO/IEC/IEEE 29148 были разработаны в ответ на пересмотр ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207. Целью этих изменений является достижение гармонизации структур и содержания двух документов при одновременной поддержке требований сообщества специалистов по оценке.

Любые отзывы или вопросы по данному документу следует направлять в национальный орган по стандартизации пользователя. Полный список этих органов можно найти на [сайте www.iso.org/members.html](http://www.iso.org/members.html).

Введение

В настоящем документе представлена унифицированная трактовка процессов и продуктов, связанных с разработкой требований на протяжении всего жизненного цикла систем и программного обеспечения. В нем подробно описывается структура корректно сформулированных текстовых требований, включающих характеристики и атрибуты, в контексте системной и программной инженерии. В документе также представлены рекомендации по внедрению процессов, связанных с требованиями, согласно стандартам ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207. Кроме того, в документе определены информационные элементы, связанные с разработкой требований, и их содержание.

Системная и программная инженерия — процессы жизненного цикла — Разработка требований

1 Область применения

Этот документ:

- определяет требуемые процессы, реализуемые в инженерной деятельности, которые приводят к требованиям к системам и программным продуктам (включая услуги) на протяжении всего жизненного цикла;
- предоставляет рекомендации по применению описанных требований и связанных с ними процессов в ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207;
- определяет требуемые элементы информации, получаемые в результате реализации требований процессы;
- определяет требуемое содержание обязательных информационных элементов;
- содержит рекомендации по формату обязательных и сопутствующих информационных элементов.

Настоящий документ применим к:

- те, кто использует или планирует использовать стандарты ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207 в проектах, связанных с искусственными системами, системами с большим объемом программного обеспечения, программными и аппаратными продуктами, а также услугами, связанными с этими системами и продуктами, независимо от области действия проекта, продукта(ов), методологии, размера или сложности;
- любой, кто выполняет деятельность по проектированию требований, чтобы помочь гарантировать, что применяемые им процессы проектирования требований соответствуют стандартам ISO/IEC/IEEE 15288 и/или ISO/IEC/IEEE 12207;
- те, кто использует или планирует использовать ISO/IEC/IEEE 15289 в проектах, связанных с искусственными системами, системами с большим объемом программного обеспечения, программными и аппаратными продуктами и услугами, связанными с этими системами и продуктами, независимо от области действия проекта, продукта(ов), методологии, размера или сложности;
- любой, кто выполняет действия по проектированию требований, чтобы помочь гарантировать, что информационные элементы, разработанные в ходе применения процессов проектирования требований, соответствуют ISO/МЭК/IEEE 15289.

2 Нормативные ссылки

Ссылки на следующие документы в тексте сделаны таким образом, что их содержание частично или полностью соответствует требованиям настоящего документа. Для датированных ссылок действует только указанное издание. Для недатированных ссылок действует последнее издание упомянутого документа (включая любые изменения).

ISO/IEC/IEEE 15288:2015, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем

ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программного обеспечения

3 Термины, определения и сокращенные термины

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа используются термины и определения, приведенные в ISO/IEC/IEEE 15288, ISO/IEC/IEEE 12207 и следующие стандарты.

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 18 сентября 2025 г. в 16:19:17 UTC с сайта IEEE Xplore. Действуют ограничения.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

ISO, IEC и IEEE поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации на следующих уровнях: адреса:

— Платформа для просмотра ISO Online: доступна по адресу <http://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: доступно по адресу <http://www.electropedia.org/>

— Электронный словарь стандартов IEEE: доступен по адресу <http://dictionary.ieee.org>

ПРИМЕЧАНИЕ. Определения других терминов системной и программной инженерии обычно можно найти в документах ISO/IEC/IEEE 24765, доступен по адресу www.computer.org/sevocab.

3.1.1

приобретатель

заинтересованная сторона (3.1.28), которая приобретает или закупает продукт или услугу у поставщика (3.1.31)

Примечание 1 к записи: Другими терминами, обычно используемыми для приобретателя, являются покупатель, клиент (3.1.9), владелец, покупатель или внутренний/организационный спонсор.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.1]

3.1.2

атрибут

неотъемлемое свойство или характеристика объекта, которые могут быть различимы количественно или качественно с помощью человека или автоматизированных средств

Примечание 1 к записи: ISO 9000 различает два типа атрибутов: постоянная характеристика, присущая чему-либо изначально; и присвоенная характеристика продукта, процесса или системы (например, цена продукта, владелец продукта).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 25000:2014, 4.1, измененный — Исходное ПРИМЕЧАНИЕ 1 было удалено; ПРИМЕЧАНИЕ 2 стало Примечанием 1 к записи.]

3.1.3

базовый уровень

официально утвержденная версия элемента конфигурации, независимо от носителя, официально назначенная и зафиксированная в определенное время жизненного цикла элемента конфигурации

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.10]

3.1.4

спецификация бизнес-требований

структурированный набор требований (3.1.19) (определение проблем или возможностей бизнеса или миссии, концепции и требуемые условия решений) бизнеса или миссии и его связь с внешней средой

3.1.5

концепция операций

устное и графическое изложение в общих чертах предположений или намерений организации в отношении операции или серии операций

Примечание 1 к определению: Концепция операций часто воплощается в долгосрочных стратегических планах и годовых операционных планах. В последнем случае концепция операций в плане охватывает ряд взаимосвязанных операций, которые должны выполняться одновременно или последовательно. Эта концепция призвана дать общую картину деятельности организации. См. также операционную концепцию (3.1.16).

Примечание 2 к записи: Концепция операций обеспечивает основу для ограничения операционного пространства, возможностей системы, интерфейсов и операционной среды.

Примечание 3 к записи: Концепция операций включает в себя то, как предприятие или организация намеревается использовать имеющиеся человеческие и технологические ресурсы для достижения одного или нескольких результатов.

[ИСТОЧНИК: ANSI/AIAA G-043A-2012e]

3.1.6

состояние

измеримый качественный или количественный атрибут (3.1.2), который предусмотрен для требования (3.1.19) и который указывает на обстоятельство или событие, при котором применяется требование

3.1.7

ограничение

внешнее ограничение, налагаемое на систему, ее проектирование или реализацию или на процесс, используемый для разработки или модификации системы

Примечание 1 к записи: Ограничение — это фактор, который накладывается на решение силой или принуждением и может ограничить или изменить проект.

3.1.8

контекст использования

пользователи (3.1.35), задачи, оборудование (аппаратное обеспечение, программное обеспечение и материалы), а также физическая и социальная среда, в которой используется продукт

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 25000:2014, 4.2]

3.1.9

клиент

лицо или организация, которые могут получить или получают продукт или услугу, предназначенные или требуемые этим лицом или организацией

Примечание 1 к записи: Клиенты являются подгруппой заинтересованных сторон (3.1.28).

Примечание 2 к записи: Клиент может быть внутренним или внешним по отношению к организации.

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.2.4, измененный — Исходное Примечание 1 к записи стало Примечанием 2 к записи; введено новое Примечание 1 к записи, а ПРИМЕР удален.]

3.1.10

производное требование

требование (3.1.19), выведенное или выведенное из сбора и организации требований в конкретную конфигурацию системы и решение

Примечание 1 к записи: Требование следующего более высокого уровня называется «родительским» требованием, а производное от этого родителя требование называется «дочерним» требованием.

Примечание 2 к записи: Производное требование обычно определяется в ходе выявления требований заинтересованных сторон (3.1.28), анализа требований, отраслевых исследований или валидации (3.1.36).

3.1.11

разработчик

лицо или организация, которые выполняют действия по разработке (включая анализ требований, проектирование, тестирование и приемку) в процессе жизненного цикла системы или программного обеспечения

Примечание 1 к записи: Разработчики являются подгруппой заинтересованных лиц (3.1.28).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 25000:2014, 4.6, измененный — добавлено Примечание 1 к записи.]

3.1.12

документ

уникально идентифицированная единица информации для использования человеком

ПРИМЕР отчета, спецификации, руководства или книги в печатном или электронном виде.

Примечание 1 к записи: Документ может быть отдельным информационным элементом (3.1.14) или частью более крупного информационного элемента (3.1.14).

Примечание 2 к записи: Документы включают как бумажные, так и электронные документы.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Примечание 3 к записи: Использование термина «документ» не исключает толкование в более широком смысле слова «документация», особенно в применении к проектированию на основе моделей или соответствию.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15289:2017, 3.1.10, изменено – добавлены примечания 2 и 3 к статье.]

3.1.13

интеграция человеческих систем

междисциплинарные технические и управленческие процессы для интеграции человеческих соображений во все элементы системы

[ИСТОЧНИК: INCOSE SEHbk 4:2015]

3.1.14

информационный элемент

отдельно идентифицируемый массив информации, который создается, хранится и предоставляется для использования человеком

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15289:2017, 3.1.13, изменено – примечания 1 и 2 к статье удалены.]

3.1.15

уровень абстракции

просмотр на определенном уровне детализации в описании системы

3.1.16

операционная концепция

словесное и графическое изложение предположений или намерений организации в отношении операции или серии операций конкретной системы или связанного набора конкретных новых, существующих или модифицированных систем

Примечание 1 к определению: Операционная концепция предназначена для представления общей картины операций, использующих одну или несколько конкретных систем или набор взаимосвязанных систем в операционной среде организации, с точки зрения пользователей (3.1.35) и операторов (3.1.18). Это то, чего предприятие или организация намерены достичь. См. также концепцию операций (3.1.5).

[ИСТОЧНИК: ANSI/AIAA G-043A-2012e]

3.1.17

операционный сценарий

описание воображаемой последовательности событий или действий, которая включает взаимодействие продукта или услуги с окружающей средой и пользователями (3.1.35), а также взаимодействие между компонентами продукта или услуги, когда есть значение для конечного использования

Примечание 1 к записи: Эксплуатационные сценарии используются для оценки требований (3.1.19) и проектирования системы, а также для проверки и валидации системы.

3.1.18

оператор

лицо или организация, которые выполняют операции системы

Примечание 1 к записи: Роль оператора и роль пользователя (3.1.35) могут быть возложены одновременно или последовательно на одно и то же лицо или организацию.

Примечание 2 к записи: Отдельный оператор в сочетании со знаниями, навыками и процедурами может рассматриваться как элемент системы.

Примечание 3 к записи: Оператор может выполнять операции в системе, которая эксплуатируется, или над системой, которая эксплуатируется, в зависимости от того, размещены ли рабочие инструкции в пределах границ системы.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.26]

3.1.19

требование

утверждение, которое переводит или выражает потребность и связанные с ней ограничения (3.1.7) и условия (3.1.6) _____

Примечание 1 к записи: Требования существуют на разных уровнях структуры системы.

Примечание 2 к записи: Требование — это выражение одной или нескольких конкретных потребностей в очень конкретной, точной и недвусмысленной форме.

Примечание 3 к записи: Требование всегда относится к системе, программному обеспечению или услуге или другому интересующему элементу.

3.1.20

выявление требований

использование систематических методов, таких как прототипирование и структурированные опросы, для проактивного выявления и документирования потребностей клиентов (3.1.9) и конечных пользователей (3.1.35)

3.1.21

инженерные требования

междисциплинарная функция, которая выступает посредником между областями приобретателя (3.1.1) и поставщика (3.1.31) устанавливать и поддерживать требования (3.1.19), которым должна соответствовать интересующая система, программное обеспечение или услуга

Примечание 1 к записи: Разработка требований занимается обнаружением, выявлением, разработкой, анализом, проверкой, валидацией, передачей, документированием и управлением требованиями.

3.1.22

управление требованиями

действия, которые определяют, документируют, поддерживают, передают, отслеживают и отслеживают требования (3.1.19) на протяжении всего жизненного цикла системы, продукта или услуги

3.1.23

прослеживаемость требований

идентификация и документирование пути вывода (восходящего) и пути распределения/перемещения (нисходящего) требований (3.1.19) в наборе требований

Примечание 1 к записи: Одно или несколько требований, вытекающих из предыдущего, из которых выводится другое требование, называются родительскими требованиями. Требование, вытекающее из предыдущего, которое вытекает из одного или нескольких родительских требований, называется дочерним требованием.

3.1.24

матрица прослеживаемости требований

структурированный информационный артефакт, который связывает требования (3.1.19) с их более высокими требованиями или потребностями или с реализацией более низкого уровня

3.1.25

проверка требований

подтверждение того, что требования (3.1.19) (по отдельности и в совокупности) определяют правильную систему, как задумано заинтересованными сторонами (3.1.28)

[ИСТОЧНИК: EIA 632:1999, с изменениями]

3.1.26

проверка требований

подтверждение проверки того, что требования (3.1.19) (по отдельности и в совокупности) являются правильно сформулированными

Примечание 1 к записи: Это означает, что требование или набор требований были рассмотрены с целью обеспечения достижения характеристик хороших требований, а также того, что набор требований хорошо организован.

[ИСТОЧНИК: EIA 632:1999, с изменениями]

3.1.27

спецификация требований к программному обеспечению

структурированный набор основных требований (3.1.19) [функции, производительность, ограничения дизайна (3.1.7) и атрибуты (3.1.2)] программного обеспечения и его внешних интерфейсов

[ИСТОЧНИК: IEEE Std 1012:2016, изменено — «документация» стала «структурированной коллекцией».]

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

3.1.28

заинтересованная сторона

лицо или организация, имеющие право, долю, требование или интерес в системе или в обладании ее характеристиками, которые отвечают их потребностям и ожиданиям

Примечание 1 к записи: Заинтересованные стороны включают, помимо прочего, конечных пользователей (3.1.35), организации конечных пользователей, сторонников, разработчиков (3.1.11), производителей, инструкторов, специалистов по обслуживанию, утилизаторов, приобретателей (3.1.1), клиентов (3.1.9), операторов (3.1.18), организации-поставщики, аккредитующие и регулирующие органы.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.44, изменено — ПРИМЕР и Примечание 1 к записи были удалены; добавлено новое Примечание 1 к записи.]

3.1.29

спецификация требований заинтересованных сторон

структурированный набор требований (3.1.19) [характеристики, контекст, концепции, ограничения (3.1.7) и приоритеты] заинтересованной стороны (3.1.28) и взаимосвязь с внешней средой

3.1.30

состояние

условие (3.1.6), характеризующее поведение функции, подфункции или элемента в момент времени

Примечание 1 к записи: Состояние может использоваться для определения наборов функций или характеристик системы, которые могут изменяться со временем.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 24765:2017, 3.3958, изменено — Определение 4 сохранено; все остальные определения удалены: новое Примечание 1 к записи заменило исходное Примечание 1 к записи.]

3.1.31

поставщик

организация или физическое лицо, которое заключает договор с приобретателем (3.1.1) на поставку товара или услуги

Примечание 1 к записи: Поставщики являются подгруппой заинтересованных сторон (3.1.28).

Примечание 2 к записи: Другими терминами, обычно используемыми для обозначения поставщика, являются подрядчик, производитель, продавец или поставщик.

Примечание 3 к записи: Покупатель (3.1.1) и поставщик иногда являются частью одной и той же организации.

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.45, изменено — добавлено новое Примечание 1 к записи; другие Примечания к записи перенумерованы.]

3.1.32

система-интереса

система, жизненный цикл которой рассматривается в контексте данного документа

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.48 измененный — «документ» заменил «международный стандарт».]

3.1.33

спецификация системных требований

структурированный набор требований (3.1.19) [функции, производительность, ограничения проекта (3.1.7) и другие атрибуты (3.1.2)] для системы, ее операционных сред и внешних интерфейсов

3.1.34

компромисс

действия по принятию решений, которые выбирают из различных требований (3.1.19) и альтернативных решений на основе чистой выгоды для заинтересованных сторон (3.1.28)

3.1.35

пользователь

лицо или группа, которые взаимодействуют с системой или получают выгоду от системы во время ее использования

Примечание 1 к записи: Роль пользователя и оператора (3.1.18) может быть возложена, одновременно или последовательно, на одно и то же лицо или организацию.

Примечание 2 к записи: Пользователи являются подмножеством заинтересованных сторон (3.1.28).

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 4.1.52, изменено — добавлено Примечание 2 к записи.]

3.1.36

проверка

подтверждение посредством предоставления объективных доказательств того, что требования (3.1.19) для конкретного предполагаемого использования или применения были выполнены

Примечание 1 к записи: Валидация в контексте жизненного цикла системы — это набор действий, обеспечивающих и укрепляющих уверенность в том, что система способна выполнять своё предназначение, цели и задачи. Создана правильная система.

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.8.13, изменено — примечания 1, 2 и 3 к статье удалены; добавлено новое примечание 1 к статье.]

3.1.37

проверка

подтверждение посредством предоставления объективных доказательств того, что указанные требования (3.1.19) были выполнены

Примечание 1 к определению: Верификация в контексте жизненного цикла системы — это набор действий, сравнивающих продукт жизненного цикла системы с требуемыми характеристиками. Это может включать, помимо прочего, заданные требования, описание проекта и саму систему. Система была построена правильно.

[ИСТОЧНИК: ISO 9000:2015, 3.8.12, изменено — примечания 1, 2 и 3 к статье удалены; добавлено новое примечание 1 к статье.]

3.2Сокращенные термины

Книга знаний по бизнес-анализу BABOK

БРС	Спецификация бизнес-требований
ConOps	Концепция операций
ФШМ	Измерение функциональных размеров
НСИ	Интеграция человеческих систем
МДД	Разработка на основе моделей
СС	Показатели эффективности
OpsCon	Операционная концепция
PTM	Матрица прослеживаемости требований
CPC	Спецификация требований к программному обеспечению
СтРС	Спецификация требований заинтересованных сторон
SyRS	Спецификация системных требований
Будет определено	Будет определено

TBP	Будет решено, будет пересмотрено
TBC	Будет поставлено, будет указано.
TRM	Техническая мера эффективности

4 Соответствие

4.1. Использование по назначению

Настоящий документ содержит руководство по выполнению процессов ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207, связанных с разработкой требований. В нём также содержатся нормативные определения содержания и рекомендации по формату информационных элементов или документации, получаемых в результате реализации этих процессов. Пользователи настоящего документа могут заявить о соответствии положениям процесса, положениям информационного элемента, или обоим.

4.2 Полное соответствие

Заявление о полном соответствии настоящему документу эквивалентно заявлению о соответствии:

- положениям, содержащимся в [5.2.4](#), [5.2.5](#), [5.2.6](#) и [5.2.7](#); _____
- к процессам, связанным с разработкой требований, согласно ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207 цитируется в [6.1](#);
- к информационным элементам, указанным в [пункте 7](#); и _____
- к требуемому содержанию информационных элементов в [пункте 9](#) и [Приложении А](#) настоящего документа.

4.3 Соответствие процессам

В настоящем документе изложены требования к ряду процессов разработки требований, подходящих для использования в течение жизненного цикла системы, продукта или услуги.

Требования к процессам в настоящем документе содержатся в [пункте 6.1](#). _____

4.4 Соответствие содержанию информационного элемента

В настоящем документе содержатся требования к ряду информационных элементов инженерных требований, которые должны быть разработаны в течение жизненного цикла системы, продукта или услуги. Заявление о соответствии положениям настоящего документа, касающимся информационных элементов, означает, что:

- предоставляются требуемые информационные элементы, указанные в настоящем документе; и
- продемонстрировано, что информационные элементы, созданные в ходе деятельности по проектированию требований, соответствуют требованиям к содержанию, определенным в настоящем документе.

Требования к информационным элементам в настоящем документе содержатся в [пункте 7](#). Требования к содержанию информационных элементов в настоящем документе содержатся в [пункте 9](#) и [приложении А](#). _____

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Заявление пользователя настоящего документа о полном соответствии стандарту ISO/IEC/IEEE 15289 не означает, что он может заявлять о соответствии информационным элементам и их содержанию, представленным в настоящем документе. Причина заключается в том, что настоящий документ добавляет дополнительные информационные элементы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В настоящем документе для простоты использования каждый информационный элемент описывается так, как если бы он был опубликован в виде отдельного документа. Однако информационные элементы могут считаться соответствующими требованиям, если они не опубликованы, но доступны в репозитории для справки, разделены на отдельные документы или тома или объединены с другими информационными элементами в один документ.

4.5 Индивидуальное соответствие

4.5.1 Процессы

В настоящем документе не рассматриваются вопросы адаптации процессов жизненного цикла. Приложение А к стандарту ISO/IEC/IEEE 15288:2015 содержит нормативные указания по адаптации процессов жизненного цикла системы. ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Приложение А, содержит нормативные указания по адаптации процессов жизненного цикла программного обеспечения.

4.5.2 Информационные элементы

При использовании настоящего документа в качестве основы для установления набора информационных элементов, не соответствующих требованиям полного соответствия, пункты настоящего документа должны быть выбраны или изменены в соответствии с процессом адаптации, предписанным в [Приложении С. Заявление](#) об адаптации текста, для которого заявлено соответствие требованиям, дается в Приложении С. Соответствие требованиям достигается путем демонстрации того, что требования к информационным элементам в том виде, в котором они были адаптированы, были удовлетворены с использованием результатов процесса адаптации в качестве доказательства.

5 концепций

5.1 Общие положения

В настоящем разделе представлены концепции, применяемые как к самим формулировкам требований, так и к информационным элементам, генерируемым в процессе документирования требований. Эти концепции применимы к свойствам требований на всех уровнях рассматриваемой системы. Они также применимы к процессам, используемым при выявлении, анализе, распределении, документировании и управлении требованиями.

5.2 Основы требований

5.2.1 Общие положения

Инженерия требований — это междисциплинарная функция, выступающая посредником между областями деятельности заказчика и поставщика или разработчика для установления и поддержания требований, которым должна соответствовать интересующая система, программное обеспечение или услуга. Инженерия требований занимается выявлением, выявлением, разработкой, анализом, верификацией (включая методы и стратегии верификации), валидацией, доведением до сведения, документированием и управлением требованиями. Основным результатом инженерии требований являются наборы требований, каждый из которых:

- относящийся к определенной системе, программному обеспечению или услуге;
- обеспечение согласованного понимания между заинтересованными сторонами (например, покупателями, пользователями, клиентами, операторами, поставщиками);
- подтвержденные реальными потребностями;
- может быть реализовано; и
- предоставление справочной информации для проверки проектов и решений.

Совокупность требований может быть представлена в одной или нескольких спецификациях требований (шаблоны и содержание [спецификаций](#) см. [в пунктах 8 и 9](#)).

5.2.2 Заинтересованные стороны

В контексте разработки требований заинтересованные стороны различаются в зависимости от проекта. Минимальный набор заинтересованных сторон состоит из пользователей и приобретателей (которые могут быть разными). Сложные проекты могут затрагивать множество пользователей и приобретателей, у каждого из которых свои интересы. Может потребоваться включить две другие группы в минимальный набор заинтересованных сторон. Во-первых, организация или организации, разрабатывающие, обслуживающие или эксплуатирующие систему или программное обеспечение, имеют законный интерес.

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Во-вторых, регулирующие органы могут предъявлять законодательные, отраслевые или иные внешние требования, требующие тщательного анализа.

5.2.3 Преобразование потребностей в требования

Определение требований начинается с потребностей заинтересованных сторон (или целей, или задач), которые уточняются и развиваются, прежде чем стать обоснованными требованиями. Первоначальные опасения заинтересованных сторон не являются требованиями, поскольку им часто не хватает определения, анализа и, возможно, последовательности и осуществимости. Используя концепцию операций для понимания интересов заинтересованных сторон на организационном уровне и концепцию системных операций с системной точки зрения, инженерия требований ведет заинтересованных сторон от этих первоначальных, часто латентных потребностей к набору объективно адекватных, структурированных и более формализованных заявлений о требованиях и целях заинтересованных сторон. Эти заявления корректно сформулированы и соответствуют характеристикам [5.2.4](#), [5.2.5](#) и [5.2.6](#).

Если рассматриваемая система является элементом системы на втором или более низком уровне общей структуры системы, необходимо также определить потребности и требования заинтересованных сторон на этом уровне. Эти потребности относятся не только к системе верхнего уровня в структуре системы. Могут существовать и другие заинтересованные стороны, которые будут выявлены только после принятия решений по архитектуре или проектированию на более низком уровне.

Системные требования, принадлежащие заинтересованным сторонам, затем преобразуются в требования к элементам системы более низкого уровня для рассматриваемой системы. В случаях, когда риск, обусловленный технологией или сложностью, значителен, требования действительно меняются из-за изменения потребностей или изначально не были должным образом определены, такое преобразование может потребовать значительного количества итераций. Те же процессы также рекурсивно применяются к элементам системы более низкого физического уровня, которые сами являются объектом проектирования и разработки, что вновь порождает требования к элементам системы более низкого уровня.

[В разделе 6](#) подробно описаны процессы определения требований заинтересованных сторон и системы. [Разделы 7, 8 и 9](#) содержат дополнительные рекомендации по информационным элементам, связанным с документированием требований.

[Приложение А](#) содержит требования к содержанию Концепции эксплуатации системы, а [Приложение Б](#) содержит рекомендации по содержанию Концепции эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные рекомендации по методам разработки требований, включая повторное использование требований, см. в стандарте ISO/IEC 26551.

5.2.4 Конструкция требований

Необходимо разработать четко сформулированные требования заинтересованных сторон, системные требования и требования к элементам системы. Эта практика способствует валидации требований с заинтересованными сторонами и помогает гарантировать, что требования точно отражают их потребности.

Правильно сформулированное указанное требование содержит один или несколько из следующих пунктов:

- он должен быть достигнут или обладать системой для решения проблемы, достижения цели или устранения беспокойства заинтересованных сторон;
- оно квалифицируется измеримыми условиями;
- он ограничен ограничениями;
- она определяет производительность системы при использовании ее конкретным заинтересованным лицом или соответствующие возможности системы, но не возможности пользователя, оператора или другого заинтересованного лица; и
- его можно проверить (например, можно продемонстрировать реализацию требования в системе).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дополнительное соображение заключается в том, что требования на более низких уровнях должны соответствовать конструкции системы более высокого физического уровня.

Это описание дает возможность различать требования и атрибуты этих требований (условия, предположения и ограничения).

Требование – это утверждение, которое переводит или выражает потребность и связанные с ней ограничения и условия. Требование может быть сформулировано на естественном языке или в какой-либо другой форме. При формулировке на естественном языке утверждение должно включать подлежащее и глагол, а также другие элементы, необходимые для адекватного выражения информационного содержания требования. Требование должно указывать на предмет требования (например, система, программное обеспечение и т. д.), что должно быть выполнено (например, работать на уровне мощности, предоставлять поле для) или на ограничение системы.

Пример синтаксиса для требований показан на рисунке 1. Другими способами записи требований являются таблицы условий и действий и варианты использования.

Важно заранее согласовать конкретные ключевые слова и термины, указывающие на наличие требования. Распространенный подход заключается в следующем:

- Требования являются обязательными к исполнению положениями и используйте слово «shall».
- В необязательных текстах, таких как описательный текст, используются глаголы «are», «is» и «was». Лучше избегать термина «must» из-за его возможного неверного толкования как требования.
- Заявления о фактах, будущем или декларация о целях являются необязательными, необязательными положениями. и используйте «will». «Will» также может использоваться для обозначения контекста или ограничений использования.
- Предпочтения или цели являются желаемыми, необязательными, необязательными положениями и содержат слово «следует». Они не требования.
- Предложения или допущения не являются обязательными, не имеют обязательной силы положениями и используют «может».
- Используйте позитивные утверждения и избегайте негативных требований, таких как «не должен».
- Используйте действительный залог: избегайте использования страдательного залога, например, «требуется, чтобы».
- Избегайте использования таких терминов, как «должен иметь возможность».

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Требования в Agile могут использовать альтернативные формулировки, такие как пользовательские истории, без явного использования термина «должен». См. ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Приложение H, для дополнительного обсуждения применения Agile.

Все термины, относящиеся к разработке требований, должны быть формально определены и применяться последовательно во всех требованиях системы.

[Condition] [Subject] [Action] [Object] [Constraint of Action] EXAMPLE: When signal x is received [Condition], the system [Subject] shall set [Action] the signal x received bit [Object] within 2 seconds [Constraint of Action]. Or [Condition] [Subject] [Action] [Object] [Constraint of Action] EXAMPLE: At sea state 1 [Condition], the Radar System [Subject] shall detect [Action] targets [Object] at ranges out to 100 nautical miles [Constraint of Action]. Or [Subject] [Action] [Constraint of Action] EXAMPLE: The Invoice System [Subject] shall display pending customer invoices [Action] in ascending order of invoice due date [Constraint of Action].

Рисунок 1 — Примеры синтаксиса функциональных требований

Условия — это измеримые качественные или количественные характеристики, которые предусмотрены для требования. Они дополнительно уточняют необходимое требование и предоставляют атрибуты, позволяющие сформулировать и изложить требование таким образом, чтобы его можно было проверить и верифицировать. Условия могут ограничивать возможности разработчика. Важно преобразовать потребности заинтересованных сторон в их требования, не накладывая ненужных ограничений на пространство решений.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Ограничения сдерживают проектное решение или реализацию процесса системного проектирования.

Ограничения могут применяться ко всем требованиям, могут быть указаны в связи с конкретным требованием или набором требований или могут быть определены как отдельные требования (т. е. не ограничивающие какое-либо конкретное требование).

Примеры ограничений, приводящих к возникновению требований, включают в себя:

- интерфейсы к уже существующим системам (например, формат, протокол или контент), где интерфейс не может быть изменен;
- ограничения по физическим размерам (например, контроллер должен помещаться в ограниченное пространство в крыле самолета);
- законы конкретной страны;
- доступная продолжительность или бюджет;
- существующая технологическая платформа;
- ограничения по техническому обслуживанию; или
- возможности и ограничения пользователя или оператора.

Требования могут быть ранжированы или взвешены для указания приоритета, сроков или относительной важности.

Требования в форме сценария описывают действие системы с точки зрения пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. [В пунктах 6.3.3 и 6.4.3](#) подробно описывается процесс определения требований заинтересованных сторон и системы.

5.2.5 Характеристики индивидуальных требований

Каждое требование к заинтересованной стороне, системе и элементу системы должно обладать следующими характеристиками.

- Необходимое. Требование определяет существенную возможность, характеристику, ограничение и/или фактор качества. Если оно не включено в набор требований, возникнет недостаток возможности или характеристики, который не может быть удовлетворен путем реализации других требований. Требование актуально в настоящее время и не устарело с течением времени. Требования с планируемыми сроками действия или датами начала применения четко обозначены.
- Соответствие. Конкретное назначение и степень детализации требования соответствуют уровню сущности, к которой оно относится (уровень абстракции соответствует уровню сущности). Это включает в себя избежание ненужных ограничений на архитектуру или проектирование, обеспечивая при этом максимальную независимость реализации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Хотя дополнительная подробная информация может быть важна, она документируется и передается в какой-либо другой форме документации, например, в атрибутах требований в [5.2.8](#). (например, обоснование) для облегчения проектирования и реализации. Кроме того, включение проектных решений в требования создаёт риск того, что потенциальные проектные решения могут быть упущены или исключены. Примерами служат требования, описывающие точный набор коммерческой системы или систему, которую можно купить, а не изготовить, указание допусков для элементов, лежащих в основе концептуальной системы, или установление ограничений, которые не обязательно отражают исходное требование.

- Однозначность. Требование сформулировано таким образом, что его можно интерпретировать только одним способом. Требование сформулировано просто и понятно.
- Полнота. Требование достаточно полно описывает необходимые возможности, характеристики, ограничения или факторы качества для удовлетворения потребностей организации, не требуя дополнительной информации для понимания требования.
- Единственное число. Требование устанавливает одну возможность, характеристику, ограничение или показатель качества.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Хотя одно требование состоит из одной функции, качества или ограничения, оно может иметь несколько условий, при которых это требование должно быть выполнено.

- Осуществимо. Требование может быть реализовано в рамках системных ограничений (например, по стоимости, графику, техническим условиям) с приемлемым риском.
- Проверяемость. Требование структурировано и сформулировано таким образом, чтобы его реализация могла быть подтверждена (проверена) к удовлетворению заказчика на уровне, на котором оно существует. Проверяемость повышается, когда требование измеримо.
- Верно. Требование является точным отражением потребностей организации, из которой оно было взято.
- Соответствует. Отдельные элементы соответствуют утвержденному стандартному шаблону и стилю написания.

5.2.6 Характеристики набора требований

Существуют определенные характеристики, которые рассматриваются для набора требований заинтересованных сторон, системы и ее элементов, а не для каждого отдельного требования. Эти наборы требований обеспечивают согласованное решение, отвечающее намерениям и ограничениям заинтересованных сторон. Каждый набор требований к системе, программному обеспечению или услуге должен обладать следующими характеристиками.

- Полнота. Набор требований является самостоятельным и в достаточной степени описывает необходимые возможности, характеристики, ограничения или факторы качества для удовлетворения потребностей организации без необходимости дополнительной информации. Кроме того, набор не содержит пунктов «Подлежит определению» (TBD), «Подлежит спецификации» (TBS) или «Подлежит разрешению» (TBR). Разрешение обозначений ТВх может быть итеративным, и для пунктов ТВх предусмотрены приемлемые сроки, определяемые рисками и зависимостями.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для повышения полноты можно использовать следующие методы:

- i) включить все типы требований, относящиеся к рассматриваемой системе;
- ii) учитывать требования на всех этапах жизненного цикла; и
- iii) вовлекать все заинтересованные стороны в деятельность по выявлению, сбору и анализу требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В ходе разработки определения требований часто возникает необходимость в обозначении ТВх, поскольку этот процесс формируется на основе результатов системного анализа и компромиссных решений. Однако набор требований нельзя считать полным, пока не будут решены все требования, обозначенные ТВх.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Адаптированное и открытое программное обеспечение часто содержит функции, которые не используются в рассматриваемой системе. Для интегрированных систем, систем систем и систем, содержащих готовые компоненты, требования к рассматриваемому решению могут быть «полными».

- Последовательный. Набор требований содержит отдельные требования, которые являются уникальными, не противоречат и не пересекаются с другими требованиями набора, а единицы измерения и системы измерений однородны. Терминология, используемая в наборе требований, является единообразной, то есть один и тот же термин используется во всем наборе для обозначения одного и того же понятия.
- Осуществимость. Полный набор требований может быть реализован в рамках ограничений организации (например, по стоимости, графику, техническим параметрам) с приемлемым уровнем риска.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. «Осуществимый» включает в себя концепцию «доступного по цене».

- Понятно. Набор требований составлен таким образом, чтобы было ясно, чего от него ожидают.
- Поддается валидации. Удовлетворение установленных требований практически возможно, если оно приведет к достижению потребностей организации в рамках ограничений (например, по стоимости, графику, техническим, юридическим и нормативным требованиям).

Тщательная проверка требований, установленных для этих характеристик, имеет решающее значение для предотвращения изменений и роста требований («ползучего роста требований») в течение жизненного цикла, которые могут повлиять на стоимость, график или качество системы.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

5.2.7 Критерии языка требований

При написании текстовых требований реализация следующих соображений позволит получить правильно сформулированные требования, использующие указанные выше характеристики.

Требования должны определять, «что» необходимо, а не «как». Требования должны определять, что необходимо для рассматриваемой системы, и не включать проектные решения для неё. Однако, по мере распределения и декомпозиции требований по уровням системы, можно определить проектные решения/архитектуру решений, определённые на более высоком уровне. Это часть итеративного и рекурсивного применения требований, архитектуры и процессов проектирования.

Следует избегать неопределённых и общих терминов. Они приводят к требованиям, которые зачастую трудно или даже невозможно проверить, или могут допускать различные толкования. Ниже перечислены типы неопределённых или двусмысленных терминов:

- превосходные степени (например, «лучший», «самый»);
- субъективные термины (например, «удобный для пользователя», «легкий в использовании», «рентабельный»);
- неопределённые местоимения (такие как «оно», «это», «тот»);
- неоднозначные термины, такие как наречия и прилагательные (например, «почти всегда», «значительный», «минимальный») и неоднозначные логические утверждения (такие как «или», «и/или»);

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Принимайте во внимание множественные требования при столкновении с такими терминами, как «или», «и» или «и/или».

- открытые, не поддающиеся проверке термины (например, «оказывать поддержку», «но не ограничиваясь», «как минимум»);
- сравнительные словосочетания (например, «лучше, чем», «более высокого качества»);
- лазейки (например, «если возможно», «по мере необходимости», «по мере необходимости»);
- термины, подразумевающие тотальность (такие как «все», «всегда», «никогда» и «каждый»);

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Очень сложно проверить такие требования.

- неполные ссылки (не указание ссылки с ее датой и номером версии; не указание только соответствующие части ссылки для ограничения работы по проверке).

Все предположения, сделанные в отношении требования, должны быть документированы и подтверждены одним из атрибутов требования, указанных в [пункте 5.2.8](#) (например, [обоснование](#)), связанным с требованием или сопроводительным документом. Определения должны быть декларативными, а не требованиями.

5.2.8 Атрибуты требований

5.2.8.1 Общие положения

Для поддержки анализа требований правильно сформулированные требования должны включать описательные атрибуты, помогающие выявлять соответствующие требования, а также понимать и управлять ими. Информация об атрибутах должна быть связана с требованиями в выбранном репозитории требований.

5.2.8.2 Примеры атрибутов требований

Важные примеры атрибутов требований включают в себя:

- Идентификация. Каждое требование должно быть уникально идентифицировано (например, номером, бейджем, мнемоническим кодом). Идентификация может отражать связи и отношения, если это необходимо, или может быть отделена от идентификации. Уникальные идентификаторы помогают отслеживать требования. После присвоения идентификация становится уникальной — она никогда не изменяется (даже если идентифицированное требование изменяется) и не используется повторно (даже если идентифицированное требование удаляется).

- Номер версии (и указание версии требования). Это необходимо для того, чтобы убедиться в реализации правильной версии требования, а также для оценки его изменчивости. Требование, подверженное частым изменениям, может указывать на наличие проблемы или риска для проекта.
 - Владелец. Лицо или подразделение организации, которое поддерживает требование, имеет право высказывать свое мнение по этому требованию, утверждает изменения в требовании и сообщает о статусе требования.
 - Приоритет заинтересованных сторон. Необходимо определить приоритет каждого требования. Он может быть установлен путем достижения консенсуса между потенциальными заинтересованными сторонами. При необходимости для определения приоритета каждого требования можно использовать шкалу от 1 до 5 или простую схему, например, «Высокий», «Средний» или «Низкий». Приоритет не подразумевает, что некоторые требования не являются необходимыми, но может указывать на то, какие требования являются кандидатами для торгового пространства, когда необходимо принятие решений об альтернативных вариантах. Приоритетность должна учитывать заинтересованные стороны, которым необходимы эти требования. Это облегчает компромисс между требованиями и балансировку влияния изменений между заинтересованными сторонами.
 - Риск. Значение риска, присваиваемое каждому требованию на основе факторов риска. К требованиям, подверженным риску, относятся требования, не обладающие набором характеристик, присущих правильно сформулированным требованиям. Отсутствие этих характеристик может привести к тому, что требование не будет реализовано (система не пройдет верификацию), а потребности организации не будут реализованы (система не пройдет валидацию). Риск также может относиться к осуществимости/достижимости с точки зрения технологий, графика, стоимости, политики и т. д. Если технология, необходимая для выполнения требования, новая и имеет низкий уровень зрелости, риск выше, чем при использовании зрелой технологии, применяемой в других подобных проектах. Риск также может быть унаследован от родительского требования.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные рекомендации по факторам риска можно найти в стандарте ISO/IEC 16085.
- Обоснование. Необходимо изложить обоснование установления каждого требования. В обосновании указывается причина необходимости данного требования и приводятся ссылки на любой подтверждающий анализ, исследование торговли, моделирование, имитацию или другие существенные объективные доказательства.
 - Сложность. Необходимо указать предполагаемую сложность для каждого требования (например, «Легкий/Номинальный/Сложно»). Это даёт дополнительный контекст с точки зрения широты требований и доступности. Это также помогает в моделировании затрат.
 - Тип. Требования различаются по назначению и типам представляемых ими свойств. Использование атрибута типа помогает определить соответствующие требования и распределить их по группам для анализа и распределения.

5.2.8.3 Примеры атрибута типа требований

Важные примеры атрибута типа требований включают в себя:

- Функциональность/Производительность. Функциональные требования описывают функции или задачи системы или её элемента, которые должна выполнять система. Производительность — это атрибут функции. Требование к производительности само по себе является неполным требованием. Производительность обычно выражается количественно.

С одной функцией может быть связано более одного требования к производительности.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Функциональное требование или задача.

- Интерфейс. Требования к интерфейсу определяют, как система должна взаимодействовать с внешними системами (внешний интерфейс) или как элементы системы внутри системы, включая человеческий фактор, взаимодействуют друг с другом (внутренний интерфейс). Требования к внешнему интерфейсу определяют характеристики, требуемые от системы, программного обеспечения или услуги в точке или области соединения системы, программного обеспечения или услуги с внешним миром. Они включают, где применимо, такие характеристики, как местоположение, геометрия и то, что интерфейс должен передавать в каждом направлении.
- Требования к процессу. Это требования заинтересованных сторон, обычно приобретателей или пользователей, установленные в договоре или техническом задании. Требования к процессу включают: соответствие национальным,

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 18 сентября 2025 г. в 16:19:17 UTC с сайта IEEE Xplore. Действуют ограничения.

Государственные или местные законы, включая законы об охране окружающей среды, административные требования, требования к взаимоотношениям между покупателем и поставщиком и конкретные рабочие директивы. Требования к процессам также могут быть наложены на программу корпоративной политикой или практикой. Требования к процессу внедрения системы или ее элемента, такие как обязательное использование определенного метода проектирования, обычно фиксируются в документации проектного соглашения, такой как контракты, технические задания и планы качества.

- Требования к качеству (нефункциональные). – Включите в требования ряд «возможностей», например, транспортабельность, живучесть, гибкость, портативность, возможность повторного использования, надежность, ремонтопригодность и безопасность. Виды требований к качеству (например, «возможности») следует определить до начала работы над требованиями. Эти требования должны быть адаптированы к разрабатываемым системам. При необходимости следует также включить меры по выполнению требований к качеству.
- Требования к удобству использования/качеству использования (для производительности и удовлетворенности пользователей) — обеспечивают основу для проектирования и оценки систем, отвечающих потребностям пользователей. Требования к удобству использования/качеству использования разрабатываются совместно с общей спецификацией требований к системе и являются её частью.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дополнительные рекомендации по требованиям к качеству программного обеспечения можно найти в стандартах ISO/IEC SQuaRE, в частности в ISO/IEC 25030 и в ISO/IEC 25010.

- Требования к человеческому фактору. – Укажите требуемые характеристики результатов взаимодействия с пользователями-людьми (и другими заинтересованными сторонами, на которых влияет использование) с точки зрения безопасности, производительности, эффективности, результативности, надежности, ремонтопригодности, здоровья, благополучия и удовлетворенности. К ним относятся такие характеристики, как удобство использования, включая эффективность, производительность и удовлетворенность; надежность для человека; отсутствие неблагоприятного воздействия на здоровье.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Дополнительные указания по требованиям к человеческому фактору можно найти в [пункте 6.3.3.4](#).

5.3 Практические соображения

5.3.1 Применение итерации и рекурсии

Две формы применения процессов — итеративная и рекурсивная — являются существенными и полезными для применения процессов, определенных в этом документе.

5.3.1.1 Итеративное применение процессов

Когда применение одного и того же процесса или набора процессов повторяется на одном и том же уровне системы, такое применение называется итеративным. Итерация не только целесообразна, но и ожидаема. Применение процесса или набора процессов создаёт новую информацию. Обычно эта информация принимает форму вопросов относительно требований, проанализированных рисков или возможностей. Такие вопросы следует решать до завершения действий процесса или набора процессов. Если повторное применение действий или процессов может разрешить эти вопросы, то это целесообразно. Итерация может потребоваться для определения того, что информация приемлемого качества используется перед применением следующего процесса или набора действий к интересующей системе. В этом случае итерация добавляет ценность системе, в которой используются процессы. См. [рисунок 2](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Внутри процесса также может быть внутренняя итерация. Для простоты рисунка это не показано на [рисунке 2](#).

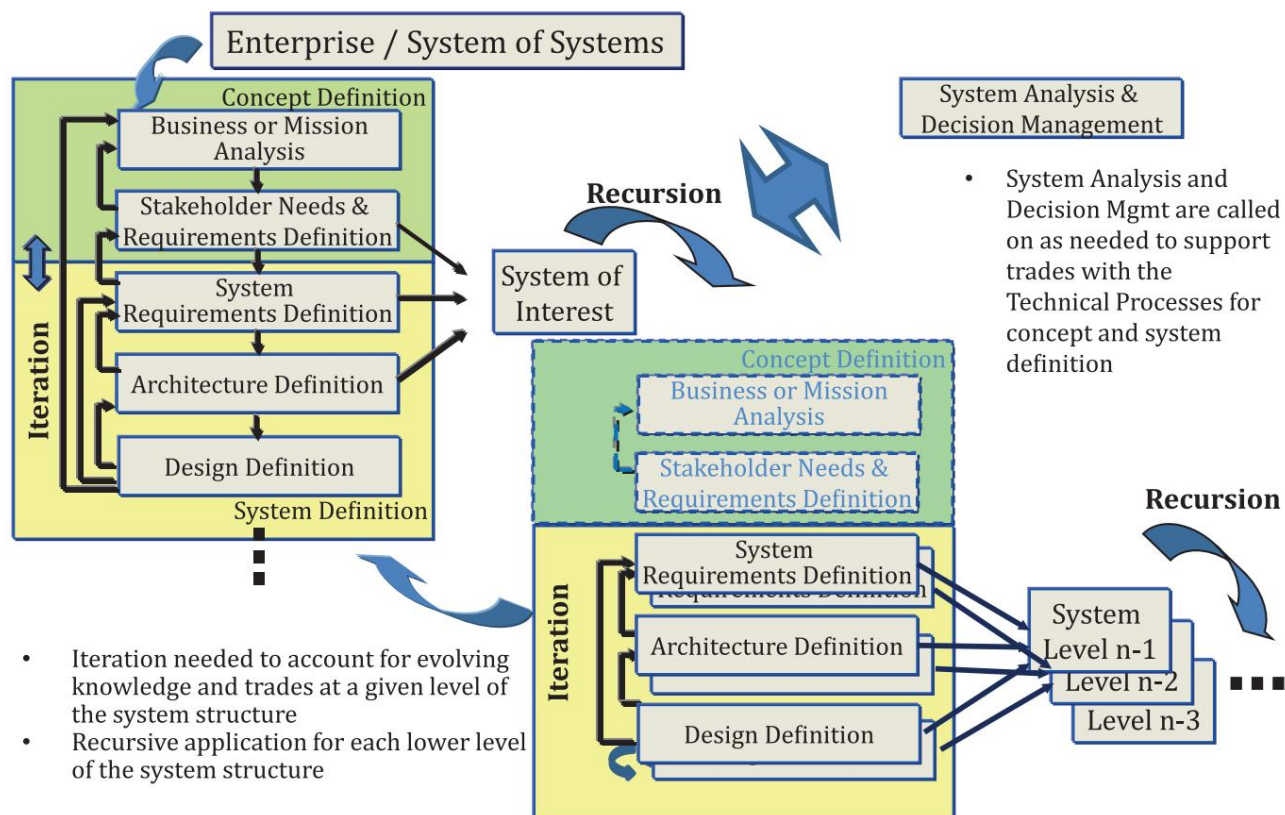


Рисунок 2 — Итеративное и рекурсивное применение процессов

5.3.1.2 Рекурсивное применение процессов

Когда один и тот же набор процессов или один и тот же набор действий процесса применяется к последовательным уровням системных элементов в пределах структуры системы, форма применения называется рекурсивной. Результаты одного применения используются в качестве входных данных для следующей, более низкой (или более высокой) системы в структуре системы для получения более детального или зрелого набора результатов. Такой подход добавляет ценность последующим системам в структуре системы. На рисунке 2 показано рекурсивное применение процессов к системам сверху вниз. Процесс определения требований заинтересованных сторон может быть применен только на уровне интересующей системы. Однако процессы требований, архитектуры и проектирования могут применяться на каждом последующем уровне рекурсии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекурсия также может быть двунаправленной, при этом требования системы требуют дальнейшего анализа на уровне интересующей системы.

5.3.2 Итерация и рекурсия в разработке требований

Поскольку различные группы заинтересованных сторон часто рассматривают систему с разных уровней её структуры, необходимо определить и документировать требования на более низких, более детальных уровнях, чем просто для всей рассматриваемой системы. Это достигается путём распределения системных требований по её элементам. Распределение требований по элементам системы является частью процесса определения архитектуры и осуществляется параллельно с определением архитектуры системы.

Между процессами требований и другими процессами жизненного цикла (например, архитектурой, проектированием) может быть несколько итераций для разрешения компромиссов между требованиями и архитектурой.

Основные формы соответствующей итерации в рамках разработки требований включают в себя:

- целенаправленная итерация в рамках анализа требований, между действиями по анализу;
- запланированная итерация от последующих действий обратно к анализу требований из-за прогнозируемого, значительная, реальная скорость изменения требований, отражающая изменение потребностей;

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 18 сентября 2025 г. в 16:19:17 UTC с сайта IEEE Xplore. Действуют ограничения.

- запланированная или незапланированная итерация от последующих видов деятельности обратно к требованиям из-за проблем осуществимости и баланса, возникающих из-за риска из-за проблем с технологией или реализацией или риска из-за ограниченных знаний о них;
- незапланированная итерация от последующих действий обратно к требованиям из-за других проблем с решением, таких как изменения или дефекты в элементах системы, не связанных с разработкой, или устаревание элементов системы;
- обратная разработка требований в целях соблюдения нормативных требований; и
- ограниченная итерация от последующих действий к анализу требований из-за того, что требования никогда не могут быть идеальными, и попытки сделать их такими нерентабельны.

Рекурсия является основной стратегией успешного проектирования систем, превосходящих тривиальную сложность. Проектирование рассматриваемой системы создаёт требования к системным элементам, проектирование которых создаёт требования к физическим элементам системы более низкого уровня и т. д. Таким образом, действия по проектированию требований, рассматриваемые в настоящем документе, могут и, как правило, должны применяться к постепенно усложняющимся элементам решения.

Одна из основных задач проектирования архитектуры — определить, как разбить систему на части, то есть как определить, какие требования должны быть назначены тем или иным системным элементам. По мере определения системных элементов необходимо создавать дополнительные формулировки требований (называемые производными требованиями) для определения взаимосвязей между архитектурными элементами системы, обеспечения необходимой ясности в контексте нижних уровней абстракции системных элементов или указания проектных ограничений или уровней производительности для системных элементов. Это достигается посредством рекурсивного применения процессов определения требований.

Кроме того, некоторые требования невозможно сформулировать до тех пор, пока не будет разработана какая-либо часть архитектуры или проекта. Некоторые требования зависят от взаимодействия нескольких элементов системы. Например, пропускная способность системы зависит от взаимодействия аппаратного и программного обеспечения, действий персонала и окружающей среды. Для реализации этих требований используется рекурсивное и итеративное применение требований, архитектуры и процессов проектирования.

Даже при наличии достаточных ресурсов для разработки требований уровень анализа редко будет применяться единообразно. Например, на ранних этапах определения требований опытные инженеры часто способны определить, где существующие или готовые решения могут быть адаптированы к реализации системных элементов. Требования, относящиеся к ним, могут потребовать меньше анализа, в то время как другие, для которых решение менее очевидно, могут потребовать дальнейшего, более детального анализа. Критические требования, то есть требования, несущие высокий риск или влияющие на общественную безопасность, окружающую среду или здоровье, всегда следует анализировать более тщательно.

ПРИМЕЧАНИЕ 6.3.3 подробно описывает процесс определения требований, включая то, как применять итерацию и рекурсию для полной разработки требований, особенно в отношении согласования требований во время анализа, распределения и компромисса между требованиями.

5.4 Элементы информации о требованиях

В этом подразделе описывается взаимосвязь между процессами требований и элементами информации о требованиях путем иллюстрации типичного стиля применения в проекте.

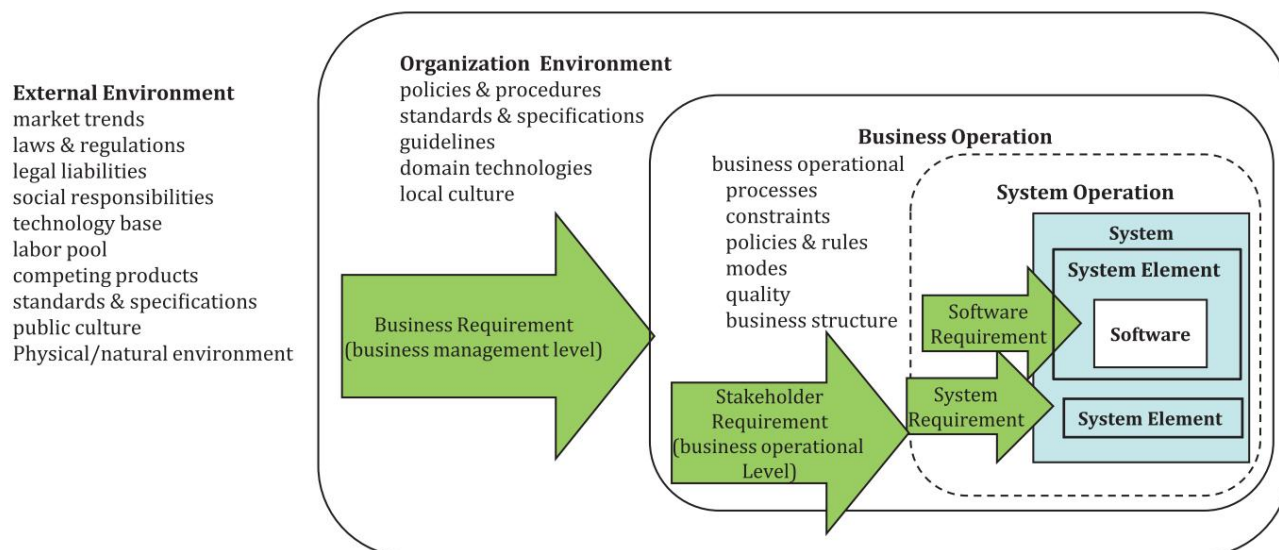


Рисунок 3 — Пример области действия требований в бизнес-контексте

Процессы определения требований и их итоговые спецификации зависят от области применения системы, для которой эти требования определяются. Требования к разрабатываемой или изменяемой системе или ее элементу определяются требованиями уровня организации, соответствующими бизнес-процессу или деятельности организации. Требования к системе или элементу системы постепенно распределяются по системам более низкого уровня. Типичное представление области действия системы и соответствующих требований представлено на [рисунке 3](#).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Термин «бизнес» используется, хотя он может применяться к некоммерческим организациям, например, в государственном секторе. Пользователи настоящего документа могут заменить каждое упоминание термина «бизнес» термином «организация» или «организационный» в зависимости от среды пользователя.

Спецификация бизнес-требований (BRS), спецификация требований заинтересованных сторон (StRS), спецификация системных требований (SyRS) и спецификация требований к программному обеспечению (SRS) предназначены для представления различных наборов информационных элементов требований. Эти спецификации соответствуют требованиям на [рисунке 3](#) следующим образом: BRS – бизнес-требование (уровень управления бизнесом); StRS – требование заинтересованных сторон (уровень операционного управления бизнесом); SyRS – системные требования; и SRS – требования к программному обеспечению. Эти информационные элементы могут применяться к нескольким спецификациям (экземплярам) итеративно или рекурсивно. Пример последовательности процессов и спецификаций требований [представлен](#) на [рисунке 4](#).

ПРИМЕР 1. SyRS может использоваться для системы или ее элемента. SyRS также может использоваться для определения требований к программному обеспечению.

ПРИМЕР 2 SRS может использоваться для требований к программному обеспечению более низкого уровня для специфичных для программного обеспечения элементов системы или системного элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В некоторых случаях проекты определяются не бизнес-требованиями, а требованиями миссии. В таких случаях можно рассмотреть такой информационный элемент, как спецификация требований миссии.

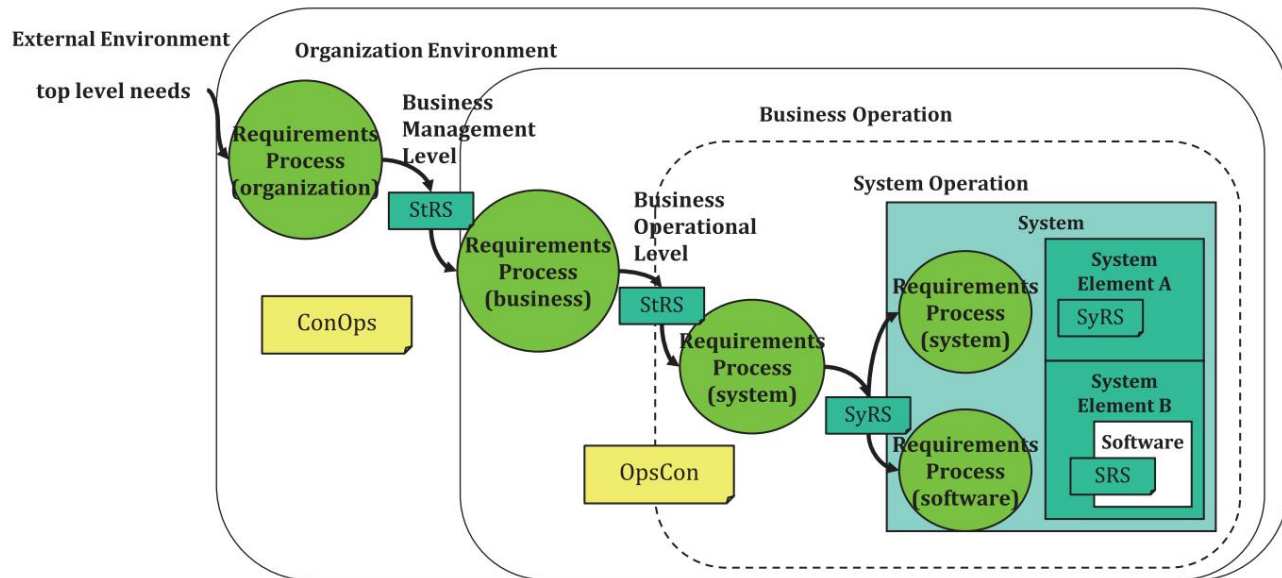


Рисунок 4 — Пример взаимосвязи между процессами требований и спецификациями

Концепция эксплуатации (ConOps) и концепция эксплуатации системы (OpsCon) полезны для выявления требований различных заинтересованных сторон организации и служат практическим средством коммуникации и обмена информацией о намерениях организации. На уровне организации ConOps определяет предполагаемый руководством способ управления организацией. Это может означать использование одной или нескольких систем в качестве «черных ящиков». OpsCon рассматривает конкретную интересующую систему с точки зрения пользователя.

Информационные элементы, представленные в BRS, StRS, SyRS, SRS, ConOps и OpsCon, являются взаимозависимыми. Разработка этих элементов требует взаимодействия и сотрудничества, особенно в отношении бизнес-процессов, организационной практики и вариантов технических решений.

Различные типы систем могут иметь параллельную документацию для различных требований, которые они содержат. Однако, как правило, они начинаются с BRS, StRS и SyRS и включают спецификации программного обеспечения, а также оборудования и интерфейсов.

6 процессов

6.1 Процессы требований

Проект должен реализовать следующие требования к инженерным процессам, определенным в стандартах ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207, в зависимости от соответствия одному или обоим стандартам ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207.

- Процесс анализа бизнеса или миссии (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1).
- Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2 или ISO/МЭК/IEEE 12207:2017, 6.4.2)
- Процесс определения системных требований (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3) или системные/программные требования
Процесс определения требований (ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3)

6.1.1 Руководящие принципы для процессов

В этом документе подробно описаны процессы, связанные с требованиями, с целью предоставить пользователю дополнительные рекомендации по планированию и внедрению.

Начиная с [версии 6.2](#), исходные задачи ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207, относящиеся к данному документу, выделены рамкой, чтобы читатель мог видеть, что исходный текст находится в разработке. Задачи, не относящиеся к делу, были опущены, но исходная нумерация из ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/

Сохранён стандарт IEEE 12207. Ссылки на первоисточник приведены в правом нижнем углу.

Исходные цели и результаты стандартов ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207, относящиеся к настоящему документу, используются в полном объеме без каких-либо изменений для подмножества процессов, относящихся к разработке требований.

Во многих случаях в ISO/IEC/IEEE 15288 говорится о системах, а в ISO/IEC/IEEE 12207 — о программных системах или системах/программном обеспечении. Во избежание повторов это различие в тексте, заключенном в квадратные скобки, соответствует формулировке в ISO/IEC/IEEE 12207, например, система [программная система]. В случаях, когда различие более существенно, приводится полный текст задачи для обоих исходных документов.

Основные процессы:

- 1) Процесс анализа бизнеса или миссии;
- 2) Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон; и
- 3) Процесс определения требований к системе [системе/программному обеспечению].

Эти три процесса приводят к базовому набору требований, которые перетекают в процессы архитектуры и проектирования, где требования распределяются, декомпозируются и прослеживаются до элементов системы. Процессы архитектуры и проектирования также включают распределение требований, которые иницируют рекурсивное и итеративное применение процессов требований. Это применяется на основе определения модели жизненного цикла системы проекта, как описано в ISO/IEC/IEEE 24748-1. Процессы архитектуры и проектирования включают распределение и декомпозицию требований, которые запускают рекурсивное применение процессов требований для определения требований к элементам системы и итеративное применение процесса определения требований к системе [системе/программному обеспечению] для производных требований. Существуют также другие технические и проектные процессы, которые имеют действия или задачи, связанные с требованиями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о процессе архитектуры см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 42020.

6.2 Процесс анализа бизнеса или миссии

6.2.1 Цель

Целью процесса анализа бизнеса или миссии является определение проблемы или возможности бизнеса или миссии, характеристика пространства решений и определение потенциального(ых) класса(ов) решений, которые могут решить проблему или использовать возможность.

[ISO/МЭК/IEEE 15288:2015, 6.4.1.1]

[ISO/МЭК/IEEE 12207:2017, 6.4.1.1]

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

6.2.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса анализа бизнеса или миссии:

- а) Определяется проблема или пространство возможностей.
- б) Характеризуется пространство решений.
- в) Определяются предварительные эксплуатационные концепции и другие концепции на этапах жизненного цикла.
- г) Определяются и анализируются возможные классы альтернативных решений.
- е) Выбираются предпочтительные классы альтернативных решений.
- ф) Доступны любые вспомогательные системы или услуги, необходимые для анализа бизнеса или миссии.
- г) Отслеживание проблем и возможностей бизнеса или миссии, а также предпочтительная альтернатива устанавливаются классы решений.

[ISO/МЭК/IEEE 15288:2015, 6.4.1.2]

[ISO/МЭК/IEEE 12207:2017, 6.4.1.2]

6.2.3 Действия и задачи

6.2.3.1 Общие положения

В рамках проекта будут реализованы следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса анализа бизнеса или миссии.

6.2.3.2 Подготовка к анализу бизнеса или миссии

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Рассмотреть выявленные проблемы и возможности в стратегии организации с учетом желаемых целей или задач организации.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 а) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 а) 1)]

Стратегия организации обычно включает в себя предполагаемое направление и цели бизнеса или миссии организации, включая любые проблемы или возможности, которые следует рассмотреть.

Рассматривая проблемы и возможности, касающиеся бизнеса или миссии организации, она может выявить недостатки или пробелы в существующих возможностях, системах, продуктах или услугах.

Проблемы и возможности также могут быть выявлены и рассмотрены с точки зрения риска для здоровья человека, имущества или сохранения окружающей среды.

Определите стратегию анализа бизнеса или миссии.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 а) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 а) 2)]

Стратегия включает в себя подходы, контрольные точки, ресурсы и конкретные соображения, необходимые для проведения анализа бизнеса или миссии, а также для обеспечения разработки и формализации потребностей бизнеса или миссии в соответствии с требованиями бизнеса/миссии. Она также включает в себя подход, который будет применяться для

определить проблемное пространство и конкретную проблему или возможность, чтобы охарактеризовать пространство решений и подходящие классы решений и выбор класса решений.

Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки анализа бизнеса или миссии.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 а) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 а) 3)]

Вспомогательные системы или сервисы облегчают процессы жизненного цикла системы. В случае анализа бизнеса или миссии они включают бизнес-системы и репозитории организации, ресурсы развития бизнеса и анализа рынка, а также другие системы или сервисы, предоставляющие информацию для оценки и анализа проблемного пространства и пространства решений. Сюда также могут входить внешние по отношению к организации ресурсы или сервисы, такие как репозитории или сервисы бизнес-аналитики, анализа рыночных тенденций или бенчмаркинга.

Получить или приобрести доступ к системам или услугам, которые будут использоваться.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 а) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 а) 4)]

Это может включать запланированный или определенный доступ к системам бизнес-данных или другим ресурсам, которые находятся внутри или вне организации.

6.2.3.3 Определение проблемы или пространства возможностей

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Проанализируйте проблемы и возможности в контексте соответствующих факторов торгового пространства.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 б) 1)]

Анализировать жалобы, проблемы и возможности клиентов в контексте соответствующих факторов торгового пространства.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 б) 1)]

При подготовке к выявлению и оценке классов решений эта задача связана с пониманием области применения, основы или движущих факторов выявленных проблем или возможностей. Основное внимание уделяется изменениям в требованиях к миссии, бизнес-возможностям, возможностям, улучшениям в некоторых аспектах качества или производительности, а также повышению эффективности. Факторы торгового пространства являются наиболее важными критериями для определения жизнеспособности альтернативы. Эти факторы определяют проблему с точки зрения того, что важно для миссии или бизнес-возможности. Критериями могут быть технические параметры, такие как показатели эффективности, или бизнес-параметры, такие как доля рынка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Улучшения качества включают безопасность, надежность, доступность и удобство использования. Улучшения производительности включают надежность, удовлетворенность пользователей и уровень обслуживания. Повышение эффективности включает эффективность использования, экономию времени, использование ресурсов или производительности.

Определите миссию, бизнес или операционную проблему или возможность.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 б) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 б) 2)]

Каждая аналитическая задача должна начинаться с краткого изложения возможности или проблемы. Хотя руководству компании или миссии может быть сложно сформулировать проблему или возможность кратко, последующий анализ неизбежно потерпит неудачу, если ответственные за проблему или возможность не смогут сформулировать её кратко с самого начала. В некоторых организациях проблема или возможность могут быть изложены в кратком заявлении, иногда называемом заявлением о миссии или стратегической бизнес-цели.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

6.2.3.4 Охарактеризуйте пространство решений

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Определить предварительные эксплуатационные концепции и другие концепции на этапах жизненного цикла.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 c) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 c) 1)]

Руководство бизнеса или миссии разрабатывает ряд предварительных концепций жизненного цикла, которые затем разрабатываются и уточняются более детально заинтересованными сторонами на уровне бизнес-операций в ходе последующего процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон. Типичные концепции жизненного цикла включают:

- a) В OpsCon описываются эксплуатационные аспекты системного решения (нового или развиваемого) в контексте предполагаемой деятельности организации. В нём представлены концепции нижнего уровня, ориентированные на операционную деятельность и охватывающие часть ConOps организации.
- b) Концепция приобретения описывает способ, которым будет приобретено системное решение, включая такие аспекты, как взаимодействие с заинтересованными сторонами, источник решения, определение требований, вопросы привлечения и заключения контрактов, проектирование, производство и проверка.
- c) Концепция развертывания описывает способ проверки, поставки и внедрения системного решения в эксплуатацию.
- d) Концепция поддержки описывает необходимую инфраструктуру поддержки и кадровые вопросы для поддержки системного решения после его развертывания. Концепция поддержки охватывает эксплуатационную поддержку, инженерную поддержку, поддержку технического обслуживания, снабжения и обучения.
- e) Концепция вывода из эксплуатации описывает способ вывода системы из эксплуатации и ее утилизации, включая утилизацию любых опасных материалов, используемых в процессе или получаемых в результате него.

Поскольку это типичные примеры концепций жизненного цикла, могут быть созданы и другие, соответствующие определённому аспекту жизненного цикла. Набор концепций жизненного цикла, особенно OpsCon, важен для установления правильных требований для решения проблемы или реализации возможности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Окончательным системным решением может быть новая система, эволюция существующей системы или набора систем, эксплуатационные изменения существующей системы или набора систем или некоторая комбинация этих вариантов.

Определите возможные альтернативные классы решений, охватывающие потенциальное пространство решений.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 c) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 c) 2)]

В ходе этой деятельности определяются и описываются классы решений, которые могут решить проблему или реализовать возможность. На раннем этапе разработки требований руководству бизнеса или миссии необходимо тщательно описывать свои потребности и требования в логических терминах, то есть в терминах проблемной области (бизнес-среды и операционной среды). Однако для любой проблемной области обычно существует ряд потенциальных классов решений внутри области решений. Каждый альтернативный класс решений будет представлять собой группу решений, которые могут представлять собой совершенно иной тип конструкции и даже иной тип проекта. Таким образом, анализ осуществимости является важным шагом к сужению области решений для эффективного и рационального управления последующим проектом.

6.2.3.5 Оценка альтернативных классов решений

Данная деятельность состоит из следующих задач:

Оцените каждый класс альтернативных решений.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 г) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 г) 1)]

Возможные альтернативы рассматриваются с точки зрения доступных ресурсов, таких как деньги, время, персонал и материалы. Факторы торгового пространства играют важную роль в наборе параметров оценки и критериев принятия решений. Факторы торгового пространства являются наиболее важными критериями для определения жизнеспособности класса альтернативных решений. Эти факторы определяют проблему с точки зрения того, что важно для миссии или бизнес-возможностей. Критериями могут быть технические параметры, такие как показатели эффективности, или бизнес-параметры, такие как доля рынка. Для организации и проведения исследования торговли и оценки альтернатив см. ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.4 и 6.4.6, или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.4 и 6.4.6.

Выберите предпочтительный(е) класс(ы) альтернативных решений.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 г) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 г) 2)]

Информацию о выполнении анализа решений (исследования торговли) и принятии решения среди альтернатив см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.4 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.4, Управление решениями.

6.2.3.6 Управление анализом бизнеса или миссии

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Обеспечивать прослеживаемость анализа бизнеса или миссии.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 е) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 е) 1)]

Необходимо установить и поддерживать прослеживаемость требований, чтобы документировать, как бизнес-потребности и требования предназначены для решения бизнес-задач и реализации бизнес-возможностей, а также как они соотносятся с предпочтительными альтернативными классами решений, а также потребностями и требованиями заинтересованных сторон. Потребности и требования бизнеса и миссии должны фиксироваться, отслеживаться и поддерживаться на протяжении всего жизненного цикла системы и после него. Использование инструмента управления требованиями может облегчить этот процесс. Более подробное обсуждение применения прослеживаемости см. в пункте 6.4.3.5 настоящего документа в задаче 2.

Предоставьте ключевые [артефакты и] информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.1.3 е) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.1.3 е) 2)]

Ключевые информационные элементы и артефакты включают предварительные концепции жизненного цикла, включая OpSCon, концепцию приобретения, концепцию развертывания, концепцию поддержки и концепцию вывода из эксплуатации. Кроме того, к ключевым информационным элементам можно отнести отчёты по торговым исследованиям и сопутствующий анализ.

6.3 Процесс определения потребностей и требований заинтересованных сторон

6.3.1 Цель

Целью процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон является определение требований заинтересованных сторон к системе, которая может предоставить возможности, необходимые пользователям и другим заинтересованным сторонам в определенной среде.

Он определяет заинтересованные стороны (или классы заинтересованных сторон), участвующие в работе системы на протяжении всего её жизненного цикла, и их потребности. Он анализирует эти потребности и преобразует их в общий набор требований заинтересованных сторон, которые отражают предполагаемое взаимодействие системы с её операционной средой и служат эталоном, на основе которого проверяется каждая полученная эксплуатационная возможность. Требования заинтересованных сторон определяются с учётом контекста рассматриваемой системы с взаимодействующими и обеспечивающими системами.

[ИСО/МЭК/IEEE 15288:2015, 6.4.2.1]

[ИСО/МЭК/IEEE 12207:2017, 6.4.2.1]

6.3.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон:

- a) Определены заинтересованные стороны системы.
- b) Определены требуемые характеристики и контекст использования возможностей и концепций на этапах жизненного цикла, включая эксплуатационные концепции.
- в) Определены ограничения системы.
- г) Определены потребности заинтересованных сторон.
- e) Потребности заинтересованных сторон расставляются по приоритетам и преобразуются в четко определенные требования заинтересованных сторон.
- f) Определены критические показатели эффективности.
- g) Согласие заинтересованных сторон с тем, что их потребности и ожидания адекватно отражены в требованиях достигнуты.
- h) Доступны любые необходимые системы или услуги для удовлетворения потребностей и требований заинтересованных сторон.
- i) Обеспечивается прослеживаемость требований заинтересованных сторон к заинтересованным сторонам и их потребностям.

[ИСО/МЭК/IEEE 15288:2015, 6.4.2.2]

[ИСО/МЭК/IEEE 12207:2017, 6.4.2.2]

6.3.3 Действия и задачи

6.3.3.1 Общие положения

В рамках проекта будут реализованы следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса определения потребностей и требований заинтересованных сторон.

6.3.3.2 Подготовка к определению потребностей и требований заинтересованных сторон

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Определите заинтересованные стороны, которые проявляют интерес к [программной] системе на протяжении всего ее жизненного цикла.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 а) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 а) 1)]

Лучше всего определить все этапы жизненного цикла системы, а затем определить отдельные заинтересованные стороны или классы заинтересованных сторон, которые имеют законный интерес к системе на протяжении всего ее жизненного цикла. Требования, выявленные у заинтересованной стороны, могут зависеть от роли, ответственности и положения заинтересованной стороны в организации. Определите все классы заинтересованных сторон, которые играют роль или интересуются желаемым продуктом или услугой. Затем определите тех заинтересованных сторон, которые оказывают сильное влияние на цели, стратегии, операции и целевую систему. Список классов заинтересованных сторон часто изменяется со временем по мере получения новой информации о желаемом продукте или услуге. Представители каждого класса заинтересованных сторон должны быть определены и включать многоуровневые точки зрения. Информация, полученная только от одного класса заинтересованных сторон или только от одного уровня, вероятно, будет предвзятой с одной точки зрения. Для получения истинной картины проблемы или возможности, которую необходимо рассмотреть, необходим репрезентативный срез заинтересованных

Определите потребности заинтересованных сторон и стратегию определения требований.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 а) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 а) 2)]

Стратегия включает в себя подходы, контрольные точки, ресурсы и конкретные соображения, необходимые для выявления и учета потребностей заинтересованных сторон и преобразования их в требования заинтересованных сторон. Это включает в себя способы работы с противоборствующими интересами. В случае противоборствующих потребностей заинтересованных сторон полезно начать с поиска областей, в которых существует консенсус по подмножеству потребностей, а затем, исходя из этого, сформировать общий набор требований заинтересованных сторон. В некоторых случаях разнообразные или противоречивые потребности заинтересованных сторон могут привести к пониманию того, что решение может потребовать учета различных требований, которые могут быть вариантами в операционных, логических или физических аспектах решения. Стратегия определяет способы работы с разнообразными и, возможно, противоречащими друг другу потребностями.

Определить и спланировать необходимые вспомогательные системы или услуги, необходимые для поддержки определения потребностей и требований заинтересованных сторон.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 а) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 а) 3)]

Вспомогательные системы или сервисы облегчают процессы жизненного цикла системы. В случае определения потребностей и требований заинтересованных сторон они включают инструменты и репозитории, которые могут использоваться для выявления потребностей и требований заинтересованных сторон, а также для сбора, управления и преобразования этой информации. Сюда также могут входить инструменты и репозитории, хранящие информацию о системах, предоставляющих входные данные или получающих выходные данные в интерфейсах, или предоставляющие необходимые возможности для удовлетворения потребностей, например, базовую информацию о портфеле систем организации.

Получить или приобрести доступ к системам или услугам, которые будут использоваться.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 а) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 а) 4)]

Это может включать запланированный или определенный доступ к системам бизнес-данных или другим ресурсам, которые находятся внутри или вне организации.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

6.3.3.3 Определение потребностей заинтересованных сторон

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Определите контекст использования в рамках концепции операций и предварительных концепций жизненного цикла.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 6) 1]]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 6) 1]]

Концепция операций описывает предположения или намерения организации в отношении операции или ряда операций. Она часто отражается в долгосрочных стратегических планах и годовых операционных планах и может охватывать ряд взаимосвязанных операций, выполняемых одновременно или последовательно. Концепция дает общую картину деятельности организации. Она служит основой для определения границ операционного пространства, системных возможностей, интерфейсов и операционной среды. Иногда контекст использования определяется с помощью описания контекста использования (см. ISO/IEC 25063). Предварительные концепции жизненного цикла разрабатываются в процессе анализа бизнеса или миссии.

Определите потребности заинтересованных сторон.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 6) 2]]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 6) 2]]

Определение потребностей заинтересованных сторон включает в себя выявление потребностей непосредственно у заинтересованных сторон, выявление неявных потребностей заинтересованных сторон на основе знаний предметной области и понимания контекста, а также документирование пробелов в предыдущих действиях. Потребности часто включают показатели эффективности. Функциональный анализ часто используется для содействия выявлению потребностей. Кроме того, характеристики качества модели качества в ISO/IEC 25010 и применение модели качества к определению требований в ISO/IEC 25030 полезны для выявления и идентификации требований к качеству нефункциональных требований, которые часто являются неявными.

потребности заинтересованных сторон.

Расставьте приоритеты и сократите выбор потребностей.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 6) 3]]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 6) 3]]

Используйте процесс управления решениями (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, пункт 6.3.4 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, пункт 6.3.4) для облегчения оценки и выбора потребностей. Для получения более глубокого понимания оценки и выбора могут быть использованы другие процессы, например, процесс измерения (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, пункт 6.3.4).

IEEE 15288:2015, 6.3.7 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.7) для получения количественной информации, процесс системного анализа (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.6 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.6) для получения результатов анализа определенных параметров или процесс управления рисками (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.5 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.5) для получения информации о технических, стоимостных, графиковых или других рисках или возможностях, связанных с потребностями.

Определите потребности заинтересованных сторон и обоснование.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 6) 4]]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 6) 4]]

В большинстве систем может быть множество источников потребностей и, в конечном счете, требований, поэтому крайне важно выявить все потенциальные источники и оценить их влияние на систему. Вот некоторые из распространенных источников и проблем, которые необходимо решить:

- Цели. Термин «цель» (иногда называемый «бизнес-задачей» или «критическим фактором успеха») относится к общим, высокоуровневым задачам системы. Цели мотивируют систему, но часто формулируются расплывчато. Важно оценить ценность (по отношению к приоритету) и стоимость достижения целей.
- Профиль миссии – Как система будет выполнять свою миссию? Какой вклад она внесет в деловые или организационные операции?

- Эксплуатационные сценарии — Существуют ли какие-либо особые сценарии, которые необходимо учитывать? Сценарии могут использоваться для определения эксплуатационных концепций и ограничения диапазона предполагаемых вариантов использования системных продуктов, предполагаемой операционной среды и интерфейсных систем, платформ или продуктов. Сценарии помогают выявить требования, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными. Разбиение сценария на более мелкие части может помочь выявить действия, которые могут привести к выявлению требований. Анализ «повседневной практики» позволяет аналитику рассмотреть использование системы в типичном цикле использования. Такой анализ позволяет выявить требования с точки зрения, отличной от традиционного структурированного системного мышления.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 [5.2.3](#) описывает использование Концепции операций и Концепции операций системы в качестве инструментов для выявления, документирования и сбора информации, необходимой для разработки требований.

- Эксплуатационная среда и контекст использования – Требования определяются средой, в которой будет функционировать система или программный продукт. Будет ли система работать в условиях высоких или низких температур, в условиях внешней среды или в других столь же ограничивающих условиях? Каковы характеристики, сроки и объём (рабочая нагрузка) взаимодействия с системной средой? Существуют ли какие-либо временные ограничения в системе реального времени или ограничения по интероперабельности в бизнес-среде, например, ограничения по времени работы? Другие аспекты среды (угрозы и взаимодействующие системы) также могут обуславливать требования к системе. Они могут существенно повлиять на реализуемость и стоимость системы, а также ограничить выбор проекта.
- Оперативное развертывание – Когда система будет использоваться? Будет ли она развернута на начальном этапе, средние или завершающие этапы потребности?
- Производительность. Каковы критические параметры системы для выполнения миссии?
- Эффективность – Насколько эффективной/результативной должна быть система при выполнении своей задачи? Каковы применимые показатели эффективности? Должна ли система быть готова к выполнению своих задач в течение минимального периода времени, например, 90% времени?
- Жизненный цикл эксплуатации – Каков будет срок службы системы? 20 лет? 30 лет? Сколько часов? в год должна работать система?
- Организационная среда – Для поддержки процессов организации требуется множество систем, что может быть обусловлено её структурой, культурой и внутренней политикой. Как правило, новые системы не должны приводить к незапланированным изменениям в бизнес-процессах.
- Характеристики пользователей и операторов: кто будет использовать или эксплуатировать систему? Как будут различаться их роли, уровень квалификации и ожидаемая рабочая нагрузка? Каковы ожидания или ограничения в отношении их возможностей и доступности? Следует ли учитывать доступность?

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Существует очень мало систем, для которых отсутствуют значительные риски, связанные с использованием, пользователями, операторами, специалистами по обслуживанию или какими-либо источниками проблем, связанных с человеком. См. ISO 9241-220:—, E.5 для описания типов вреда, который может возникнуть в результате использования системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Дополнительную информацию о доступности см. в стандарте ISO/IEC TR 29138-1.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Дополнительную информацию о потребностях пользователей см. в стандарте ISO/IEC 25064, а информацию об определении характеристик пользователей и окружающей среды см. в стандартах ISO 9241-11 и ISO/IEC 25063.

6.3.3.4 Разработка операционной концепции и других концепций жизненного цикла

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Определите репрезентативный набор сценариев для выявления всех требуемых возможностей, которые соответствуют ожидаемым эксплуатационным и другим концепциям жизненного цикла.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 c) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 c) 1)]

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Сценарии могут использоваться для определения концептуальных документов и ограничения диапазона предполагаемых вариантов использования системных продуктов, предполагаемой операционной среды и взаимодействующих систем, платформ или продуктов. Сценарии помогают выявить требования, которые в противном случае могли бы быть упущены из виду. Сценарии могут помочь установить критические и желаемые пороговые значения производительности системы и целевые показатели для параметров производительности системы, критически важных для её успешной работы. Они также могут устанавливать желаемые параметры, которые могут быть подвержены компромиссам для достижения критических параметров. Подходы, основанные на вариантах использования, также могут использоваться для определения концептуальных документов. В рамках этого подхода определяется набор действующих лиц (систем и классов людей, взаимодействующих с системой), а также их цели, задачи и потребности в системе.

Анализируются варианты использования для выявления требований заинтересованных сторон.

Для охвата всего спектра заинтересованных сторон, включая приобретателя, пользователя и поставщика, часто необходимы различные уровни абстракции или механизмы представления.

Ряд предварительных концепций жизненного цикла, инициированных в процессе анализа бизнеса или миссии, разрабатываются и уточняются заинтересованными сторонами в процессе анализа потребностей и требований заинтересованных сторон. К ним относятся концепция OpsCon, концепция приобретения, концепция развертывания, концепция поддержки, концепция вывода из эксплуатации и другие, разработанные для решения конкретных задач жизненного цикла.

Определите взаимодействие между пользователями и системой.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 с) 2)]

Определите факторы, влияющие на взаимодействие пользователей с системой.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 с) 2)]

К таким факторам могут относиться рабочая среда, условия обычного или нестандартного использования, а также ожидаемые навыки и знания пользователей. Требования к удобству использования системы зависят от этих факторов.

Рассмотрение интеграции человеческих систем (HSI) является важной концепцией в системной инженерии.

HSI фокусируется на человеке на протяжении всего жизненного цикла системы. Он продвигает комплексный системный подход, который включает в себя человека, технологии (аппаратное и программное обеспечение), операционный контекст и необходимые интерфейсы между элементами системы для их гармоничной работы. HSI привносит человеко-ориентированные дисциплины (такие как рабочая сила, персонал, обучение, человеческий фактор, окружающая среда, здоровье, безопасность, обитаемость и выживаемость) в процесс системной инженерии для улучшения общего проектирования и производительности системы. Включение соображений HSI в требования зависит от четкого понимания миссий, функций, операционных сценариев и задач, совокупности пользователей и соображений характеристик качества. Требования в области пользовательских задач и производительности, рабочей силы и обучения могут быть в первую очередь определены путем декомпозиции целей или миссий системы до уровня анализа задач для определения характеристик пользовательского интерфейса или анализа front-end для определения влияния обучения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о процессах интеграции человека и систем см. в стандарте ISO TS 18152.

6.3.3.5 Преобразование потребностей заинтересованных сторон в требования заинтересованных сторон

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Определите ограничения системного решения.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 г) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 г) 1)]

Ограничения — это один из видов требований. Они могут быть наложены:

- внешние или организационные заинтересованные стороны (например, инженерные планы, показатели технической производительности, техническая зрелость, нормативные акты, затраты жизненного цикла или ограничения по персоналу пользователей и операторов);
- внешние, взаимодействующие или обеспечивающие системы;
- действия из других фаз жизненного цикла и технические действия, такие как переход, эксплуатация и Обслуживание;

— показатели эффективности и пригодности, отражающие общую удовлетворенность приобретателя/пользователя (например, производительность, безопасность, надежность, доступность, ремонтпригодность и требования к рабочей нагрузке).

Примеры ограничений включают в себя:

- 1) установленный высшим руководством лимит бюджета является ограничением для последующих процессов требований;
- 2) стратегия технического обслуживания, разработанная для системы, может налагать условия или ограничения на требования (время ремонта и/или уровень запасных частей могут определять показатели надежности) или может напрямую определять требования к возможностям (например, встроенная функциональность тестирования для поддержки изоляции неисправностей при техническом обслуживании).

Определите требования и функции заинтересованных сторон, которые относятся к критическим характеристикам качества, таким как обеспечение, безопасность, защита, окружающая среда или здоровье.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 г) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 г) 2)]

Определить требования заинтересованных сторон в соответствии с концепциями жизненного цикла, сценариями, взаимодействиями, ограничениями и критическими характеристиками качества.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 г) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 г) 3)]

Критические характеристики качества — это аспекты системы, которые имеют существенное значение для определения целостности системы и среды ее функционирования.

В рамках этой задачи важно выявить и оценить возможности повторного использования ранее существующих требований. Это включает в себя выявление существующих систем, предоставляющих аналогичные функции или возможности, определение конкретных функций или возможностей, применимых к новой интересующей системе, а также информацию о степени повторного использования.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Дополнительные рекомендации по повторному использованию требований см. в стандарте ISO/IEC 26551.

Выявление требований и потребностей — это итеративный процесс. Рассмотрите несколько различных методов выявления требований и потребностей в процессе выявления, чтобы лучше учитывать разнообразие источников требований, включая:

- структурированные семинары с мозговым штурмом;
- интервью, анкеты;
- наблюдение за окружающей средой или рабочими процессами (например, исследования времени и движения);
- проверка технической документации;
- анализ рынка или оценка конкурентной системы;
- симуляции, прототипирование, моделирование;
- бенчмаркинг процессов и систем; и
- методы организационного анализа (например, анализ «Сила – Слабость – Возможности – Угрозы», портфолио продуктов)

Заинтересованные стороны системы могут быть авторитетными источниками требований к системе, представляющими их интересы или области(и) компетенции. Однако они, как правило, не знают, как преобразовать свои знания в корректно сформулированные требования. Помимо этих человеческих источников требований, важные системные требования часто налагаются другими системами в среде, которые требуют некоторых системных сервисов, ограничивают систему или даже исходят из фундаментальных

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Характеристики области применения. Также могут существовать ограничения безопасности или другие ограничения, определяющие системные требования.

Описание сообщества пользователей (обычно включаемое в концепцию операционной деятельности организации) может обеспечить общее понимание всех усилий и подтвердить целесообразность сценариев. Описание пользователей может охватывать демографические группы, которым будет предлагаться продукт, или конкретные категории персонала, которым будет поручено использовать систему или иным образом получать выгоду от её эксплуатации.

Привлечение заинтересованных сторон к проверке их требований (например, правильно сформулированных требований) на этапе выявления их требований и потребностей также может помочь им на раннем этапе убедиться в том, что формулировки точно отражают их потребности. Используйте характеристики и рекомендации по составлению правильно сформулированных формулировок требований, представленные в [разделе 5.2](#).

6.3.3.6 Анализ требований заинтересованных сторон.

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Проанализируйте полный набор требований заинтересованных сторон.
[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 е) 1)]
[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 е) 1)]

Требования следует анализировать на предмет соответствия характеристикам, определённым в [пунктах 5.2.5 и 5.2.6](#). Требования следует приоритизировать и классифицировать, как описано в [пункте 5.2.8](#). Использование контрольных списков или стандартных шаблонов облегчает процесс анализа.

Если требования заинтересованных сторон из существующих или устаревших систем были определены как кандидаты на повторное использование, их следует проанализировать на предмет применимости, осуществимости, доступности, качества, экономической эффективности, ценности и актуальности. При повторном использовании требований необходимо тщательно проверить их соответствие конкретным требованиям рассматриваемой системы для обеспечения согласованности.

Определить критические показатели эффективности, позволяющие оценить технические достижения.
[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 е) 2)]
[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 е) 2)]

Определите показатели эффективности и технические показатели эффективности, необходимые для оценки достижения требований каждого заинтересованного лица.

Передайте проанализированные требования соответствующим заинтересованным сторонам, чтобы убедиться, что их потребности и ожидания были адекватно отражены и выражены.
[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 е) 3)]
[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 е) 3)]

Обычно в процессе разработки требований существует один или несколько официально запланированных этапов валидации требований. Цель — выявить любые проблемы до того, как ресурсы будут выделены на реализацию системного решения, соответствующего требованиям. Валидация требований — это процесс проверки установленных требований с целью убедиться, что они определяют правильную систему, то есть ту, которую ожидает получить заинтересованная сторона. Наиболее распространёнными этапами валидации требований являются анализ требований, моделирование и создание прототипов.

Валидация требований подлежит утверждению руководителем проекта и ключевыми заинтересованными сторонами. Эта процедура проводится для подтверждения того, что требования должным образом отражают потребности заинтересованных сторон, и для установления критериев валидации, то есть для подтверждения правильности наших требований.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные рекомендации по проверке требований к удобству использования можно найти в ISO/IEC TR 25060 и ISO/МЭК 25062.

Решить вопросы, связанные с требованиями заинтересованных сторон.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 e) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 e) 4)]

Важно продолжать согласование требований в ходе анализа и распределения требований, поскольку конфликты неизбежны. Переговоры могут потребоваться между заинтересованными сторонами, которым требуются взаимно несовместимые функции, или из-за противоречий между желаемыми требованиями к производительности, ограничениями, доступным бюджетом и графиком поставки. В большинстве случаев необходимо консультироваться с заинтересованными сторонами для достижения консенсуса относительно приемлемого компромисса. Часто по договорным причинам важно, чтобы такие решения были прослеживаемы до заинтересованной стороны. Для облегчения разрешения конфликтов могут применяться различные методы анализа и методы разрешения конфликтов, зависящие от конкретной ситуации.

Некоторые организации считают согласование требований частью валидации требований. Конкретная подкатегория процесса не важна, если разрешение конфликтов происходит как можно раньше в ходе анализа требований.

6.3.3.7 Управление потребностями и определением требований заинтересованных сторон

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Получите четкое соглашение [с указанными заинтересованными сторонами] относительно требований заинтересованных сторон.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 f) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 f) 1)]

Проведение проверок требований, пожалуй, является наиболее распространённым способом верификации и валидации спецификации(й) требований. Создаётся группа рецензентов, которой поручается поиск ошибок, ошибочных предположений, неясностей, проблем с верификацией и отклонений от стандартной практики. Состав группы, проводящей проверку, важен (например, в случае проекта, инициированного приобретателем, должен быть включен как минимум один представитель приобретающей стороны), и это может помочь в предоставлении рекомендаций по поиску необходимых элементов в виде контрольных списков.

Обзоры могут проводиться на любом уровне структуры системы в рамках набора требований. Различные типы обзоров могут применяться на протяжении всего процесса разработки и поддержки требований, включая технические обзоры, инспекции и сквозные проверки. Эффективный ранний обзор и валидацию требований можно обеспечить с помощью прототипов низкой точности для получения отзывов от потенциальных пользователей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дополнительные рекомендации по обзору можно найти в стандарте IEEE Std 1028-2008.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Обсуждение прототипирования и моделирования содержится в [пункте 6.3.3.2.](#)

Соглашение о требованиях заинтересованных сторон может быть ограничено тем, что отдельные заинтересованные стороны согласуют лишь подмножества этих требований. Среди всех требований заинтересованных сторон могут возникать противоречия. Задача требований заинтересованных сторон – фиксировать всю совокупность их потребностей, даже если между ними существуют противоречия. Соглашение между заинтересованными сторонами должно достигаться на основе системных требований, а не обязательно на основе требований заинтересованных сторон.

Обеспечивать прослеживаемость потребностей и требований заинтересованных сторон.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 f) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 f) 2)]

Необходимо установить и поддерживать прослеживаемость требований, чтобы документировать, как формальные требования предназначены для достижения целей заинтересованных сторон и достижения их согласия.

Требования заинтересованных сторон необходимо собирать, отслеживать и поддерживать на протяжении всего жизненного цикла системы и после него, а также контролировать их конфигурацию. Использование инструмента управления требованиями может

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Облегчить этот процесс. Более подробное обсуждение применения прослеживаемости можно найти в [разделе 6.4.3.5](#) настоящего документа. документ по заданию 2.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Дополнительные рекомендации по размещению информации под контролем конфигурации можно найти в стандартах ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.5 и в [6.6.2.2](#) настоящего документа.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 [5.2.5](#) описывает прослеживаемость требований применительно к разработке требований.

Следует рассмотреть возможность использования инструмента управления требованиями, особенно для сложных проектов. Этот инструмент должен позволять отслеживать связи между требованиями и демонстрировать их взаимосвязи. Инструмент управления требованиями предназначен для упрощения и поддержки систематического управления требованиями на протяжении всего жизненного цикла проекта. Это включает, помимо прочего, выявление требований, анализ требований, управление изменениями требований, повторное использование требований и оценку качества требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. Дополнительную информацию и рекомендации по инструментам управления требованиями можно найти в ISO/МЭК ТР 24766.

Репозиторий требований должен быть заполнен исходной документацией, содержащей информацию о потребностях заинтересованных сторон, ограничениях проекта (например, из бизнес-политик/правил) и любых других условиях, лежащих в основе общего набора системных требований, которые будут определять его проектирование. Необходимо зафиксировать как источник, так и обоснование каждого требования.

Репозиторий требований также должен включать все атрибуты требований, включая их приоритет и критичность. Дополнительную информацию об атрибутах требований можно найти в [разделе 5.2.8](#).

Предоставьте ключевые [артефакты и] информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.
[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.2.3 f) 3)]
[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.2.3 f) 3)]

Элементы информации, которые могут быть выведены в рамках процесса определения требований заинтересованных сторон, включают:

- Спецификация требований заинтересованных сторон;
- Концепция операций; и
- Концепция работы системы.

Ключевым артефактом будет репозиторий требований.

Дополнительную информацию об этих информационных элементах, связанных с требованиями, можно найти в [пунктах 7-9](#), и [Приложения А и В](#).

6.4Процесс определения требований к системе [системе/программному обеспечению]

6.4.1 Цель

Целью процесса определения требований к системе [системе/программному обеспечению] является преобразование представления заинтересованных сторон, ориентированного на пользователя, о желаемых возможностях в техническое представление решения, которое отвечает эксплуатационным потребностям пользователя.
В рамках этого процесса формируется набор измеримых системных требований, которые определяют, с точки зрения поставщика, какими характеристиками, атрибутами, а также функциональными и эксплуатационными требованиями должна обладать система, чтобы удовлетворить требования заинтересованных сторон. Насколько позволяют ограничения, эти требования не должны подразумевать какой-либо конкретной реализации.
[ИСО/МЭК/IEEE 15288:2015, 6.4.3.1]
[ИСО/МЭК/IEEE 12207:2017, 6.4.3.1]

6.4.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса определения требований к системе [системе/программному обеспечению]:

- а) Определяется описание системы [или элемента], включая системные интерфейсы, функции и границы, для системного решения.
- б) Требования к системе [/программному обеспечению] (функциональные, производительные, процессные, нефункциональные и интерфейсные) и определены конструктивные ограничения
- в) Определены критические показатели эффективности.
- г) Анализируются системные[/программные] требования.
- е) Любые вспомогательные системы или службы, необходимые для определения требований к системе [/программному обеспечению], доступный.
- ф) Разрабатывается прослеживаемость требований к системе [/программному обеспечению] в соответствии с требованиями заинтересованных сторон.

[ISO/МЭК/IEEE 15288:2015, 6.4.3.2]

[ISO/МЭК/IEEE 12207:2017, 6.4.3.2]

6.4.3 Действия и задачи

6.4.3.1 Общие положения

В рамках проекта будут реализованы следующие виды деятельности и задачи в соответствии с применимыми политиками и процедурами организации в отношении процесса определения требований к системе [системе/программному обеспечению].

6.4.3.2 Подготовка к определению требований к системе [система/программное обеспечение]

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Определить функциональные границы системы [программной системы или элемента] с точки зрения поведения и свойств, которые должны быть обеспечены.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 а) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 а) 1)]

Проблемы области действия можно свести к минимуму, установив граничные условия для системы, программной системы, элемента или услуги с заинтересованными сторонами до определения требований к системе или программному обеспечению.

На граничные условия влияют три фактора:

- Организация — заинтересованные стороны должны иметь представление об организации, в которой будет использоваться целевая система или программное обеспечение, а также о реальной миссии или цели этой организации.
- Окружающая среда — заинтересованные стороны должны осознавать зрелость области интересующей системы, определенность интерфейсов между интересующей системой и другими системами в операционной среде, а также роль интересующей системы по отношению к другим системам в операционной среде.
- Ограничения — заинтересованные стороны должны учитывать ограничения, которые влияют на жизненный цикл системы интерес, такой как стоимость, график, политический, экологический или эксплуатационный.

Определите стратегию определения требований к системе[/программному обеспечению].

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 а) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 а) 2)]

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Стратегия включает подходы, этапы, ресурсы и конкретные соображения, необходимые для выявления и определения требований к системе или программному обеспечению и управления требованиями на протяжении всего жизненного цикла.

Определите и спланируйте необходимые вспомогательные системы или службы, необходимые для поддержки определения требований к системе[/программному обеспечению].

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 a) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 a) 3)]

Вспомогательные системы или сервисы облегчают процессы жизненного цикла системы. В случае определения системных или программных требований они включают инструменты и репозитории, которые можно использовать для выявления системных требований заинтересованных сторон, а также для сбора, управления и преобразования этой информации.

Получить или приобрести доступ к системам или услугам, которые будут использоваться.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 a) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 a) 4)]

Это может включать запланированный или определенный доступ к системам бизнес-данных или другим ресурсам, которые находятся внутри или вне организации.

6.4.3.3 Определение требований к системе[/программному обеспечению]

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Определите каждую функцию, которую должна выполнять система [программная система или элемент].

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 б) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 б) 1)]

По мере лучшего понимания взаимодействий и интерфейсов между различными функциями и элементами системы или программного обеспечения, требования формируются на основе анализа производительности и эффективности, исследований рынка, разработки проекта, определения интерфейсов и оценки затрат и выгод. Архитектура может использоваться для определения функций, функциональных взаимодействий и поведения, элементов функционального потока и т. д.

Опять же, для системы или программного обеспечения важно выявить и оценить возможности повторного использования ранее существующих требований. Это включает в себя выявление существующих систем, предоставляющих аналогичные функции или возможности, определение функций или возможностей, применимых к новой интересующей системе, а также информацию о степени повторного использования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные рекомендации по повторному использованию требований см. в стандарте ISO/IEC 26551.

Определить требуемые состояния или режимы работы программной системы.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 б) 2)]

Характеристики состояний или режимов работы программного обеспечения определяют функциональные требования к программному обеспечению.

Определите необходимые ограничения реализации.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 б) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 б) 3)]

Важно согласовать ограничения с заинтересованными сторонами и убедиться, что они полностью понятны и корректны, прежде чем разрабатывать набор системных/программных требований и архитектуру. Помимо эксплуатационных сценариев и требований, ограничения реализации могут также исходить из внешних источников.

драйверы, такие как интерфейсные системы в операционной среде, обеспечивающие системы или нормативные требования.

Определите системные требования, которые связаны с рисками, критичностью системы или критическими характеристиками качества.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 б) 3]]

Определите требования, которые относятся к рискам, критичности программной системы или критическим характеристикам качества.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 б) 4]]

Технические показатели используются для оценки прогресса системы или ее элементов в достижении технических параметров, указанных в требованиях. К ним относятся показатели производительности (MOP) и показатели технической производительности (TPM). MOP – это показатель, характеризующий физические или функциональные характеристики, связанные с работой системы. MOP измеряются в условиях эксплуатации. TPM – это показатель, используемый для оценки хода проектирования, соответствия требованиям к производительности и техническим рискам для критических параметров производительности.

Дополнительную информацию см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 24748-2. Показатели качества использования используются для определения того, соответствует ли продукт потребностям конкретных пользователей и позволяет достичь поставленных целей с точки зрения эффективности, производительности, безопасности и удовлетворенности в заданном контексте использования в реальной системной среде.

Архитектуру также можно использовать для определения критических характеристик качества и выявления областей риска.

Определить системные требования и обоснование.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 б) 4]]

Определите системные/программные требования и атрибуты требований, включая следующее:

- i) Элементы данных, структуры данных и форматы, а также требования к базе данных или хранению данных;
- ii) Пользовательские интерфейсы и пользовательская документация (информация для пользователей) и обучение пользователей;
- iii) Интерфейсы с другими системами и службами;
- iv) Функции и нефункциональные характеристики, включая критические характеристики качества и стоимость цели;
- v) Перенос операционных процессов и данных из существующих автоматизированных и ручных систем, подход и график миграции, установка программного обеспечения и приемка продукта; а также
- vi) Атрибуты требований, такие как обоснование; приоритет; прослеживаемость к элементам программной системы; тестовые случаи и информационные элементы; методы проверки; включение в утвержденные базовые показатели; и оцененный риск.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 б) 5]]

Архитектуру можно использовать в качестве источника для определения системных требований.

Опять же, необходимо фиксировать как источник, так и обоснование каждого требования. Необходимо обновлять и поддерживать прослеживаемость, чтобы документировать, как формальные системные или программные требования, включая производные требования, предназначены для удовлетворения требований и целей заинтересованных сторон, а также для достижения их согласия.

Выбор параметров для спецификации программного обеспечения зависит от элемента программного обеспечения, архитектуры и потребности заинтересованных сторон.

Спецификации представляют собой сборники требований. Они описывают основные технические требования к продуктам и материалам, а также критерии определения их соответствия.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

спецификации, которые важны как часть процесса анализа требований к системе/[программному обеспечению], могут включать:

- Спецификация системных требований; и
- Спецификация требований к программному обеспечению.

В [разделах 9.5 и 9.6](#) содержатся подробные спецификации системных и программных требований.

Преимущества документирования системных требований и требований к программному обеспечению включают в себя:

- он устанавливает основу для соглашения между покупателями или поставщиками о том, какой продукт должен быть делать (в рыночно-ориентированных проектах ввод данных пользователем может осуществляться маркетингом);
- это требует строгой оценки требований перед началом проектирования и сокращает необходимость в последующем перепроектировании;
- обеспечивает реалистичную основу для оценки себестоимости продукции, рисков и графиков;
- организации могут использовать спецификации для разработки планов валидации и верификации;
- он обеспечивает информированную основу для развертывания продукта для новых пользователей или новых операционных сред;
- это создает основу для усовершенствования продукта.

6.4.3.4 Анализ требований к системе/[программному обеспечению]

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Проанализируйте полный набор требований к системе/[программному обеспечению].

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 c) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 c) 1)]

Опять же, для системных/программных требований важно убедиться в том, что они хорошо сформулированы. Проверьте все требования на предмет соответствия требованиям и набору требований, описанных в [разделах 5.2.5 и 5.2.6](#).

Архитектуру можно использовать для анализа набора требований, чтобы гарантировать, что все функции и возможности архитектуры надлежащим образом представлены в требованиях.

Если системные/программные требования из существующих или устаревших систем были идентифицированы как кандидаты на повторное использование, их следует проанализировать на предмет применимости, осуществимости, доступности, качества, экономической эффективности, ценности и актуальности. При повторном использовании требований необходимо тщательно проверить их соответствие конкретным требованиям рассматриваемой системы для обеспечения согласованности.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дополнительные рекомендации по повторному использованию требований см. в стандарте ISO/IEC 26551.

Классификации, представленные в [разделе 5.2.8](#), могут помочь в решении этой задачи. Раздел «Подготовка к верификации» ISO/IEC/ Для определения, планирования и выполнения проверки требований следует использовать IEEE 15288, 6.4.9.3 а) или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.9.3 а).

Определить критические показатели эффективности, позволяющие оценить технические достижения.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 c) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 c) 2)]

Определите показатели производительности и технической эффективности, необходимые для оценки достижения каждого системного требования. Архитектура может быть использована для определения критических показателей производительности. Иногда архитектура явно указывает, какие показатели важны для общей пригодности системы.

Помимо проверки требований, следующая деятельность направлена на проверку требований (по отдельности и в совокупности) на предмет их надлежащего представления потребностям заинтересованных сторон.

Передайте проанализированные требования соответствующим заинтересованным сторонам для рассмотрения.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 c) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 c) 3)]

Валидация требований помогает гарантировать, что требования заинтересованных сторон были корректно преобразованы в системные требования. Для этого могут использоваться различные методы, включая анализ заинтересованных сторон, прототипирование, моделирование и имитацию, концептуальное моделирование и формальное моделирование. Выбор подходящего метода может зависеть от характеристик заинтересованных сторон, поэтому для учета всех заинтересованных сторон может потребоваться применение нескольких методов. Анализ рассматривается в [пункте 6.3.3.7 настоящего документа](#) в рамках задачи 1.

Обзоры заинтересованных сторон — это распространенный метод проверки требований, которые можно легко реализовать. Анализ требований с участием заинтересованных сторон включает в себя проведение анализа требований с участием группы, включающей ключевых заинтересованных сторон, для определения полноты, корректности и согласованности системных требований, отражающих их суть. Для проведения анализа часто разрабатываются контрольные списки, помогающие убедиться, что все применимые категории требований учтены и задокументированы.

Прототипирование обычно используется для выявления требований, проверки интерпретации системных требований, уточнения или проверки атрибутов требований и выявления любых упущенных требований. Преимущество прототипов заключается в том, что они предоставляют более богатый контекст для оценки и внесения вклада заинтересованными сторонами, они могут облегчить интерпретацию предположений и предоставить полезную обратную связь о том, почему они неверны. Например, динамическое поведение пользовательского интерфейса лучше понять с помощью анимированного или статичного прототипа, чем с помощью текстового описания или графических моделей. Однако есть и некоторые недостатки. К ним относятся стоимость разработки прототипов, потенциально ошибочные предположения и необоснованные ожидания, а также проблемы с качеством, возникающие при использовании прототипов с низкой точностью. Эффективный ранний обзор и проверка требований могут быть достигнуты с помощью соответствующего уровня точности прототипов, когда назначение прототипа хорошо понятно. Уровень точности и качество сборки должны основываться на назначении прототипа.

Моделирование и имитация могут быть использованы для содействия валидации требований заинтересованными сторонами. Преимущество моделирования и имитации заключается в том, что они позволяют продемонстрировать взаимодействие и провести анализ чувствительности, если результаты не соответствуют ожиданиям заинтересованных сторон. Модели и представления, полученные в процессе определения архитектуры, могут быть использованы для содействия валидации требований заинтересованными сторонами.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дополнительную информацию о роли моделирования в разработке архитектуры и содействии определению соответствующих требований см. в стандарте ISO/IEC/IEEE 42020.

Статическое концептуальное моделирование — ещё один метод, который можно использовать. Его цель — способствовать пониманию проблемы, а не инициировать разработку решения. Таким образом, концептуальные модели представляют собой модели сущностей из предметной области, настроенные на отражение их реальных взаимосвязей и зависимостей. Существует несколько типов моделей, которые можно разработать. К ним относятся потоки данных и управления, модели состояний, модели трассировки событий, модели взаимодействия с пользователем, объектные модели, модели системного контекста и многие другие. Факторы, влияющие на выбор модели, включают:

- Суть проблемы: некоторые типы приложений требуют особенно тщательного анализа определённых аспектов. Например, модели потока управления и состояния, вероятно, важнее для систем реального времени, чем для информационных систем.
- Экспертиза: зачастую более продуктивно использовать нотацию или метод моделирования, с которыми у поставщика есть опыт. Однако может быть целесообразно или необходимо использовать нотацию, которая лучше поддерживается инструментами, установлена как требование процесса или просто «лучше».
- Требования к процессу со стороны приобретателя: приобретатели могут устанавливать определённую нотацию или метод. Это может противоречить предыдущему фактору.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

— Наличие методов и инструментов: обозначения или методы, которые плохо подкреплены обучением и инструментами, могут не получить широкого признания, даже если они лучше подходят для решения определенных типов проблем.

Формальное моделирование, использующее нотации, основанные на дискретной математике и прослеживаемые к логическим рассуждениям, оказало влияние на некоторые специализированные области. Формальное моделирование может быть предписано приобретателями или стандартами, а может предоставлять существенные преимущества для анализа определённых критически важных функций или элементов.

Решить проблемы с системными требованиями.	[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 с) 4)]
Выявлять и устранять проблемы, недостатки, конфликты и слабые стороны в рамках полного набора требований.	[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 с) 4)]

Важно продолжать согласование требований в ходе анализа и распределения системных требований, поскольку конфликты неизбежны. Требования обеспечивают пригодность проекта к использованию, когда набор требований является полным, последовательным и точным.

6.4.3.5 Управление требованиями к системе[/программному обеспечению]

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Получите явное согласие с требованиями к системе[/программному обеспечению].	[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 г) 1)]
	[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 г) 1)]

Повторюсь, проведение анализа требований является, пожалуй, наиболее распространённым способом как верификации и валидации требований, так и содействия достижению соглашения по ним. Кроме того, заинтересованные стороны должны быть готовы к достижению и поддержанию соглашения путём переговоров. Как правило, ответственность за ведение переговоров несёт ответственный за системные/программные требования. Ответственный за это должен обладать необходимыми навыками ведения переговоров.

Обеспечивать прослеживаемость требований к системе[/программному обеспечению].	[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 г) 2)]
	[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 г) 2)]

Отслеживание требований направлено на выявление источника требований и прогнозирование последствий их изменения. Прослеживаемость должна включать требования к интерфейсу. Отслеживание имеет основополагающее значение для проведения анализа покрытия (чтобы гарантировать, что все требования заинтересованных сторон выполнены в проекте и каждое низкоуровневое требование обосновано), анализа соответствия (чтобы документально подтвердить выполнение требований заинтересованных сторон) и анализа воздействия при изменении требований. Требование должно быть прослеживаемым:

— к требованиям более низкого уровня (например, требования заинтересованных сторон к системе, к элементу и, в конечном счете, к оборудованию и требования к программному обеспечению);

ПРИМЕЧАНИЕ. В приложении прослеживаемость сверху вниз достигается путем распределения требований, поскольку производные требования еще не разработаны.

— к архитектуре (например, логической или физической);

— к элементам системы (например, к элементам программного и аппаратного обеспечения, реализующим требование);

— для проверки/тестирования объектов, которые ему соответствуют, вместе с любыми вспомогательными моделями и анализом; и

— вверх к исходным требованиям, из которых он был получен, или к потребностям заинтересованных сторон который был преобразован.

Каждое требование также должно быть прослеживаемо вплоть до требований и заинтересованных сторон, которые его обосновали (например, от требования к программному обеспечению до системного(ых) требования(й), которые оно помогает удовлетворить). В случае требований, выведенных из исследований в области торговли или проектирования, эти производные требования должны быть прослеживаемы вплоть до исследования, из которого они были получены, а исследование должно быть прослеживаемо вплоть до требований высокого уровня, на которых оно основано. Двухнаправленная прослеживаемость — это метод, который можно использовать для:

- улучшить целостность и точность всех требований, от системного уровня до элемент системы самого низкого уровня;
- позволяют отслеживать разработку и распределение требований с помощью соответствующих мер, таких как охват требований, соответствие и сложность;
- предоставить средства документирования и анализа взаимосвязей между уровнями требований, которые охватывают определенные аспекты проекта; и
- обеспечить более легкое обслуживание и внесение изменений в систему в будущем.

Предоставьте ключевые [артефакты и] информационные элементы, которые были выбраны для базовых показателей.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.3.3 г) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.3.3 г) 3)]

Требования должны контролироваться конфигурацией. Вспомогательная информация, регистрируемая вместе с требованиями, может включать краткое обоснование каждого требования, решения, предположения и историю изменений, а также информацию о категоризации требований, описанную в [пункте 5.2.8](#). Использование инструмента управления требованиями, как и прежде, упрощает трудоемкий и сложный проект по обеспечению прослеживаемости требований и контролю конфигурации.

Информационные элементы, которые могут быть выведены в рамках процесса определения системных требований, включают в себя:

- Спецификация системных требований; и
- Спецификация требований к программному обеспечению.

Дополнительную информацию об этих информационных элементах, связанных с требованиями, можно найти в [пунктах 7–9](#).

6.5 Требования к инженерным мероприятиям в других технических процессах

6.5.1 Требования к деятельности при определении архитектуры

6.5.1.1 Общие положения

Целью процесса определения архитектуры является создание альтернатив архитектуры системы, выбор одной или нескольких альтернатив, которые отражают интересы заинтересованных сторон и отвечают системным требованиям, а также выражение этого в виде набора последовательных представлений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия а), b), c), e) и f) не включены, поскольку нет конкретных указаний, касающихся разработки требований.

6.5.1.2 Связать архитектуру с дизайном

Данная деятельность состоит из следующих задач.

ПРИМЕЧАНИЕ. Задачи 1), 4) и 5) в рамках этой деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Определить интерфейсы и взаимодействия между элементами системы и с внешними системами.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.4.3 г) 2)]

Определить интерфейсы и взаимодействия между элементами программной системы и внешними объектами.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.4.3 г) 2)]

Требования к интерфейсам (механические, электрические, данные и оболочка) — это важные типы требований, которые необходимо тщательно документировать. Они могут быть включены в спецификации или документы управления интерфейсами и должны прослеживаться до обеих сторон интерфейса. Требования к интерфейсам включаются в определение архитектуры. Документы интерфейсов используются совместно программами, участвующими во взаимодействии между системами. Модели также могут использоваться для управления интерфейсами.

Разделить, согласовать и распределить требования по архитектурным объектам и элементам системы.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.4.3 г) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.4.3 г) 3)]

Предполагаемая архитектура определяется с точки зрения требований к набору системных элементов, из которых она сконфигурирована. Важно установить и поддерживать прослеживаемость между требованиями и архитектурой, включая системные элементы и интерфейсы. Критерии верификации и валидации системных элементов должны быть определены и зафиксированы по мере формирования производных требований.

ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс определения архитектуры расширен в стандарте ISO/IEC/IEEE 42020, где указаны шесть процессов архитектуры.

6.5.2 Требования к мероприятиям по проверке

6.5.2.1 Общие положения

Целью процесса проверки является предоставление объективных доказательств того, что система или элемент системы соответствует установленным требованиям и характеристикам.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дополнительные рекомендации по проверке можно найти в стандарте ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.9 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.9.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Действие б) не включено, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

6.5.2.2 Подготовка к проверке

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Задачи 1), 2) и 4)–7) в рамках данной деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

Выбрать соответствующие методы или приемы проверки и соответствующие критерии для каждой проверки. действие.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.9.3 а) 3)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.9.3 а) 4)]

Эту деятельность облегчает первоначальное связывание метода проверки по мере создания требований. Методы верификации должны быть документированы. Документация может включать в себя матрицу верификации и прослеживаемости требований или положения о верификации в плане верификации. Метод верификации определяет, как (включая критерии успеха и подход к завершению), где и когда соответствие каждому требованию может быть подтверждено для принятия покупателем. Метод верификации связан с каждым требованием для определения

Действия, которые предоставляют объективную информацию, подтверждающую выполнение требования. Хорошее определение метода верификации учитывает некоторые или все из следующих аспектов содержания.

- Как — определите, какой метод проверки будет применяться (см. список ниже).
- Кто — укажите организацию или лицо, ответственное за проведение проверки, например подрядчик, субподрядчик, продавец, группа по производству или поставщик.
- Когда — укажите в плане программы время проведения проверки. Это должно быть достижение, основанное на событии, а не на календарной дате.
- Где — укажите любое уникальное место и среду, необходимые для проведения проверки.

Для получения объективных доказательств выполнения требований можно использовать четыре стандартных метода проверки: осмотр, анализ или моделирование, демонстрация и испытания.

Инспекция — проверка изделия на соответствие действующей документации для подтверждения его соответствия требованиям. Инспекция используется для проверки свойств, наиболее точно определяемых путём осмотра и наблюдения (например, цвета краски, веса и т. д.). Инспекция, как правило, неразрушающая и включает в себя визуальные, слуховые, обонятельные, осязательные и вкусовые испытания; простые физические манипуляции; механические и электрические измерения; а также измерения.

Передовая практика: включить идентификационные данные документа(ов) или чертежа(ов), которые будут использоваться для сравнения того, что требуется, с тем, что проверяется.

Анализ (включая моделирование и имитацию) — использование аналитических данных или имитационных моделей в заданных условиях для подтверждения теоретического соответствия. Используется в случаях, когда испытания в реалистичных условиях невозможны или экономически неэффективны. Анализ (включая имитационное моделирование) может применяться, когда такие методы позволяют установить, что предлагаемое решение удовлетворяет соответствующим требованиям, спецификации или производным требованиям. Анализ также может быть основан на «схождении» путем анализа результатов предыдущей верификации аналогичного элемента и подтверждения того, что статус его верификации может быть правомерно перенесён на текущий элемент системы. Сходство может быть использовано только в том случае, если элементы схожи по конструкции, изготовлению и применению; для аналогичного элемента системы использовались эквивалентные или более строгие требования к верификации; а предполагаемая эксплуатационная среда идентична или менее строгая, чем у аналогичного элемента системы.

Рекомендации по применению: Определите общее название анализа (например, «Анализ видов и последствий отказов»), аналитические или компьютерные инструменты или численные методы; источник входных данных; и способ анализа исходных данных. Проверьте и согласуйте с приобретающей стороной, что методы и инструменты анализа, включая моделирование, приемлемы для предоставления объективного доказательства или соответствия требованиям.

Демонстрация — качественная демонстрация функциональных характеристик, обычно осуществляемая без использования или с минимальным использованием контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования. Демонстрация представляет собой набор тестовых действий с системными воздействиями, выбранными поставщиком, чтобы продемонстрировать адекватность реакции системы или ее элементов на воздействия или способность операторов выполнять назначенные им функции при использовании системы. Проводятся наблюдения, которые сравниваются с заданными реакциями. Демонстрация может быть уместна, когда требования или характеристики представлены в статистических терминах (например, среднее время ремонта, среднее энергопотребление и т. д.).

Передовая практика: Укажите, кто должен быть свидетелями для сбора доказательств успеха, какие общие шаги необходимо выполнить и какие специальные ресурсы необходимы, например, приборы, специальное испытательное оборудование или установки, симуляторы, специальный сбор данных или строгий анализ результатов демонстрации.

Испытание — действие, посредством которого работоспособность, поддерживаемость или производительность изделия количественно проверяются в контролируемых условиях, реальных или имитируемых. Такие проверки часто требуют использования специального испытательного оборудования или приборов для получения высокоточных количественных данных для анализа.

Хорошая практика: Укажите, кто должен быть свидетелем для сбора доказательств успеха.

Определите испытательный центр, испытательное оборудование, любые уникальные потребности в ресурсах и условия окружающей среды,

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

требуемая квалификация и персонал для проведения испытаний, общие шаги, которые необходимо соблюдать, конкретные данные, которые необходимо собирать, критерии повторяемости собранных данных и методы анализа результатов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Сертификация часто рассматривается как альтернативный метод. Сертификация – это письменное подтверждение того, что система или ее элемент разработаны в соответствии с требуемым стандартом и соответствуют требованиям. Это гарантирует, что система или ее элемент может выполнять свои функции в соответствии с согласованным стандартом. Результаты анализа разработки, а также верификации и валидации системы составляют основу для сертификации.

Сертификация обычно проводится третьей стороной на основании принятого стандарта.

Эта информация включена и документирована в матрицу прослеживаемости требований (RTM) или матрицу перекрестных ссылок проверки (VCRM).

6.5.2.3 Управление результатами проверки

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Задачи 1), 2), 3) и 5) в рамках данной деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Выявленные аномалии могут привести к изменению требований в любом из технических процессов.

Обеспечивать прослеживаемость проверенных элементов [программного обеспечения] системы.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.9.3 c) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.9.3 c) 4)]

Прослеживаемость требований часто используется как единая точка отчётности для отслеживания требования от источника требования и далее по жизненному циклу для оценки его выполнения. В прослеживаемости требований методы и информация верификации связаны с требованиями, чтобы указать, как система или её элемент должны быть проверены на соответствие требованиям. По мере продвижения системы по фазам жизненного цикла следует добавлять прослеживаемость требований к рабочим продуктам. Важно включать уникальные идентификаторы для каждого требования.

6.5.3 Требования к действиям при валидации

6.5.3.1 Общие положения

Целью процесса валидации является предоставление объективных доказательств того, что система при ее использовании соответствует своим бизнес-целям или задачам, а также требованиям заинтересованных сторон, достигая своего предполагаемого использования в предполагаемой среде эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дополнительные рекомендации по валидации можно найти в стандарте ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.11 или ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.11.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Действие б) не включено, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

6.5.3.2 Подготовка к проверке

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Задачи 2)–7) в рамках этой деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания по разработке требований.

Определите область проверки и соответствующие действия по проверке.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.11.3 а) 1)]

Определите область проверки, включая характеристики программной системы, элемента или артефакта, подлежащих проверке, а также ожидаемые результаты проверки.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.11.3 а) 1) ii)]

Концепция работы системы и базовые требования заинтересованных сторон к содержащей ее системе, элементом которой является рассматриваемая система, являются частью деятельности по валидации.

6.5.3.3 Управление результатами проверки

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Задачи 1), 2), 3) и 5) в рамках этой деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

Обеспечивать прослеживаемость проверенных элементов системы.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.4.11.3 с) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.4.11.3 с)4)]

Валидация системы подтверждает, что система в её исходном виде удовлетворяет заявленным потребностям и требованиям заинтересованных сторон и является подходящей. Необходимо обеспечить прослеживаемость, которая может быть документирована в матрице прослеживаемости требований (RTM) или аналогичном информационном элементе.

6.6 Управление требованиями

6.6.1 Обзор управления

Управление требованиями охватывает задачи по регистрации и поддержанию изменяющихся требований, а также связанного с ними контекста и исторической информации, полученной в ходе работ по разработке требований. Управление требованиями также устанавливает процедуры определения, контроля и публикации базовых требований для всех уровней рассматриваемой системы. Эффективное управление требованиями осуществляется в контексте проекта и технических процессов организации, как определено в стандартах ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207.

Требования редко бывают статичными. Требования, которые, вероятно, изменятся, должны быть выявлены и доведены до сведения как приобретающих сторон, так и технического сообщества. Основной набор требований может быть заморожен на ранней стадии. Влияние предлагаемых новых требований оценивается, чтобы гарантировать сохранение первоначального замысла базового плана требований или понимание и принятие приобретающей стороной изменений в замысле.

Почти во всех случаях понимание требований продолжает развиваться по мере выполнения мероприятий жизненного цикла. Это часто приводит к пересмотру требований на поздних этапах жизненного цикла. Возможно, самый важный момент в понимании инженерии требований заключается в том, что значительная часть требований будет изменена. Иногда это происходит из-за ошибок в анализе, но часто является неизбежным следствием изменений в окружающей среде, например, изменений в операционной или деловой среде приобретателя или на рынке, на котором продаётся система.

Однако следует проявлять осторожность при внесении изменений в требования на протяжении жизненного цикла. Хотя некоторые из них неизбежны, чрезмерные неконтролируемые изменения могут привести к «расползанию» требований, что может привести к перерасходу средств, задержкам в графике, ошибкам в проектировании, недовольству заказчика или даже отмене проекта.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

6.6.2 Управление изменениями

6.6.2.1 Общие положения

Независимо от причины изменения требований, важно осознавать неизбежность изменений и принимать меры для смягчения их последствий. Управление изменениями должно осуществляться путем обеспечения того, чтобы предлагаемые изменения проходили определённую процедуру оценки воздействия, рассмотрения и утверждения, а также путём тщательного отслеживания требований и управления версиями. Таким образом, процесс разработки требований — это не просто начальная задача, а охватывает весь жизненный цикл. В типичном проекте деятельность по управлению требованиями со временем развивается от выявления требований до управления изменениями.

6.6.2.2 Управление конфигурацией

6.6.2.2.1 Общие положения

Целью управления конфигурацией является управление и контроль элементов и конфигураций системы на протяжении всего жизненного цикла. Управление конфигурацией также обеспечивает согласованность между продуктом и связанным с ним определением конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действия a) и d) – f) не обсуждаются, поскольку нет конкретных указаний, касающихся разработки требований.

6.6.2.2.2 Выполнение идентификации конфигурации

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Задачи 2) и 5) в рамках этой деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

Определите элементы системы и информационные элементы, которые являются элементами конфигурации.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.5.3 6) 1)]

Выберите элементы программной системы, которые будут однозначно идентифицированы как элементы конфигурации, подлежащие управлению конфигурацией.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.5.3 6) 1)]

Установить идентификаторы системы, системных элементов и информационных единиц.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.5.3 6) 3)]

Определите атрибуты элементов конфигурации.

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.5.3 6) 3)]

Концепция эксплуатации системы и требования к заинтересованным сторонам, системе, программному обеспечению и элементам системы определяются как информационные элементы для управления конфигурацией при планировании управления конфигурацией и должны иметь уникальные идентификаторы.

Определите базовые показатели на протяжении жизненного цикла.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.5.3 6) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.5.3 6) 4)]

Обычно используются функциональные, распределенные, разработки и продуктовые базовые линии. Базовые линии, которые будут использоваться для конкретного проекта, а также соответствующие им уровни полномочий, необходимые для внесения изменений.

Утверждение, как правило, определяется в плане управления конфигурацией проекта. Эти базовые показатели описаны ниже.

- Функциональный базовый план (базовый план требований) устанавливает общее понимание того, что должна делать система (т. е. согласованную спецификацию системных требований и связанные с ней спецификации, такие как определения внешних интерфейсов). Он определяет возможности, которые заказчик ожидает получить от системы. Функциональный базовый план, как правило, служит основой для соглашения между сторонами.
- Выделенная базовая линия соответствует проверенным и версионированным спецификациям требований к элементам системы, включая требования к интерфейсу, на физическом уровне ниже интересующей системы.
- Базовая линия разработки представляет собой эволюционирующие конфигурации системы и её элементов на определённых этапах жизненного цикла. Полномочия по внесению изменений в эту базовую линию обычно принадлежат организации-поставщику.
- Базовый уровень продукта соответствует подробным спецификациям и связанным с ними детальным проектным артефактам, которые представляют собой завершённую систему.

6.6.2.2.3 Выполнение управления изменениями конфигурации

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Задачи 1)–3) в рамках данной деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

Отслеживайте и управляйте утвержденными изменениями базовой линии, запросами на изменение и запросами на отклонение.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.5.3 c) 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.5.3 c) 3)]

По мере внесения изменений в эксплуатационные концепции и требования заинтересованных сторон, системы, программного обеспечения и системных элементов, эти изменения должны быть официально зафиксированы и задокументированы в базовых планах требований вместе с информацией о конфигурации, определяющей конкретные изменения и их обоснование. Необходимо обеспечить прослеживаемость требований.

Управление конфигурацией требований должно осуществляться в соответствии с процессами управления конфигурацией проекта и организации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В стандартах ISO/IEC/IEEE 15288:2015, п. 6.3.5 и ISO/IEC/IEEE 12207:2017, п. 6.3.5 содержится дополнительная информация об управлении конфигурацией.

6.6.2.3 Управление информацией

6.6.2.3.1 Общие положения

Целью процесса управления информацией является создание, получение, подтверждение, преобразование, сохранение, извлечение, распространение и утилизация информации среди указанных заинтересованных сторон.

6.6.2.3.2 Подготовка к управлению информацией

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Задачи 1) и 3)–5) в рамках этой деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Определите элементы информации, которыми вы будете управлять.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.6.3 а) 2)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.6.3 а) 2)]

Документ с изложением концепции функционирования системы, спецификация требований заинтересованных сторон, спецификация системных требований, спецификация требований к программному обеспечению и другие спецификации требований к элементам системы определяются как информационные элементы, которыми необходимо управлять в течение жизненного цикла системы.

6.6.2.3.3 Осуществление управления информацией

Данное занятие состоит из следующего задания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Задачи 2)–5) в рамках данной деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания по разработке требований.

Получить, разработать или преобразовать выявленные элементы информации.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.6.3 б) 1)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.6.3 б) 1)]

По мере разработки документа эксплуатационной концепции и различных спецификаций требований, отражающих базовые конфигурации, информационные элементы предоставляются уполномоченным органам и ответственным за управление информацией. По мере изменения требований и создания новых базовых планов обновленные информационные элементы предоставляются для управления информацией.

Информация о требованиях должна управляться в соответствии с процессом управления информацией организации.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Стандарты ISO/IEC/IEEE 15288:2015, п. 6.3.6 и ISO/IEC/IEEE 12207:2017, п. 6.3.6 содержат дополнительную информацию об управлении информацией.

6.6.3 Измерение требований

6.6.3.1 Общие положения

Целью процесса измерения является сбор, анализ и предоставление объективных данных и информации для поддержки эффективного управления и демонстрации качества продукции, услуг и процессов.

6.6.3.2 Подготовка к измерению

Данная деятельность состоит из следующих задач.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Задачи 1), 6) и 7) в рамках данной деятельности не включены, поскольку отсутствуют конкретные указания, касающиеся разработки требований.

Опишите характеристики организации, имеющие отношение к измерению [например, деловые и технические цели].

Определите и расставьте приоритеты в информационных потребностях.

Выберите и укажите меры, которые удовлетворяют потребности в информации.

Определить процедуры сбора, анализа, доступа и отчетности по данным.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.7.3 а) 2) – 5]]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.7.3 а) 2) – 5]]

Инженерия требований как дисциплина выигрывает от измерения требований как в контексте процесса, так и продукта. Для получения полной картины информационных потребностей, связанных с требованиями, может потребоваться более одного показателя. Практика неизменно подтверждает эффективность различных показателей, включая:

- Качество требований — существующее качество требований (например, по атрибутам 5.2.5) по сравнению с ожидаемым качеством используется для оценки усилий по анализу требований, может использоваться для установления стандарта для выпуска требований, может использоваться в качестве критерия входа в обзоры требований и детального проектирования, а также может использоваться при заключении контрактов на услуги по проектированию требований.
- Количество требований — количество требований может использоваться для измерения скорости выполнения мероприятий по разработке требований, оценки полноты требований и разработки (или повторного использования) других показателей разработки требований, таких как среднее количество часов на одно требование при анализе или проектировании.
- Изменчивость требований — в контексте процесса изменчивость требований может указывать на то, что процесс разработки требований организации не позволяет свести набор требований в единое целое. В контексте продукта высокое значение изменчивости может указывать на риск на раннем этапе, связанный с тем, что заинтересованным сторонам не удастся достичь консенсуса по системным требованиям, что создаёт значительный риск для последующих этапов жизненного цикла.

Другие полезные меры требований включают в себя:

- тенденции требований;
- скорость изменения требований и отставание;
- показатели прослеживаемости (например, процент родителей без детей, среднее количество требований к детям на одного родителя — показатель сложности конструкции);
- проверка требований;
- проверка требований; и
- Ход закрытия TBD и TBR согласно плану.

Требования к программному обеспечению используются в методах измерения функционального размера (FSM) для решения различных задач управления программными проектами. Методы FSM делятся на две части: применение для управления проектами и применение для прогнозирования и управления производительностью. Для обеспечения высокой точности результатов с помощью методов FSM крайне важно точно и полно определить и вывести требования к программному обеспечению системы из системных требований.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В стандарте ISO/IEC 14143-1 подробно описаны концепции FSM и их применение.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Стандарты ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.7 и ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.7, как и стандарт ISO/IEC/IEEE 15939, содержат дополнительную информацию о процессе измерения.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

6.6.3.3 Выполнение измерения

Данная деятельность состоит из следующих задач.

Интегрировать [ручные или автоматизированные] процедуры создания, сбора, анализа и составления отчетов по данным в соответствующие процессы.

Собирайте, храните и проверяйте данные.

Анализируйте данные и разрабатывайте информационные элементы.

Записывайте результаты и информируйте пользователей измерений.

[ISO/IEC/IEEE 15288:2015, 6.3.7.3 6) 1) по 4)]

[ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 6.3.7.3 6) 1) по 4)]

Рекомендуется выбирать показатели, данные по которым легко доступны на протяжении всего жизненного цикла. Сбор данных затем можно интегрировать в процессы, связанные с требованиями, для регулярного получения данных и аналитической информации по мере продвижения разработки требований. Также рекомендуется совместно анализировать проанализированные показатели, связанные с требованиями, выявляя прогнозные тенденции и прогнозы, которые могут помочь в управлении рисками.

Измерение требований должно осуществляться в соответствии с процессом измерения организации.

7 информационных элементов

В рамках процесса разработки требований проект должен предоставить следующие информационные элементы:

- Спецификация бизнес-требований (BRS);
- Спецификация требований заинтересованных сторон (StRS);
- Спецификация системных требований (SyRS); и
- Спецификация требований к программному обеспечению (SRS), если она соответствует ISO/IEC/IEEE 12207.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Спецификацию требований к программному обеспечению можно также определить как спецификацию требований к системе/программному обеспечению.

Информационные элементы должны содержать содержание, определенное в [пункте 9](#) настоящего документа.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В проекте может быть создано несколько информационных элементов спецификации для каждого из четырёх типов документов, как обсуждалось в [разделе 5.4](#). Например, SyRS может быть создан для систем и системных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Четыре информационных элемента спецификации: BRS, StRS, SyRS и SRS — могут содержать схожие информационные элементы, которые можно рассматривать как различные представления одного и того же продукта. Для удобства использования в настоящем документе типовое содержание четырёх форм спецификации представлено отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 BRS и StRS могут иметь разные заголовки в разных доменах и могут содержаться в других информационных элементах, при условии, что функциональность этих спецификаций может быть четко указана.

ПРИМЕЧАНИЕ 5. Стандарт ISO/IEC/IEEE 15289 содержит рекомендации по определению и планированию конкретных информационных элементов, которые должны быть созданы в ходе жизненных циклов систем и программного обеспечения.

Управление информационными элементами должно осуществляться путем применения процесса управления информацией стандартов ISO/IEC/IEEE 15288 и ISO/IEC/IEEE 12207.

Информационные элементы не требуют физической документации, если требуемый контент легко доступен и логически организован.

ПРИМЕР. Подходы к разработке на основе моделей (MDD) позволяют хранить практически всю системную информацию в инструменте моделирования. В этом случае информация хранится в репозитории инструмента моделирования. Необходимую информацию можно просмотреть в модели или извлечь в виде отчетов или таблиц.

8. Рекомендации по информационным элементам

8.1. Описание элементов информации о требованиях

В этом пункте также представлена рекомендуемая структура в виде плана для получаемых информационных элементов.

8.2 Спецификация бизнес-требований

8.2.1 Общие положения

Спецификация бизнес-требований (BRS) описывает мотивацию организации относительно разработки или изменения системы, определяет процессы и политики/правила, в рамках которых используется система, и документирует требования верхнего уровня с точки зрения заинтересованных сторон, включая выражение потребностей пользователей/операторов/специалистов по обслуживанию, вытекающих из контекста использования, конкретным, точным и недвусмысленным образом. В бизнес-среде BRS описывает, как организация занимается новым бизнесом или меняет текущий бизнес, чтобы соответствовать новой бизнес-среде, и как использовать систему в качестве средства для внесения вклада в бизнес. Описание включает, на уровне организации, организационную среду, цели и задачи, бизнес-модель и информационную среду, а на уровне бизнес-операций — модель бизнес-операций, режимы бизнес-операций, качество бизнес-операций, организационную структуру и концепцию предлагаемой системы. Очень важно, чтобы уровень управления бизнесом активно участвовал или возглавлял разработку спецификации бизнес-требований.

Информационные элементы BRS должны быть определены бизнесом. Руководство бизнеса должно нести ответственность за содержание спецификации. BRS служит основой для активного участия заинтересованных сторон в процессах разработки требований. Например, бизнес-аналитик или представитель бизнеса может ознакомиться с BRS и обсудить бизнес-модель или операцию, руководство бизнеса может внести изменения в BRS, а системный аналитик может ознакомиться с BRS и обсудить потенциальные технические решения. Типичные типы требований, включаемых в BRS, — это организационные требования и бизнес-требования.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Стандарт ISO/IEC/IEEE 15289 содержит рекомендации по включению бизнес- и организационных требований в спецификацию системных требований. Настоящий документ включает эти требования в BRS, поскольку их содержание определено с точки зрения управления бизнесом.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Во многих отраслях BRS часто отождествляется со спецификацией требований заинтересованных сторон (StRS). Пользователи этого документа могут комбинировать StRS с BRS в соответствии со средой пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. В Руководстве по своду знаний по бизнес-анализу (BABOK) требования заинтересованных сторон и бизнес-требования различаются следующим образом: Бизнес-требования – это общие формулировки целей, задач или потребностей предприятия. Они описывают, почему инициируется проект, чего он достигнет и какие показатели можно использовать для оценки успешности проекта. Требования заинтересованных сторон – это формулировки потребностей конкретной заинтересованной стороны или группы заинтересованных сторон. Они описывают потребности данной заинтересованной стороны и то, как эта заинтересованная сторона будет взаимодействовать с решением. Требования заинтересованных сторон служат связующим звеном между бизнес-требованиями и различными классами требований к решению.

8.2.2 Пример плана BRS

Раздел BRS, посвященный конкретным требованиям, должен быть организован таким образом, чтобы заинтересованные стороны пришли к единому мнению о том, что данный метод организации способствует пониманию требований.

Нет единой оптимальной организации для всех проектов. Пример структуры BRS, созданной в организации/ Бизнес-контекст показан на [рисунке 5](#).

1. Introduction
1.1 Business purpose
1.2 Business scope
1.3 Business overview
1.4 Definitions
1.5 Major stakeholders
2. References
3. Business management requirements
3.1 Business environment
3.2 Mission, goals, and objectives
3.3 Business model
3.4 Information environment
4. Business operational requirements
4.1 Business processes
4.2 Business operational policies and rules
4.3 Business operational constraints
4.4 Business operational modes
4.5 Business operational quality
4.6 Business structure
5. Preliminary operational concept of proposed system
5.1 Preliminary operational concept
5.2 Preliminary operational scenarios
6. Other preliminary life-cycle concepts
6.1 Preliminary acquisition concept
6.2 Preliminary deployment concept
6.3 Preliminary support concept
6.4 Preliminary retirement concept
7 Project Constraints
8. Appendix
8.1 Acronyms and abbreviations

Рисунок 5 — Пример схемы BRS

ПРИМЕЧАНИЕ Подробное содержание BRS можно найти в [пункте 9.3](#).

8.3 Спецификация требований заинтересованных сторон

8.3.1 Общие положения

Спецификация требований заинтересованных сторон (StRS) описывает мотивацию организации, обуславливающую разработку или изменение системы, определяет процессы и политики/правила, в рамках которых используется система, а также документирует требования верхнего уровня с точки зрения заинтересованных сторон, включая выражение потребностей пользователей/операторов/специалистов по обслуживанию, вытекающих из контекста использования, в конкретной, точной и недвусмысленной форме. В контексте, описанном в BRS, StRS описывает, как организация будет использовать систему для содействия бизнесу.

Информационные элементы StRS должны быть определены заинтересованными сторонами. Заинтересованные стороны несут ответственность за содержание спецификации. StRS служит основой для действий заинтересованных сторон.

Активное участие в процессах формирования требований. Типичные типы требований заинтересованных сторон, включаемые в StRS, — это организационные требования, бизнес-требования и требования пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Стандарт ISO/IEC/IEEE 15289 содержит рекомендации по включению требований пользователей (заинтересованных сторон) в спецификацию системных требований. Настоящий документ включает эти требования в StRS, поскольку их содержание определяется с точки зрения заинтересованных сторон. В SyRS их можно реализовать путем решения технических вопросов.

обеспокоенность.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Во многих отраслях StRS часто отождествляется со спецификацией бизнес-требований (BRS). Пользователи этого документа могут комбинировать StRS с BRS в соответствии со средой пользователя.

8.3.2 Пример плана StRS

Раздел StRS, посвященный конкретным требованиям, должен быть организован таким образом, чтобы заинтересованные стороны пришли к единому мнению о том, что метод организации способствует пониманию требований. Не существует единой оптимальной организации для всех проектов. Пример структуры StRS, созданной в рамках организационной/Бизнес-контекст показан на [рисунке 6](#).

1. Introduction
1.1 Stakeholder purpose
1.2 Stakeholder scope
1.3 Overview
1.4 Definitions
1.5 Stakeholders
2. References
3. Business management requirements
3.1 Business environment
3.2 Mission, goals, and objective
3.3 Business model
3.4 Information environment
4. System operational requirements
4.1 System processes
4.2 System operational policies and rules
4.3 System operational constraints
4.4 System operational modes and states
5. User requirements
6. Detailed Life-cycle concepts of proposed system
6.1 Operational concept
6.2 Operational scenarios
6.3 Acquisition concept
6.4 Deployment concept
6.5 Support concept
6.6 Retirement concept
7 Project Constraints
8. Appendix
8.1 Acronyms and abbreviations

Рисунок 6 — Пример схемы StRS

ПРИМЕЧАНИЕ Подробное содержание StRS можно найти в [пункте 9.4](#).

8.4 Спецификация системных требований

8.4.1 Общие положения

Спецификация системных требований (SyRS) определяет технические требования к выбранной интересующей системе и удобство использования для предполагаемого взаимодействия человека с системой. Она определяет системные требования высокого уровня с точки зрения предметной области, а также содержит справочную информацию об общих целях системы, её целевой среде и описание ограничений, допущений и нефункциональных требований. Она может включать концептуальные модели, разработанные для иллюстрации системного контекста, сценариев использования, основных сущностей предметной области, данных, информации и рабочих процессов.

Целью SyRS является описание того, что должна делать система, с точки зрения её взаимодействия или интерфейсов с внешней средой. SyRS должен полностью описывать все входы, выходы и требуемые взаимосвязи между входами и выходами. SyRS традиционно рассматривается как документ, сообщающий требования заказчика техническому сообществу, которое будет специфицировать и разрабатывать систему. Совокупность требований, составляющих спецификацию, и её представление служат мостом между двумя группами и должны быть понятны как заказчику, так и техническому сообществу. Одна из самых сложных задач при создании системы — это коммуникация со всеми подгруппами внутри обеих групп, особенно в одном документе. Этот тип коммуникации обычно требует различных формализмов и языков.

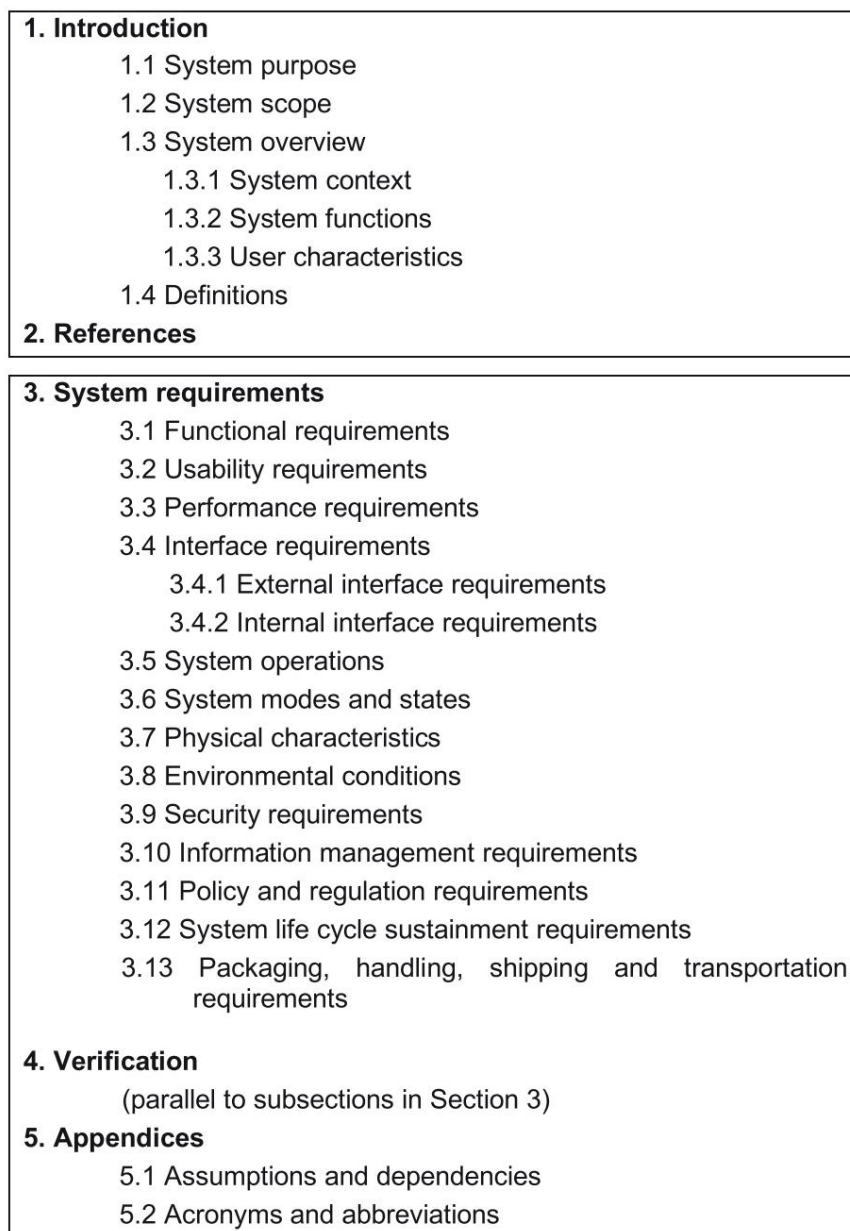
В настоящем документе предлагается провести различие между структурированным набором информации и способом её представления различным аудиториям. Форма представления SyRS должна соответствовать предполагаемому использованию. Это может быть бумажный документ, модели, прототипы, другие небумажные представления или любая их комбинация. Все эти представления могут быть получены из одного SyRS для удовлетворения потребностей конкретной аудитории. Однако следует убедиться, что каждое из этих представлений прослеживается к общему источнику информации о системных требованиях. Аудитория должна понимать, что этот структурированный набор информации остаётся единственным окончательным источником для разрешения неоднозначностей в выбранном конкретном представлении.

Как правило, требования к процессу (как разработать или построить систему) должны содержаться в контрактной документации, например, в техническом задании, а не в спецификации требований. Если они включены в спецификацию, они должны быть чётко обозначены как требования к процессу.

SyRS представляет результаты определения потребности, концепции работы системы, архитектуры системы и анализа системных требований. Таким образом, он представляет собой описание того, чего ожидают от системы приобретатели, ожидаемой среды, профиля использования системы, параметров производительности, ожидаемого качества и эффективности, а также мероприятий по проверке.

8.4.2 Пример схемы SyRS

Раздел SyRS, посвященный конкретным требованиям, должен быть организован таким образом, чтобы заинтересованные стороны пришли к единому мнению о том, что данный метод организации способствует пониманию требований. Единой оптимальной организации для всех проектов не существует. Пример структуры SyRS представлен на [рисунке 7](#).



ПРИМЕЧАНИЕ. Данную схему SyRS можно использовать (с адаптацией) для второстепенных спецификаций элементов системы, даже тех, которые включают программное обеспечение.

Рисунок 7 — Пример схемы SyRS

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробное содержание SyRS можно найти в 9.5.

8.5 Спецификация требований к программному обеспечению

8.5.1 Общие положения

Спецификация требований к программному обеспечению (SRS) — это спецификация для конкретного программного продукта, программы или набора программ, выполняющих определённые функции в конкретной среде. SRS может быть составлена одним или несколькими представителями поставщика, одним или несколькими представителями покупателя, или обоими.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Важно учитывать роль, которую SRS играет в общем плане проекта. Программное обеспечение может содержать практически всю функциональность проекта или быть частью более крупной системы. В последнем случае обычно используется спецификация требований, которая определяет интерфейсы между системой и её программной частью, а также предъявляет к программной части внешние требования к производительности и функциональности. Конечно, SRS должна согласовываться с этими системными требованиями и расширять их. SRS указывает приоритет и критичность требований. SRS определяет все требуемые возможности указанного программного продукта, к которому он применяется, а также документирует условия и ограничения, при которых должно функционировать программное обеспечение, и предполагаемые подходы к верификации требований.

8.5.2 Пример плана SRS

Раздел SRS, посвященный конкретным требованиям, должен быть структурирован таким образом, чтобы заинтересованные стороны системы пришли к единому мнению о том, что данный метод организации способствует пониманию требований. Единой оптимальной организации для всех систем не существует. Пример структуры SRS представлен на [рисунке 8](#).

1. Introduction
1.1 Purpose
1.2 Scope
1.3 Product overview
1.3.1 Product perspective
1.3.2 Product functions
1.3.3 User characteristics
1.3.4 Limitations
1.4 Definitions
2. References
3. Requirements
3.1 Functions
3.2 Performance requirements
3.3 Usability requirements
3.4 Interface requirements
3.5 Logical database requirements
3.6 Design constraints
3.7 Software system attributes
3.8 Supporting information
4. Verification
(parallel to subsections in Section 3)
5. Appendices
5.1 Assumptions and dependencies
5.2 Acronyms and abbreviations

Рисунок 8 — Пример схемы SRS

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Подробное содержание SRS приведено в [пункте 9.6](#).

Примеры организационных подходов к требованиям в SRS включают в себя:

- Режим системы — некоторые системы ведут себя совершенно по-разному в зависимости от режима работы. Например, система управления может иметь разные наборы функций в зависимости от её режима: тренировочный, нормальный, деградированный или аварийный.
- Класс пользователей — некоторые системы предоставляют разные наборы функций разным классам пользователей. Например, система управления лифтом предоставляет разные возможности пассажирам, обслуживающему персоналу и пожарным.

- Объекты — это сущности реального мира, имеющие аналог в системе. Например, в системе мониторинга пациентов к объектам относятся пациенты, датчики, медсестры, палаты, врачи, лекарства и т. д. С каждым объектом связан набор атрибутов (этого объекта) и функций (выполняемых этим объектом). Эти функции также называются сервисами, методами или процессами.
- Функция — это внешняя услуга, предоставляемая системой, которая может потребовать последовательности входных данных для достижения желаемого результата. Например, в телефонной системе функции включают местный вызов, переадресацию вызовов и конференц-связь. Каждая функция обычно описывается последовательностью пар «стимул-реакция».
- Стимул — некоторые системы лучше всего структурировать, описывая их функции в терминах стимулов. Например, функции системы автоматической посадки самолёта можно разделить на разделы, связанные с потерей мощности, сдвигом ветра, резким изменением крена, превышением вертикальной скорости и т. д.
- Ответ — некоторые системы лучше всего структурировать, описав все функции, необходимые для формирования ответа. Например, функции системы управления персоналом можно разделить на разделы, соответствующие всем функциям, связанным с формированием расчетных листов, всем функциям, связанным с формированием актуального списка сотрудников и т. д.
- Функциональная иерархия — если ни одна из вышеперечисленных организационных схем не подходит, общая функциональность может быть организована в виде иерархии функций, организованной по общим входам, общим выходам или общему доступу к внутренним данным. Для отображения взаимосвязей между функциями и данными можно использовать диаграммы потоков данных и словари данных.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Существует множество нотаций, методов и автоматизированных вспомогательных средств, облегчающих документирование требований SRS. В большинстве случаев их полезность зависит от организации. Например, при организации по режимам могут быть полезны конечные автоматы или диаграммы состояний; при организации по объектам – объектно-ориентированный анализ; при организации по признакам – последовательности «стимул-реакция»; а при организации по функциональной иерархии – диаграммы потоков данных и словари данных.

9 Содержание информационного элемента

9.1 Общие положения

В настоящем пункте излагается нормативное содержание обязательных информационных элементов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Содержание информации в [пункте 9.2](#), как правило, применимо к элементам информации, хранящимся в форме документов.

9.2 Общее содержание

9.2.1 Идентификация

Включите следующие идентификационные данные:

а) титул; и

б) уведомление о пересмотре.

Название и уведомление о пересмотре однозначно идентифицируют документ. Информация о пересмотре может включать название проекта, номер версии документа, дату выпуска, утверждённую подпись, список подпунктов, изменённых в текущей версии документа, а также список номеров версий и дат выпуска всех предыдущих версий документа.

9.2.2 Вступительная часть

Включите следующую вводную часть:

а) оглавление;

б) список рисунков; и

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

в) список таблиц.

9.2.3 Определения

Дайте определения всем словам и фразам, имеющим особое значение, выходящее за рамки обычных словарных определений.

9.2.4 Ссылки

Включите следующую информацию относительно ссылок:

а) предоставить полный список всех документов, на которые имеются ссылки в других источниках;

б) идентифицировать каждый документ по названию, номеру отчета (если применимо), дате и издательской организации; а также

в) указать источники, из которых можно получить ссылки.

Эта информация может быть предоставлена посредством ссылки на приложение или другой документ. Справочная информация должна быть разделена на раздел «Соответствие», содержащий ссылки на цитируемые документы, содержащие требования, которые включены в данную ссылку, и раздел «Руководство», содержащий ссылки на цитируемые документы, содержащие информацию, но не содержащие требований.

9.2.5 Акронимы и сокращения

Расшифруйте или дайте определения всем сокращениям и аббревиатурам, используемым в документах.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная информация может быть предоставлена посредством ссылки на одно или несколько приложений в документах или посредством ссылки на другие документы.

9.3 Содержание спецификации бизнес-требований (BRS)

9.3.1 Обзор BRS

В настоящем подразделе определяется нормативное содержание спецификации бизнес-требований (BRS). В рамках проекта необходимо создать следующий информационный элемент в соответствии с политикой проекта в отношении спецификации бизнес-требований. Организация контента, такая как порядок и структура разделов, может быть выбрана в соответствии с политикой управления информацией проекта.

9.3.2 Деловая цель

Опишите на уровне организации причины и обстоятельства, по которым организация развивает новый бизнес или меняет текущий для адаптации к новой управленческой среде. В этом контексте следует описать, как предлагаемая система будет способствовать достижению бизнес-целей.

9.3.3 Сфера деятельности

Определите рассматриваемую бизнес-область следующим образом:

а) идентификация бизнес-домена по названию;

б) определение спектра видов деятельности, входящих в рассматриваемую сферу деятельности. Область действия может быть определена с точки зрения подразделений организации и внешних субъектов, непосредственно связанных с деятельностью, или функций, выполняемых в рамках этой деятельности. Полезно указать субъекты окружающей среды, не входящие в сферу действия;

с) описание области применения разрабатываемой или изменяемой системы. Описание включает: предположения, на основании которых система поддерживает бизнес-деятельность.

9.3.4 Обзор бизнеса

Опишите основные внутренние подразделения и внешние организации рассматриваемой бизнес-области и их взаимосвязь. Рекомендуется схематическое описание.

9.3.5 Основные заинтересованные стороны

Перечислите основных заинтересованных лиц или классы заинтересованных лиц и опишите, как они повлияют на организацию и бизнес или могут быть связаны с разработкой и функционированием системы.

9.3.6 Деловая среда

Определите внешние и внутренние факторы среды, которые следует учитывать при анализе нового или существующего бизнеса и выявлении требований заинтересованных сторон к разрабатываемой или изменяемой системе. Факторы среды должны включать возможное влияние на бизнес и, следовательно, на систему внешних условий, таких как рыночные тенденции, законы и нормативные акты, социальная ответственность и технологическая база.

9.3.7 Миссия, цели и задачи

Опишите бизнес-результаты, которые планируется получить с помощью предлагаемой системы.

9.3.8 Бизнес-модель

Опишите методы, с помощью которых предполагается достичь бизнес-миссии. Описание должно быть сосредоточено на методах, поддерживаемых разрабатываемой или изменяемой системой, включая такие аспекты, как продукты и услуги, географические и локальные условия, каналы сбыта, бизнес-альянсы и партнёрства, а также финансовая и доходная модель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное обсуждение и определения элементов бизнес-модели можно найти в спецификации модели бизнес-мотивации (BMM) от OMG.

9.3.9 Информационная среда

Опишите общую стратегию принятия решений на уровне организации на общей основе для нескольких информационных систем. Она должна включать следующие пункты.

- а) портфель проектов — когда выполняется или планируется несколько системных проектов для достижения одной и той же бизнес-цели, приоритет, относительное позиционирование и возможные ограничения определяются стратегией управления портфелем.
- б) долгосрочный системный план – когда определена общая системная инфраструктура или архитектура или планируется, его следует описывать как ограничения возможных проектных решений.
- в) конфигурация базы данных – необходимо указать план конфигурации базы данных на уровне организации и возможные ограничения доступности глобальных данных организации.

9.3.10 Бизнес-процессы

Опишите процедуры бизнес-операций и возможные системные интерфейсы в рамках процессов. Цель этого информационного элемента — показать, как и в каком контексте система поддерживает бизнес-операции. В целом, бизнес-процессы образуют упорядоченную структуру с декомпозицией и классификацией. Каждый бизнес-процесс должен иметь уникальное имя и номер в структуре. Описание отдельного бизнес-процесса должно быть представлено в виде диаграммы, отображающей последовательность действий.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

9.3.11 Политики и правила ведения бизнеса

Опишите логические утверждения, применяемые при реализации бизнес-процессов. Эти утверждения могут представлять собой условия начала, ветвления и завершения последовательности бизнес-операций в бизнес-процессах; критерии оценки в бизнес-процессах; или формулы для оценки количества, которые, вероятно, будут рассмотрены в функциональных требованиях SyRS и SRS. Политики и правила должны иметь уникальные имена и номера, а также ссылки на них в описании бизнес-процессов.

9.3.12 Ограничения в работе предприятия

Опишите условия, которые должны быть установлены при выполнении бизнес-процесса. Эти условия могут быть связаны с ограничением производительности (например, процесс должен быть завершён в течение дня после наступления инициирующего события) или с требованиями управления, например, «каждое выполнение процесса должно отслеживаться и регистрироваться».

9.3.13 Режимы работы бизнеса

Опишите методы ведения бизнеса в нестабильном состоянии, например, в состоянии, когда бизнес-операции могут быть чрезвычайно загружены из-за интенсивного развития событий. Нестабильное состояние бизнеса включает в себя ручной режим работы, когда предлагаемая система недоступна из-за непредвиденной ситуации, например, аварии или стихийного бедствия.

9.3.14 Качество ведения бизнеса

Определите уровень качества, требуемый для бизнес-операции. Например, бизнес-процесс может учитывать срочность, имея более высокий приоритет, чем надежность бизнес-процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сюда могут входить цели высокого уровня по удобству использования и качеству использования (эффективность, результативность, удовлетворенность и отсутствие риска при использовании, см. ISO 9241-220:—, 9.3.1.1).

9.3.15 Структура бизнеса

Определите и опишите структуры бизнеса, имеющие отношение к системе, такие как организационная структура (подразделения и департаменты), структуры ролей и ответственности, географические структуры и структуры распределения ресурсов. Может возникнуть необходимость в согласовании функций системы с этими структурами и поддержке будущих структурных изменений.

9.3.16 Концепция высокоуровневой эксплуатации

Опишите предлагаемую систему в общих чертах, указав эксплуатационные характеристики, которые должны быть реализованы, не раскрывая деталей конструкции. Необходимо включить следующую информацию:

- а) операционные политики и ограничения;
- б) описание предлагаемой системы;
- в) режимы работы системы;
- г) классы пользователей и другой задействованный персонал; а также
- е) среда поддержки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное обсуждение содержания информационного элемента для документа «Концепция эксплуатации системы» приведено в [Приложении А](#), в частности в [пункте А.2.5](#).

9.3.17 Высокоуровневые операционные сценарии

Опишите примеры того, как пользователи/операторы/специалисты по обслуживанию будут взаимодействовать с системой в важных контекстах использования. Высокоуровневые сценарии описываются для одного или нескольких видов деятельности.

Процессы, поддерживаемые системой. Сценарии должны иметь уникальные имена и номера, а также ссылки на них в описании бизнес-процессов в [разделе 9.3.9](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию о контексте использования и требованиях к удобству использования можно найти в ISO/IEC 25030, ISO/IEC TR 25060, ISO 9241-220 и ISO 9241-210.

9.3.18 Другие концепции жизненного цикла высокого уровня

Опишите, как будет приобретаться, развертываться, поддерживаться и выводиться из эксплуатации интересующая вас система.

9.3.19 Ограничения проекта

Опишите ограничения, препятствующие выполнению проекта в рамках затрат и графика.

9.4 Содержание спецификации требований заинтересованных сторон (StRS)

9.4.1 Обзор StRS

В настоящем разделе определяется нормативное содержание спецификации требований заинтересованных сторон (StRS). В рамках проекта необходимо создать следующий информационный элемент в соответствии с политикой проекта в отношении спецификации требований заинтересованных сторон. Организация контента, такая как порядок и структура разделов, может быть выбрана в соответствии с политикой управления информацией проекта.

9.4.2 Цель заинтересованных сторон

Опишите на уровне организации причину и обстоятельства, по которым организация развивает новый бизнес или меняет текущий для адаптации к новой управленческой среде. В этом контексте следует описать, как предлагаемая система будет способствовать достижению бизнес-целей.

9.4.3 Охват заинтересованных сторон

Определите рассматриваемую бизнес-область следующим образом:

- a) идентификация бизнес-домена по названию;
- b) определение спектра видов деятельности, входящих в рассматриваемую сферу деятельности. Область действия может быть определена с точки зрения подразделений организации и внешних субъектов, непосредственно связанных с деятельностью, или функций, выполняемых в рамках этой деятельности. Полезно указать субъекты окружающей среды, которые не входят в сферу действия;
- c) описание области применения разрабатываемой или изменяемой системы. Описание включает: предположения, на основании которых система поддерживает бизнес-деятельность.

9.4.4 Обзор

Опишите основные внутренние подразделения и внешние организации рассматриваемой бизнес-области и их взаимосвязь. Рекомендуется схематическое описание.

9.4.5 Заинтересованные стороны

Перечислите заинтересованные стороны или классы заинтересованных сторон и опишите, как они связаны с разработкой и функционированием системы.

9.4.6 Деловая среда

Определить внешние и внутренние факторы окружающей среды, которые следует учитывать при понимании нового или существующего бизнеса и выявлении требований заинтересованных сторон к системе.

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 18 сентября 2025 г. в 16:19:17 UTC с сайта IEEE Xplore. Действуют ограничения.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Развиваться или изменяться. Факторы внешней среды должны включать возможное влияние на бизнес и, следовательно, на систему внешних условий, таких как рыночные тенденции, законы и нормативные акты, социальная ответственность и технологическая база.

9.4.7 Миссия, цели и задачи

Опишите бизнес-результаты, которые планируется получить с помощью предлагаемой системы.

9.4.8 Бизнес-модель

Опишите методы, с помощью которых предполагается достичь бизнес-цели. Описание должно быть сосредоточено на методах, поддерживаемых разрабатываемой или изменяемой системой, включая такие аспекты, как продукты и услуги, географические и региональные особенности, каналы сбыта, бизнес-альянсы и партнёрства, а также финансовая и доходная модель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное обсуждение и определения элементов бизнес-модели можно найти в спецификации модели бизнес-мотивации (BMM) от OMG.

9.4.9 Информационная среда

Опишите общую стратегию принятия решений на уровне организации на общей основе для нескольких информационных систем. Она должна включать следующие пункты.

- а) портфель проектов — когда выполняется или планируется несколько системных проектов для достижения одной и той же бизнес-цели, приоритет, относительное позиционирование и возможные ограничения определяются стратегией управления портфелем.
- б) долгосрочный системный план – когда определена общая системная инфраструктура или архитектура или планируется, его следует описывать как ограничения возможных проектных решений.
- в) конфигурация базы данных – необходимо указать план конфигурации базы данных на уровне организации и возможные ограничения доступности глобальных данных организации.

9.4.10 Системные процессы

Опишите, как и в каком контексте система поддерживает бизнес-процессы. Как правило, системные процессы вытекают из упорядоченной структуры бизнес-процессов с декомпозицией и классификацией. Каждый системный процесс должен иметь уникальное имя и номер в структуре.

Описание отдельного системного процесса должно быть представлено в виде диаграммы, отображающей последовательность действий.

9.4.11 Политики и правила эксплуатации системы

Опишите, как политики и правила ведения бизнеса, вероятно, будут реализованы в функциональных требованиях SyRS и SRS. Политики и правила должны иметь уникальные названия и номера, а также ссылки на них в описании бизнес-процессов.

9.4.12 Эксплуатационные ограничения

Опишите системные условия и функциональные требования, предъявляемые к системе при выполнении бизнес-процесса. Эти условия могут привести к требованиям к производительности в SyRS.

9.4.13 Режимы работы и состояния системы

Опишите режимы работы и состояния для поддержки работы системы.

9.4.14 Качество работы системы

Определите уровень качества, необходимый для работы системы, такой как производительность, совместимость, надёжность, безопасность, ремонтпригодность и портативность. Например, процесс может удовлетворять срочности, имея более высокий приоритет, чем надёжность процесса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные указания по требованиям к качеству см. в стандарте ISO/IEC 25010.

9.4.15 Требования к пользователю

Пользовательские требования – это требования к использованию, которые служат основой для проектирования и оценки систем, отвечающих выявленным потребностям пользователей. Пользовательские требования могут включать требования к качеству использования (включая удобство использования), которые определяют предполагаемые результаты и связанные с ними критерии качества, требования к взаимодействию пользователя с системой, которые определяют необходимое взаимодействие для достижения предполагаемых результатов, а также любые ограничения, которые могут ограничить свободу проектирования и реализации решений, удовлетворяющих пользовательским требованиям. Пользовательские требования могут быть использованы в качестве основы для сценариев эксплуатации, которые определяют, как выполнить эти требования при взаимодействии с системой.

Контекст использования, заданный для проекта (т.е. контекст, в котором будет использоваться система), должен быть указан в рамках спецификации пользовательских требований, чтобы четко определить условия, при которых эти требования применяются. Требования и цели по удобству использования системы включают измеримые критерии эффективности, результативности и удовлетворенности в конкретных контекстах использования.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Дополнительную информацию о контексте использования см. в стандартах ISO/IEC 25030 и ISO 9241-11. Дополнительную информацию о контексте использования товаров повседневного спроса см. в стандарте ISO 20282-1.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дополнительный материал о потребностях и требованиях пользователей можно найти в ISO/IEC TR 25060, ISO/МЭК 25064, ИСО 9241-210 и ИСО 9241-220.

9.4.16 Операционная концепция

Опишите предлагаемую систему в общих чертах, указав эксплуатационные характеристики, которые должны быть реализованы, не раскрывая деталей конструкции. Необходимо включить следующую информацию:

- а) операционные политики и ограничения;
- б) описание предлагаемой системы;
- в) режимы работы системы;
- г) классы пользователей и другой задействованный персонал; а также
- е) среда поддержки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробное обсуждение содержания информационного элемента для документа «Концепция эксплуатации системы» приведено в [Приложении А](#), в частности в [разделе А.2](#).

9.4.17 Операционные сценарии

Опишите примеры взаимодействия пользователей/операторов/специалистов по обслуживанию с системой в важных контекстах использования. Сценарии описываются для одного или нескольких действий бизнес-процессов, поддерживаемых системой. Сценарий должен иметь уникальное имя и номер, а также должен быть упомянут в описании бизнес-процессов в [разделе 9.3.10](#).

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию о контексте использования и требованиях к удобству использования можно найти в стандартах ISO/IEC 25030, ISO/IEC TR 25060, ISO 9241-220 и ISO 9241-210.

9.4.18 Другие подробные концепции предлагаемой системы

Опишите подробное содержание концепций приобретения, развертывания, поддержки и вывода из эксплуатации.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

9.4.19 Ограничения проекта

При необходимости опишите ограничения, препятствующие выполнению проекта в рамках бюджета и графика.

9.5 Содержание спецификации системных требований (SyRS)

9.5.1 Обзор SyRS

В настоящем разделе определяется нормативное содержание спецификации системных требований (SyRS). В рамках проекта необходимо создать следующий информационный элемент в соответствии с политикой проекта в отношении спецификации системных требований. Организация содержимого, такая как порядок и структура разделов, может быть выбрана в соответствии с политикой управления информацией проекта.

9.5.2 Назначение системы

Определите причину(ы), по которой система разрабатывается или модифицируется.

9.5.3 Область действия системы

Определите область применения рассматриваемой системы следующим образом:

- a) указание названия системы, которая должна быть создана;
- b) ссылка на результаты ранее проведенного анализа потребностей и их изложение в форме краткого, но четкого описания проблемы(-проблем) пользователя. В нем объясняется, что система будет делать и чего не будет делать для удовлетворения этих потребностей;
- c) описание применения описываемой системы. В рамках этого описания необходимо максимально точно описать все соответствующие основные преимущества, цели и задачи.

9.5.4 Обзор системы

9.5.4.1 Системный контекст

Опишите в общем виде основные элементы системы, включая человеческий фактор и способы их взаимодействия. Обзор системы включает соответствующие диаграммы и описание, описывающие контекст системы, включая все значимые интерфейсы, пересекающие границы системы.

9.5.4.2 Системные функции

Опишите основные возможности, условия и ограничения системы.

9.5.4.3 Характеристики пользователя

Определите каждый тип пользователя/оператора/обслуживающего лица системы (по функции, местоположению, типу устройства), количество в каждой группе, характер их использования системы, а также их характеристики и возможности.

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости пользовательские характеристики SyRS и SRS должны быть согласованы.

9.5.5 Функциональные требования

Определить функциональные требования, применимые к работе системы.

9.5.6 Требования к удобству использования

Определить требования и цели в отношении удобства использования и качества использования для системы, которые могут включать измеримую эффективность, результативность, критерии удовлетворенности и избежание вреда, который может возникнуть при использовании в определенных контекстах использования.

9.5.7 Требования к производительности

Определите критические условия производительности и связанные с ними возможности, включив такие соображения, такие как:

- а) динамические действия или происходящие изменения (например, скорости, движения и уровни шума);
- б) количественные критерии, охватывающие возможности оборудования по обеспечению долговечности, необходимые для удовлетворения потребностей пользователя в заданных условиях окружающей среды и других условиях, включая минимальный общий ожидаемый срок службы. Укажите требуемую продолжительность сеанса работы и планируемую интенсивность использования;
- в) требования к характеристикам этапов и режимов работы.

9.5.8 Требования к системному интерфейсу

Определить требования к интерфейсам между элементами системы и внешними объектами. Интерфейсы между элементами системы должны включать интерфейсы с человеческим фактором. Интерфейсы с внешними объектами должны включать другие системы.

Определите все взаимозависимости и ограничения, связанные с интерфейсами (например, протоколы связи, специальные устройства, стандарты, фиксированные форматы). Каждый интерфейс может представлять двунаправленный поток информации. При необходимости для наглядности можно использовать графическое представление интерфейсов.

9.5.9 Системные операции

9.5.9.1 Требования к интеграции человеческой системы

Ссылайтесь на применимые документы и указывайте любые особые или уникальные требования, например, ограничения на распределение функций между персоналом и коммуникациями, а также взаимодействие персонала и оборудования.

Определить требования к любым конкретным областям, станциям или оборудованию, которые потребуют повышенного внимания со стороны инженерно-технического персонала ввиду чувствительности операции или критичности задачи (т. е. те области, где последствия человеческой ошибки будут особенно серьезными).

ПРИМЕЧАНИЕ. ISO 9241-220 содержит формализованную модель, которая может использоваться при спецификации, оценке и улучшении процессов, ориентированных на человека, при разработке и эксплуатации систем.

9.5.9.2 Требования к ремонтпригодности

Укажите количественные требования к ремонтпригодности, применяемые к обслуживанию в рамках планового технического обслуживания и поддержки. Примеры приведены ниже.

- а) Время (например, среднее и максимальное время простоя, время реакции, время оборота, среднее и максимальное время ремонта, среднее время между действиями по техническому обслуживанию).
- б) Скорость (например, количество часов обслуживающего персонала на определенное действие по обслуживанию, скорость готовности к работе, время технического обслуживания за час работы, частота профилактического обслуживания).
- в) Сложность обслуживания (например, количество людей и уровень их квалификации, разнообразие вспомогательного оборудования, снятие/замена/ремонт компонентов).
- г) Индексы мероприятий по техническому обслуживанию (например, затраты на техническое обслуживание за час работы, человеко-часы на капитальный ремонт).
- е) Доступ к компонентам внутри систем и к частям внутри компонентов.

9.5.9.3 Требования к надежности

Укажите количественные требования к надежности системы, включая условия, при которых эти требования должны быть выполнены. Это может также включать модель распределения надежности.

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 18 сентября 2025 г. в 16:19:17 UTC с сайта IEEE Xplore. Действуют ограничения.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

поддержка распределения значений надежности, присваиваемых системным функциям в зависимости от их доли в достижении желаемой надежности системы.

9.5.9.4 Другие требования к качеству

Определите, как система будет реализовывать другие требования к качеству, такие как совместимость и портативность.

9.5.10 Режимы и состояния системы

Если система может существовать в различных режимах или состояниях, определите их и, при необходимости, используйте диаграммы. Определите требования к режимам и состояниям.

9.5.11 Физические характеристики

9.5.11.1 Физические требования

Укажите ограничения по весу, объёму и габаритам. Укажите конструктивные характеристики места установки системы, требования к материалам, используемым в изделии или услуге, охватываемых данной спецификацией, а также требования к заводским табличкам и маркировке системы, взаимозаменяемости оборудования и качеству изготовления.

9.5.11.2 Требования к адаптивности

Определите требования к росту, расширению, возможностям и сокращению. Например, если системе потребуется сетевая пропускная способность в будущем, соответствующее оборудование должно быть оснащено дополнительными слотами для карт, чтобы можно было устанавливать новые сетевые карты по мере роста спроса.

9.5.12 Условия окружающей среды

Учитывайте условия окружающей среды, с которыми может столкнуться система. Необходимо учитывать следующие аспекты: природная среда (например, ветер, дождь, температура, влажность, флора, фауна, грибки, плесень, песок, соляной туман, пыль, радиация, химические вещества, загрязняющие вещества в воздухе и погружение); индуцируемая среда (например, движение, удар, шум, электромагнитные и тепловые воздействия); среда электромагнитных сигналов; самоиндуцируемая среда (например, движение, удар, шум, электромагнитные и тепловые воздействия); угрозы; и среда сотрудничества. Необходимо также учитывать правовые/нормативные, политические, экономические, социальные и бизнес-среды.

9.5.13 Требования к безопасности системы

Определите требования безопасности системы, относящиеся как к помещению, в котором размещается система, так и к эксплуатационным требованиям безопасности самой системы. Примером требований безопасности может служить определение требований безопасности и конфиденциальности, включая ограничения доступа к системе, такие как наличие процедур входа в систему и паролей, а также методов защиты и восстановления данных. Сюда могут входить факторы, защищающие систему от случайного или злонамеренного доступа, использования, модификации, уничтожения или раскрытия. В частности, во встроенных системах, критически важных для безопасности, это может включать в себя распределенный журнал или историю наборов данных, назначение определенных функций различным системам или ограничение связи между некоторыми областями системы.

9.5.14 Требования к управлению информацией

Определите требования к управлению системой информацией, которую она получает, генерирует или экспортирует. Примеры включают типы и объёмы информации, которую система должна получать и хранить, любые меры защиты, связанные с правами собственности или иными правами, применяемыми к информации, с которой работает система, а также требования к резервному копированию и архивированию этой информации.

9.5.15 Требования политики и регулирования

Выведите требования из политик организации и деловой практики, которые повлияют на работу или производительность системы. Выведите требования из соответствующих внешних нормативных актов. Примеры требований включают многоязычную поддержку, политику в области труда и защиту информации о персонале.

Укажите производные требования к критериям охраны труда и техники безопасности, включая те, которые лежат в основе проектирования системы, с учетом характеристик оборудования, методов эксплуатации и влияния окружающей среды, таких как токсичные системы и электромагнитное излучение.

9.5.16 Требования к поддержанию жизненного цикла системы

Опишите мероприятия по обеспечению качества, такие как обзор, сбор и анализ данных измерений, для внедрения системы качества. Обеспечение жизненного цикла также включает в себя предоставление объектов, необходимых для поддержки на уровне эксплуатации и склада, запасных частей, поиска и поставок, снабжения, технической документации и данных, обучения вспомогательного персонала, первоначальной подготовки кадров и первоначальной логистической поддержки со стороны подрядчиков.

9.5.17 Требования к упаковке, обработке, отгрузке и транспортировке

Определить требования, предъявляемые к системе, чтобы гарантировать возможность ее упаковки, обработки, отправки, транспортировки и хранения в предполагаемом эксплуатационном контексте.

9.5.18 Проверка

Предоставьте подходы и методы проверки, запланированные для квалификации системы или элемента системы. Информационные элементы для проверки рекомендуется предоставлять параллельно с информационными элементами в [пунктах 9.5.5 – 9.5.17](#).

9.5.19 Предположения и зависимости

Перечислите все предположения и зависимости, применимые к системным требованиям, которые следует учитывать при распределении и выводе системных требований более низкого уровня.

9.6 Содержание спецификации требований к программному обеспечению (SRS)

9.6.1 Обзор SRS

В настоящем разделе определяется нормативное содержание спецификации требований к программному обеспечению (SRS). В рамках проекта необходимо создать следующий информационный элемент в соответствии с политикой проекта в отношении спецификации требований к программному обеспечению. Организация содержимого, такая как порядок и структура разделов, может быть выбрана в соответствии с политикой управления информацией проекта.

9.6.2 Цель

Определите цель программного обеспечения, которое необходимо указать.

9.6.3 Область применения

Опишите область применения рассматриваемого программного обеспечения:

- а) идентификация программного продукта(ов), который(е) будет создан(ы) по названию (например, Хост СУБД, Генератор отчетов и т. д.);
- б) объяснение того, что будет делать программный продукт(ы);
- в) описание применения указанного программного обеспечения, включая соответствующие преимущества и цели и цели; и
- г) соответствие аналогичным утверждениям в спецификациях более высокого уровня (например, спецификации системных требований), если таковые существуют.

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

9.6.4 Перспектива продукта

Определите взаимосвязь системы с другими связанными продуктами.

Если продукт является элементом более крупной системы, свяжите требования этой более крупной системы с функциональностью продукта, охватываемой SRS.

Если продукт является элементом более крупной системы, определите интерфейсы между продуктом, охватываемым SRS, и более крупной системой, элементом которой является продукт.

Рассмотрим блок-схему, показывающую основные элементы более крупной системы, взаимосвязи и внешние интерфейсы.

Опишите, как программное обеспечение работает с учетом следующих ограничений:

- а) системные интерфейсы;
- б) пользовательские интерфейсы;
- в) аппаратные интерфейсы;
- г) программные интерфейсы;
- д) интерфейсы связи;
- е) память;
- ж) операции;
- з) требования по адаптации площадки; и
- и) интерфейсы со службами.

9.6.4.1 Системные интерфейсы

Перечислите все системные интерфейсы и определите функциональные возможности программного обеспечения для выполнения системных требований, а также описание интерфейса, соответствующего системе.

9.6.4.2 Пользовательские интерфейсы

Укажите логические характеристики каждого интерфейса между программным продуктом и его пользователями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Руководство по стилю пользовательского интерфейса может предоставить единые правила организации, кодирования и взаимодействия пользователя с системой.

9.6.4.3 Аппаратные интерфейсы

Укажите логические характеристики каждого интерфейса между программным продуктом и аппаратными элементами системы. Это включает в себя характеристики конфигурации (количество портов, наборы инструкций и т. д.). Также описываются поддерживаемые устройства, способы их поддержки и протоколы. Например, поддержка терминала может подразумевать поддержку полноэкранного режима, а не построчного.

9.6.4.4 Программные интерфейсы

Укажите использование других необходимых программных продуктов (например, системы управления данными, операционной системы или математического пакета), а также интерфейсов с другими прикладными системами (например, связь между системой учета дебиторской задолженности и системой главной книги).

Для каждого требуемого программного продукта укажите:

- а) имя;

- б) мнемонический;
- в) номер спецификации;
- г) номер версии; и
- е) источник.

ПРИМЕЧАНИЕ. Допустимо указывать требуемые платформы или операционные системы, но редко бывает целесообразно указывать конкретную версию. Как правило, для программного обеспечения можно указать номер последней версии или любой поддерживаемой версии.

Для каждого интерфейса укажите:

- а) обсуждение назначения интерфейсного программного обеспечения по отношению к данному программному продукту;
- б) определение интерфейса с точки зрения содержания и формата сообщения. Необязательно подробно описывать какой-либо хорошо документированный интерфейс, но необходима ссылка на документ, определяющий интерфейс.

9.6.4.5 Интерфейсы связи

Укажите различные интерфейсы для связи, такие как протоколы локальной сети.

9.6.4.6 Ограничения памяти

Укажите любые применимые характеристики и ограничения для первичной и вторичной памяти.

9.6.4.7 Операции

Укажите обычные и специальные операции, необходимые пользователю, например:

- а) различные режимы операций в организации пользователя (например, операции, инициированные пользователем);
- б) периоды интерактивных операций и периоды автоматических операций;
- в) функции поддержки обработки данных; и
- г) операции резервного копирования и восстановления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда это указывается как часть раздела «Пользовательские интерфейсы».

9.6.4.8 Требования к адаптации площадки

Требования по адаптации площадки включают в себя:

- а) определение требований к любым данным или последовательностям инициализации, которые являются специфическими для данного площадка, миссия или режим работы (например, значения сетки, пределы безопасности и т. д.);
- б) спецификация особенностей сайта или миссии, которые следует изменить, чтобы адаптировать программное обеспечение к конкретной установке.

9.6.4.9 Интерфейсы со службами

Укажите взаимодействие с сервисами, например, программное обеспечение как услуга (SaaS) или облачные сервисы.

9.6.5 Функции продукта

Опишите основные функции, которые будет выполнять программное обеспечение. Например, в SRS для бухгалтерской программы этот раздел может быть использован для ведения клиентских счетов, подготовки выписок и счетов-фактур, не упоминая при этом обилие деталей, необходимых для каждой из этих функций.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Иногда сводку функций, необходимую для этой части, можно взять непосредственно из раздела спецификации более высокого уровня (если таковая существует), в котором программному продукту выделяются конкретные функции.

Для описания функций продукта также используются варианты использования, пользовательские истории и сценарии.

Обратите внимание: для ясности:

а) функции продукта должны быть организованы таким образом, чтобы список функций был понятен приобретателю или любому другому лицу, читающему документ впервые.

б) для демонстрации различных функций и их взаимосвязей можно использовать текстовые или графические методы.

Такая диаграмма не предназначена для демонстрации конструкции продукта, а просто показывает логические связи между переменными.

9.6.6 Характеристики пользователя

Опишите общие характеристики предполагаемых групп пользователей продукта, включая характеристики, которые могут повлиять на удобство использования, такие как уровень образования, опыт, наличие инвалидности и технические навыки. В этом описании не следует указывать конкретные требования, а следует указать причины, по которым некоторые конкретные требования далее указаны в [разделе 9.6.9](#).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. При необходимости пользовательские характеристики SyRS и SRS должны быть одинаковыми.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Дополнительную информацию о контексте использования и потребностях пользователей см. в стандартах ISO/IEC 25063 и ISO/IEC 25064.

9.6.7 Ограничения

Предоставьте общее описание любых других пунктов, которые могут ограничить возможности поставщика, включая:

а) нормативные требования и политики;

б) аппаратные ограничения (например, требования к синхронизации сигналов);

в) интерфейсы к другим приложениям;

г) параллельная работа;

д) аудиторские функции;

е) контрольные функции;

ж) требования к языку высшего порядка;

з) протоколы установления связи (например, XON-XOFF, ACK-NACK);

и) требования к качеству (например, надежность);

й) критичность заявки;

к) соображения безопасности;

л) физические/психические соображения; и

н) ограничения, которые исходят от других систем, включая требования реального времени от управляемая система через интерфейсы.

9.6.8 Предположения и зависимости

Перечислите все факторы, влияющие на требования, указанные в SRS. Эти факторы не являются конструктивными ограничениями программного обеспечения, но любые их изменения могут повлиять на требования SRS.

Например, можно предположить, что на данном оборудовании будет доступна определенная операционная система.

предназначенный для программного продукта. Если же операционная система фактически недоступна, SRS необходимо будет изменить соответствующим образом.

9.6.9 Распределение требований

Распределите требования к программному обеспечению по программным элементам. Для требований, которые потребуют реализации в рамках нескольких программных элементов, или если распределение по программному элементу изначально не определено, это следует указать. Для обобщения распределения следует использовать таблицу перекрёстных ссылок по функциям и программным элементам.

Определите требования, которые могут быть отложены до будущих версий системы (например, блоки и/или приращения).

9.6.10 Указанные требования

Укажите требования к системе программного обеспечения с уровнем детализации, достаточным для проектирования программного обеспечения, разработки и проверки приращения или выпуска программного обеспечения в процессе его разработки.

Требования должны:

- а) быть заявленным в соответствии со всеми характеристиками, описанными в [пункте 5.2](#) настоящего документа;
- б) иметь перекрестные ссылки на более ранние версии или связанные документы;
- в) быть однозначно идентифицируемым;
- г) описать каждый вход (стимул) в программную систему, каждый выход (реакцию) программной системы и все функции, выполняемые программной системой в ответ на вход или в поддержку выхода.

9.6.11 Внешние интерфейсы

Определите все входы и выходы программной системы. Описание должно дополнять описания интерфейсов в пунктах [9.6.4.1–9.6.4.5](#) и не должно повторять их. _____

Каждый определенный интерфейс должен включать следующее содержимое:

- а) наименование товара;
- б) описание цели;
- в) источник ввода или пункт назначения вывода;
- г) допустимый диапазон, точность и/или допуск;
- д) единицы измерения;
- е) выбор времени;
- ж) отношения с другими входами/выходами;
- з) форматы данных;
- и) форматы команд; и
- й) элементы данных или информация, включенные во входные и выходные данные.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

9.6.12 Функции

Определите основные действия, которые должны выполняться в программном обеспечении при приеме и обработке входных данных, а также при обработке и формировании выходных данных, включая:

- а) проверки достоверности входных данных;
- б) точная последовательность операций;
- в) реакции на ненормальные ситуации, включая:

- 1) перелив;
- 2) средства связи;
- 3) сбои и отказы оборудования; и
- 4) обработка ошибок и восстановление;

- г) влияние параметров;

- е) соотношение выходов и входов, включая:

- 1) последовательности ввода/вывода; и
- 2) формулы преобразования входных данных в выходные.

Может быть целесообразно разделить функциональные требования на подфункции или подпроцессы.

Это не означает, что структура программного обеспечения также будет разделена таким же образом.

9.6.13 Требования к удобству использования

Определить требования и цели в отношении удобства использования и качества использования для программной системы, которые могут включать измеримую эффективность, результативность, критерии удовлетворенности и избежание вреда, который может возникнуть при использовании в определенных контекстах использования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные рекомендации по требованиям к удобству использования можно найти в стандарте ISO/IEC TR 25060.

9.6.14 Требования к производительности

Укажите как статические, так и динамические числовые требования, предъявляемые к программному обеспечению или к взаимодействию человека с программным обеспечением в целом.

Статические числовые требования могут включать следующее:

- а) количество поддерживаемых терминалов;
- б) количество одновременно поддерживаемых пользователей; и
- в) объем и тип обрабатываемой информации.

Статические числовые требования иногда указываются в отдельном разделе под названием «Мощность».

Динамические числовые требования могут включать, например, количество транзакций и задач, а также объем данных, которые необходимо обработать в течение определенных периодов времени как для нормальных, так и для пиковых условий рабочей нагрузки.

Требования к производительности должны быть выражены в измеримых единицах.

Например,

95 % транзакций будут обработаны менее чем за 1 секунду.

скорее, чем,

Оператору не придется ждать завершения транзакции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Числовые ограничения, применяемые к одной конкретной функции, обычно указываются как часть описания подпункта обработки этой функции.

9.6.15 Логические требования к базе данных

Укажите логические требования к любой информации, которая должна быть помещена в базу данных, включая:

- а) виды информации, используемые различными функциями;
- б) частота использования;
- в) доступ к возможностям;
- г) объекты данных и их взаимосвязи;
- д) ограничения целостности;
- е) безопасность; и
- ж) требования к хранению данных.

9.6.16 Ограничения проектирования

Укажите ограничения на конструкцию системы, налагаемые внешними стандартами, нормативными требованиями или ограничениями проекта.

9.6.17 Соответствие стандартам

Укажите требования, вытекающие из существующих стандартов или правил, включая:

- а) формат отчета;
- б) наименование данных;
- в) процедуры бухгалтерского учета; и
- г) отслеживание аудита.

Например, это может указывать на необходимость отслеживания программного обеспечения для обработки данных. Такие трассировки необходимы некоторым приложениям для соответствия минимальным нормативным или финансовым стандартам. Требование аудита трассировки может, например, указывать, что все изменения в базе данных заработной платы должны быть записаны в файл трассировки с указанием значений до и после.

9.6.18 Атрибуты программного обеспечения системы

Укажите обязательные атрибуты программного продукта. Ниже приведен частичный список примеров:

- а) Надежность — укажите факторы, необходимые для установления требуемой надежности программной системы на момент поставки.
- б) Доступность — укажите факторы, необходимые для гарантии определенного уровня доступности для всей системы, такие как контрольная точка, восстановление и перезапуск.
- в) Безопасность — укажите требования к защите программного обеспечения от случайного или злонамеренного доступа, использования, модификации, уничтожения или раскрытия. Конкретные требования в этой области могут включать необходимость:
 - 1) использовать определенные криптографические методы;
 - 2) вести определенные журналы или наборы исторических данных;

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

- 3) назначить определенные функции разным модулям;
- 4) ограничить коммуникацию между некоторыми разделами программы;
- 5) проверить целостность данных для критических переменных; и
- 6) обеспечить конфиденциальность данных.

d) Поддерживаемость — укажите характеристики программного обеспечения, связанные с простотой его обслуживания. К ним могут относиться требования к модульности, интерфейсам или ограничениям сложности. Требования не следует размещать здесь только потому, что они считаются хорошей практикой проектирования.

e) Переносимость - укажите атрибуты программного обеспечения, которые относятся к простоте переноса программного обеспечения на другие платформы. хост-машины и/или операционные системы, включая:

- 1) процент элементов с кодом, зависящим от хоста;
- 2) процент кода, зависящего от хоста;
- 3) использование проверенного портативного языка;
- 4) использование определенного компилятора или подмножества языка; и
- 5) использование определенной операционной системы.

9.6.19 Проверка

Предоставьте подходы и методы верификации, запланированные для квалификации программного обеспечения. Информационные элементы для верификации рекомендуется предоставлять параллельно с информационными элементами, указанными в пунктах [9.6.10-9.6.18](#).

9.6.20 Вспомогательная информация

Дополнительная вспомогательная информация, которую следует рассмотреть, включает:

- a) примеры форматов ввода/вывода, описания исследований анализа затрат или результатов опросов пользователей;
- b) вспомогательная или справочная информация, которая может помочь читателям SRS;
- v) описание проблем, которые должно решить программное обеспечение; и
- г) специальные инструкции по упаковке кода и носителя для соблюдения требований безопасности, экспорта, первоначальной загрузки и других требований.

В SRS должно быть четко указано, следует ли считать эти информационные пункты частью требований.

Приложение А (нормативный)

Концепция работы системы

A.1 Обзор

Документ «Концепция эксплуатации системы» (OpsCon) описывает, что система будет делать (а не как она будет это делать) и почему (обоснование). OpsCon — это ориентированный на пользователя документ, описывающий системные характеристики поставляемой системы с точки зрения пользователя. Документ OpsCon используется для передачи общих количественных и качественных характеристик системы приобретателю, пользователю, поставщику и другим организационным подразделениям.

Пользователям настоящего документа следует рассмотреть возможность создания отдельных документов System OpsCon и SyRS. В документе OpsCon можно сосредоточить внимание на всех необходимых требованиях, относящихся именно к точке зрения пользователя, и использовать терминологию и инструменты иллюстрации, знакомые пользователю с его опытом и базой знаний. Преимущества включают в себя: определение проблем, ограничений и возможностей, связанных с участием человека в системе, получение оценки того, что не было указано, разъяснение ограничений, возможностей и степени гибкости, требуемой от системы, а также установление приоритетов для требований. Однако в настоящем документе нет ничего, что могло бы помешать созданию информационного элемента, объединяющего System OpsCon и SyRS.

В рамках проекта необходимо подготовить следующую информационную единицу в соответствии с политикой проекта в отношении Концепции эксплуатации системы. Информация, указанная в пункте [A.2.7](#), должна быть подготовлена в ходе разработки Спецификации требований заинтересованных сторон, как указано в пунктах [9.3.16](#) и [9.3.17](#).

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Отдельный документ OpsCon позволяет инженерной группе в ходе разработки SyRS больше сосредоточиться на техническом сообществе, а также на словаре и базе знаний поставщиков и пользователей системы.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Между концепцией эксплуатации и концепцией эксплуатации системы существует сходство. Концепция эксплуатации описывает точку зрения организации относительно намерений и допущений, касающихся эксплуатации. Она отражает общую картину целей на организационном уровне. См. [Приложение В](#).

A.2 Документ оперативной концепции (OpsCon)

A.2.1 Общие положения

Опишите каждый из основных элементов документа OpsCon. Каждая версия документа OpsCon, созданная в соответствии с настоящим руководством, должна содержать заголовок и уведомление о пересмотре, однозначно идентифицирующее документ. Информация о пересмотре может включать название проекта, номер версии документа, дату выпуска, подписи при утверждении, список пунктов, изменённых в текущей версии документа, а также список номеров версий и дат выпуска всех предыдущих версий документа. Утверждённый документ OpsCon должен быть помещен под контроль конфигурации.

Предисловие к документу OpsCon содержит информацию, которую автор хочет донести до читателя перед прочтением документа. В предисловии следует указать цель документа, объем работ, приведших к его разработке, автора документа и его причины, предполагаемую аудиторию документа и предполагаемое развитие документа.

Содержание, список рисунков и список таблиц должны быть включены в каждый документ OpsCon.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

A.2.2 Область применения

A.2.2.1 Общие положения

Предоставьте обзор документа OpsCon и системы, к которой он применяется.

A.2.2.2 Идентификация

Укажите идентификационный номер, название и аббревиатуру (если применимо) системы или подсистемы, к которой применяется настоящий OpsCon. Если связанные документы OpsCon для всей системы были разработаны в ранжированной или сетевой структуре, следует описать положение данного документа относительно других документов OpsCon.

A.2.2.3 Обзор документа

Кратко и подробно опишите цели и мотивы создания документа OpsCon. Также следует указать целевую аудиторию документа. Опишите любые вопросы безопасности и конфиденциальности, связанные с использованием OpsCon. Кратко опишите остальные разделы данного руководства. В большинстве случаев документ OpsCon предназначен для:

— донести до покупателя потребности и ожидания пользователя в отношении предлагаемой системы и/или поставщик; или

— донести понимание покупателем или поставщиком потребностей пользователей и того, как система будет действовать для удовлетворения этих потребностей.

Однако документ OpsCon может также служить другим целям, например, достижению консенсуса среди нескольких групп пользователей, среди нескольких организаций-покупателей и/или среди нескольких поставщиков.

Аудиторией документа OpsCon могут быть самые разные люди:

— Пользователи могут прочитать его, чтобы определить, были ли их потребности и желания правильно указаны их представителя или для проверки понимания поставщиками их потребностей.

— Покупатели могут прочитать его, чтобы получить знания о потребностях пользователя и/или понимании поставщиком эти потребности.

— Поставщики обычно используют документ OpsCon в качестве основы для деятельности жизненного цикла системы, а также для ознакомления новых членов команды с проблемной областью и системой, к которой применяется OpsCon.

A.2.2.4 Обзор системы

Кратко изложите цель предлагаемой системы или подсистемы, к которой применяется OpsCon.

Опишите общую сущность системы и укажите спонсоров проекта, организации-пользователи, организации-поставщики, агентства поддержки, сертифицирующие органы, а также операционные центры или площадки, где будет эксплуатироваться система. Также укажите другие документы, имеющие отношение к текущей или предлагаемой системе.

Настоятельно рекомендуется представить графическое представление системы. Это может быть контекстная диаграмма, диаграмма объектов верхнего уровня или другая диаграмма, описывающая систему и её окружение. В качестве источников могут быть использованы, помимо прочего, следующие документы: разрешение на проект, соответствующая техническая документация, важная переписка, документы по смежным проектам, отчёты об анализе рисков и технико-экономические обоснования.

A.2.3 Справочные документы

Укажите номер документа, название, редакцию и дату всех документов, на которые имеются ссылки в документе OpsCon. Также укажите источник всех документов, недоступных по обычным каналам.

A.2.4 Текущая система или ситуация

A.2.4.1 Общие положения

Опишите существующую систему или ситуацию (автоматизированную или ручную). Если существующей системы, на основе которой можно было бы вносить изменения, нет, опишите ситуацию, обосновывающую предлагаемую систему.

В этом случае следующие разделы могут быть адаптированы по мере необходимости для описания мотивирующей ситуации. Опишите предметную область. Это позволит читателям лучше понять причины желаемых изменений и улучшений.

A.2.4.2 Предыстория, цели и область применения

Предоставьте обзор текущей системы или ситуации, включая, при необходимости, предысторию, миссию, цели и область применения. Помимо описания предыстории текущей системы, в этом разделе следует кратко описать мотивацию её создания. Примерами мотивации создания системы могут быть автоматизация определённых задач или противодействие определённым угрозам. Необходимо также определить цели текущей системы, а также стратегии, решения, тактики, методы и приёмы, используемые для их достижения. Режимы работы, классы пользователей и интерфейсы с операционной средой определяют область применения предлагаемой системы, которая кратко описана в этом разделе и более подробно описана в последующих разделах.

A.2.4.3 Операционные политики и ограничения

Опишите все эксплуатационные политики и ограничения, применимые к текущей системе или ситуации.

Операционные политики – это заранее определённые управленческие решения, касающиеся функционирования текущей системы, обычно принимаемые в форме общих заявлений или соглашений, определяющих процесс принятия решений. Политики ограничивают свободу принятия решений, но допускают определённую свободу действий. Операционные ограничения – это ограничения, накладываемые на функционирование текущей системы. Примеры операционных ограничений включают следующее:

- а) ограничение часов работы системы, возможно, ограниченное доступом к защищенным терминалам;
- б) ограничение на количество персонала, доступного для эксплуатации системы;
- в) ограничение на аппаратное обеспечение компьютера (например, должно работать на компьютере X);
- г) ограничение на эксплуатационные возможности, такие как офисные помещения.

A.2.4.4 Описание текущей системы или ситуации

Предоставьте описание текущей системы или ситуации, включая следующее, если применимо:

- а) оперативная среда и ее характеристики;
- б) основные элементы системы и взаимосвязь между ними;
- в) интерфейсы с внешними системами или процедурами;
- г) возможности, функции/услуги и особенности текущей системы;
- е) диаграммы и сопровождающие их описания, изображающие входы, выходы, потоки данных, потоки управления, а также ручные и автоматизированные процессы, достаточные для понимания текущей системы или ситуации с точки зрения пользователя;
- е) стоимость эксплуатации системы;
- ж) факторы операционного риска;
- з) эксплуатационные характеристики, такие как скорость, пропускная способность, объем, частота, рабочая нагрузка;

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

- i) атрибуты качества, такие как: доступность, правильность, эффективность, расширяемость, гибкость, совместимость, ремонтпригодность, портативность, надежность, возможность повторного использования, поддерживаемость, живучесть и удобство использования;
- j) положения, обеспечивающие безопасность, конфиденциальность, целостность и непрерывность операций в чрезвычайных ситуациях; а также
- k) требования к логистике для поддержки системы.

Поскольку цель этого раздела — описать текущую систему и принципы её работы, целесообразно использовать любые инструменты и/или методы, служащие этой цели. Важно, чтобы описание системы было достаточно простым и понятным, чтобы все целевые читатели документа могли его полностью понять. Также важно помнить, что документ OpsCon написан с использованием пользовательской терминологии.

Графические инструменты следует использовать везде, где это возможно, особенно учитывая, что документы OpsCon должны быть понятны различным категориям читателей. К полезным графическим инструментам относятся, помимо прочего, структуры декомпозиции работ (WBS), диаграммы N2, демонстрирующие функциональные или физические интерфейсы, диаграммы последовательностей или видов деятельности, блок-схемы функциональных потоков, структурные диаграммы, диаграммы распределения, диаграммы потоков данных (DFD), диаграммы объектов, контекстные диаграммы, раскадровки и диаграммы «сущность-связь».

Описание операционной среды должно включать, где это применимо, помещения, оборудование, вычислительное оборудование, программное обеспечение, персонал и эксплуатационные процедуры, используемые для эксплуатации существующей системы. Это описание должно быть настолько подробным, насколько это необходимо для того, чтобы дать читателям представление о количестве, версиях, емкости и т. д. используемого эксплуатационного оборудования. Например, если текущая система содержит базу данных, следует указать емкость запоминающего устройства (устройств) при условии, что эта информация влияет на эксплуатационные возможности пользователей. Аналогичным образом, если система использует каналы связи, следует указать пропускную способность этих каналов, если они влияют на такие факторы, как возможности пользователей, время отклика или пропускная способность.

Должны быть описаны те аспекты безопасности, защиты и конфиденциальности, которые оказывают влияние на работу или рабочую среду текущей системы.

Информация в этом разделе должна быть организована в соответствии с системой или ситуацией, при условии достижения чёткого описания существующей системы. Если части описания объёмные, их можно включить в приложение или посредством ссылки. Примером материала, который может быть включён в приложение, может быть словарь данных. Примером материала, который может быть включён посредством ссылки, может быть подробное руководство по эксплуатационным политикам и процедурам для текущей системы.

A.2.4.5 Режимы работы для текущей системы или ситуации

Опишите различные режимы работы текущей системы или ситуации (например, рабочий, режим с ограниченной функциональностью, режим обслуживания, режим обучения, аварийный, режим резервного размещения, мирное время, военное время, наземный режим, режим полёта, активный режим и режим ожидания). Необходимо включить все режимы, применимые ко всем классам пользователей. Важными режимами, которые следует включить, являются режим с ограниченной функциональностью, резервный режим и аварийный режим, если таковые имеются. Это особенно актуально, если эти режимы связаны с различными географическими объектами и оборудованием, которые оказывают существенное влияние на эксплуатационные характеристики системы.

Этот раздел может быть дополнительно разделен на разделы более низкого уровня, по одному для каждого описанного режима. Системные процессы, процедуры, возможности или функции должны быть соотнесены с каждым режимом, по мере необходимости, возможно, с использованием матрицы перекрестных ссылок.

A.2.4.6 Классы пользователей и другой задействованный персонал

Класс пользователей различается по способам взаимодействия с системой. К факторам, определяющим класс пользователей, относятся общие обязанности, уровень квалификации, виды деятельности и режимы взаимодействия с системой. Различные классы пользователей могут иметь различные сценарии взаимодействия с системой. В этом контексте пользователь — это любой, кто взаимодействует с существующей системой, включая операционных пользователей, персонал ввода данных, системных операторов, персонал оперативной поддержки, специалистов по обслуживанию программного обеспечения и инструкторов.

Данный раздел может быть дополнительно организован следующим образом, если это будет полезно для передачи содержания.

A.2.4.6.1 Организационная структура

Опишите существующие организационные структуры различных групп и классов пользователей, задействованных в текущей системе. Организационные диаграммы являются полезным графическим инструментом для этой цели.

A.2.4.6.2 Профили классов пользователей

Предоставьте профиль каждого класса пользователей для текущей системы. Если некоторые пользователи выполняют несколько ролей, каждая роль должна быть идентифицирована как отдельный класс пользователей.

Каждый класс пользователей текущей системы, включая операторов и специалистов по обслуживанию, должен быть описан в отдельном разделе. В каждом разделе должно быть представлено описание класса пользователей, включая обязанности, образование, опыт, уровень навыков, виды деятельности и способы взаимодействия с текущей системой.

A.2.4.6.3 Взаимодействие между классами пользователей

Опишите взаимодействие между различными классами пользователей, участвующих в работе текущей системы, в частности, между группами пользователей, операторами и специалистами по обслуживанию. Следует описать взаимодействие между пользователями системы, а также между пользователями и лицами, не являющимися пользователями, как внутри организации, так и за её пределами, если оно имеет отношение к работе существующей системы. Неформальное описание а также следует включить формальное взаимодействие.

A.2.4.6.4 Другой задействованный персонал

Опишите других сотрудников, которые не будут напрямую взаимодействовать с системой, но оказывают на неё влияние и подвергаются её влиянию. К ним относятся, например, руководители высшего звена, политики и клиенты пользователя. Хотя эти лица не имеют непосредственного взаимодействия с системой, они могут существенно влиять на новую или изменённую систему и подвергаться её влиянию.

A.2.4.7 Среда поддержки

Опишите концепции и среду поддержки для текущей системы, включая агентство или агентства поддержки, объекты, оборудование, программное обеспечение поддержки, критерии ремонта или замены, уровни и циклы технического обслуживания, а также методы хранения, распределения и поставки.

A.2.5 Обоснование и характер изменений

A.2.5.1 Общие положения

Опишите недостатки текущей системы или ситуации, мотивирующие разработку новой системы или модификацию существующей. Обеспечьте переход от обсуждения текущей системы или ситуации к описанию предлагаемой системы. Если существующей системы, на которой можно было бы основывать изменения, нет, в этом разделе следует указать это и обосновать особенности новой системы.

A.2.5.2 Обоснование изменений

В этом разделе следует:

- а) кратко изложить новые или изменённые аспекты потребностей пользователя, миссий, целей, сред, интерфейсы, персонал или другие факторы, требующие новой или модифицированной системы;
- б) обобщить недостатки или ограничения текущей системы или ситуации, которые делают её неспособной реагировать на новые или изменившиеся факторы; и

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

в) предоставить обоснование для новой или измененной системы:

- 1) если предлагаемая система должна удовлетворить новую возможность, опишите причины, по которым следует разработать новую систему для удовлетворения этой возможности;
- 2) если предлагаемая система улучшает текущую работу, опишите обоснование решения об изменении существующей системы (например, для снижения затрат на жизненный цикл или повышения эффективности работы персонала); и
- 3) если предлагаемая система реализует новую функциональную возможность, объясните, почему эта функция необходимая.

A.2.5.3 Описание желаемых изменений

Кратко опишите новые или изменённые возможности, функции, процессы, интерфейсы и другие изменения, необходимые для реагирования на факторы, указанные в [пункте A.2.4.1](#). Изменения должны основываться на текущей системе. Если существующей системы, на которой можно было бы основывать изменения, нет, кратко опишите возможности, которые должна предоставлять новая система. Это описание должно включать следующее, если применимо.

- Изменения возможностей. Описание функций и возможностей, которые будут добавлены, удалены и изменены в для того, чтобы новая или модифицированная система соответствовала своим целям и требованиям.
- Изменения в обработке системы. Описание изменений в процессе или процессах преобразования данных, которые приведут к получению новых выходных данных с теми же данными, тех же выходных данных с новыми данными или к получению и того, и другого.
- Изменения интерфейсов. Описание изменений в системе, которые повлекут за собой изменения интерфейсов, и изменений в интерфейсах, которые повлекут за собой изменения в системе.
- Изменения в составе персонала. Описание изменений в составе персонала, вызванных новыми требованиями, изменениями в классах пользователей или и тем, и другим.
- Изменения окружающей среды. Описание изменений в операционной среде, которые приведут к изменениям в системных функциях, процессах, интерфейсах или персонале, и/или изменений, которые необходимо внести в окружающую среду из-за изменений в системных функциях, процессах, интерфейсах или персонале.
- Изменения в работе. Описание изменений в политике, процедурах и методах работы пользователя. или повседневные рабочие процедуры, вызванные вышеуказанными изменениями.
- Изменения в поддержке. Описание изменений в требованиях к поддержке, вызванных изменениями в системных функциях, процессах, интерфейсах или персонале и/или изменениями в системных функциях, процессах, интерфейсах или персонале, вызванными изменениями в среде поддержки.
- Другие изменения. Описание других изменений, которые повлияют на пользователей, но не попадают ни под одну из из вышеперечисленных категорий.

A.2.5.4 Приоритеты среди изменений

Определите приоритеты среди желаемых изменений и новых функций. Каждое изменение следует классифицировать как необходимое, желательное или необязательное. Желательные и необязательные изменения следует ранжировать по приоритетам в рамках соответствующих классов. Если существующей системы, на которой можно было бы основывать изменения, нет, в этом разделе следует классифицировать и ранжировать по приоритетам функции предлагаемой системы.

- Основные функции. Функции, которые должна обеспечивать новая или модифицированная система. Для каждой основной функции следует объяснить последствия, которые могут возникнуть в случае нереализации этих функций.
- Желательные функции. Функции, которые должна предоставлять новая или модифицированная система. Желательные функции должны быть расставлены по приоритетам. Для каждой желаемой функции должны быть объяснены причины, по которым эти функции желательны.

— Дополнительные функции. Функции, которые могут быть предоставлены новой или модифицированной системой. Необходимо определить приоритет дополнительных функций. Для каждой дополнительной функции необходимо объяснить причины, по которым она является необязательной. особенность.

Классификация желаемых изменений и новых функций по категориям «необходимые», «желаемые» и «необязательные» важна для принятия решений на протяжении всего жизненного цикла предлагаемой системы. Эта информация также полезна в случаях сокращения бюджета или перерасхода средств, поскольку позволяет определить, какие функции необходимо реализовать, а какие можно отложить или исключить.

A.2.5.5 Изменения рассмотрены, но не включены

Определите изменения и новые функции, рассмотренные, но не включенные в [раздел A.2.4.2](#), а также обоснование их невключения. Описывая изменения и функции, рассмотренные, но не включенные в предлагаемую систему, авторы документируют результаты своей аналитической деятельности. Эта информация может быть полезна другим сотрудникам, работающим с системой, будь то пользователи, приобретатели или поставщики, если они захотят узнать, рассматривалось ли то или иное изменение или функция, и если да, то почему они не были включены. В программном обеспечении, особенно в некоторых случаях, практически отсутствуют внешние признаки того, что было изменено, улучшено или по-прежнему небезопасно (например, в определенных сценариях или обходных путях).

A.2.5.6 Предположения и ограничения

Опишите все допущения и ограничения, применимые к выявленным изменениям и новым функциям. Они должны включать все допущения и ограничения, которые повлияют на пользователей в течение жизненного цикла новой или модифицированной системы. Допущение – это условие, которое принимается за истинное. Примером допущения является то, что рабочая нагрузка системы удвоится в течение следующих двух лет, поэтому требуется новая система с более высокой производительностью. Ограничение – это внешнее ограничение, накладываемое на новую или модифицированную систему или используемые процессы. Примерами ограничений являются требования к внешнему интерфейсу и ограничения по графику и бюджету.

A.2.6 Концепции предлагаемой системы

A.2.6.1 Общие положения

Опишите предлагаемую систему, которая получится в результате желаемых изменений, указанных в [пункте A.2.4](#). Опишите предлагаемую систему в общем виде, указав эксплуатационные характеристики, которые должны быть реализованы, без уточнения деталей проекта. Методы описания, которые будут использоваться, и уровень детализации описания будут зависеть от ситуации. Уровень детализации должен быть достаточным для полного объяснения того, как предлагаемая система должна функционировать, удовлетворяя потребности пользователей и требования покупателя. В некоторых случаях может потребоваться предоставить некоторую степень детализации проекта в OpSCon. OpSCon не должен содержать спецификации проекта, но может содержать некоторые примеры типичных стратегий проектирования для прояснения деталей проекта. В случае, если в описание предлагаемой системы необходимо включить фактические ограничения проекта, они должны быть явно указаны по мере необходимости, чтобы избежать возможных недоразумений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если некоторые характеристики предлагаемой системы совпадают с характеристиками исходной системы, после номера и названия раздела появляется комментарий «Без изменений».

A.2.6.2 Предыстория, цели и область применения

Предоставьте обзор новой или модифицированной системы, включая, при необходимости, предысторию, миссию, цели и область применения. Помимо описания предыстории предлагаемой системы, в этом разделе следует кратко описать мотивацию её создания. Примерами мотивации создания системы могут быть автоматизация определённых задач или использование новых возможностей. Необходимо также определить цели новой или модифицированной системы, а также стратегии, решения, тактики, методы и методики, предлагаемые для их достижения. Режимы работы, классы пользователей и интерфейсы с операционной средой определяют область применения предлагаемой системы, которая кратко описана в данном разделе и более подробно описана в последующих разделах.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

A.2.6.3 Операционные политики и ограничения

Опишите операционные политики и ограничения, применимые к предлагаемой системе. Операционные политики — это заранее определённые управленческие решения, касающиеся эксплуатации новой или модифицированной системы, обычно в форме общих заявлений или соглашений, определяющих процесс принятия решений.

Политики ограничивают свободу принятия решений, но предоставляют некоторую свободу действий. Эксплуатационные ограничения – это ограничения, накладываемые на функционирование предлагаемой системы. Примеры эксплуатационных ограничений включают следующее:

- ограничение часов работы системы, возможно, ограниченное доступом к защищенным терминалам;
- ограничение на численность персонала, доступного для эксплуатации системы;
- ограничивающее ограничение на аппаратное обеспечение компьютера (например, должно работать на компьютере X); и
- ограничивающее ограничение на эксплуатационные возможности, такие как офисные помещения.

A.2.6.4 Описание предлагаемой системы

В этом разделе содержится основная часть описания предлагаемой системы. В нём приводится описание предлагаемой системы, включая, при необходимости, следующую информацию:

- а) оперативная среда и ее характеристики;
- б) основные элементы системы и взаимосвязи между этими элементами;
- в) интерфейсы с внешними системами или процедурами;
- г) возможности или функции предлагаемой системы;
- е) диаграммы и сопровождающие их описания, изображающие входы, выходы, потоки данных, а также ручные и автоматизированные процессы, достаточные для понимания предлагаемой системы или ситуации с точки зрения пользователя;
- е) стоимость эксплуатации систем;
- ж) факторы операционного риска;
- з) эксплуатационные характеристики, такие как скорость, пропускная способность, объем, частота;
- и) атрибуты качества, такие как: надежность, доступность, корректность, эффективность, расширяемость, гибкость, совместимость, ремонтпригодность, портативность, возможность повторного использования, поддерживаемость, живучесть и удобство использования; а также
- й) положения по обеспечению безопасности, защиты, конфиденциальности, целостности и непрерывности операций в чрезвычайных ситуациях.

Поскольку цель данного раздела — описать предлагаемую систему и принципы её работы, целесообразно использовать любые инструменты и/или методы, подходящие для этой цели. Подробнее см. в [разделе A.2.4.4](#).

A.2.6.5 Режимы работы

Опишите различные режимы работы предлагаемой системы (например, штатный, режим ограниченной функциональности, режим обслуживания, режим обучения, аварийный, режим резервного размещения, мирное время, военное время, наземный режим, режим полёта, активный режим и режим ожидания). Укажите все режимы, применимые ко всем классам пользователей. Важно включить режим ограниченной функциональности, резервный режим и аварийный режим, если таковые имеются. Это особенно актуально, если эти режимы связаны с различными географическими объектами и оборудованием, которые оказывают существенное влияние на систему.

Этот раздел может быть дополнительно разделен на разделы более низкого уровня, по одному для каждого описанного режима. Системные процессы, процедуры, возможности или функции должны быть связаны с каждым режимом.

A.2.6.6 Классы пользователей и другой задействованный персонал

A.2.6.6.1 Общие положения

Класс пользователей различается по способам взаимодействия с системой. К факторам, определяющим класс пользователей, относятся обязанности, уровень квалификации, виды деятельности и режим взаимодействия с системой. Различные классы пользователей могут иметь различные сценарии взаимодействия с системой. В данном контексте пользователем считается любой человек, который будет взаимодействовать с предлагаемой системой, включая операционных пользователей, персонал по вводу данных, операторов системы, персонал оперативной поддержки, специалистов по обслуживанию и инструкторов. Этот раздел может быть дополнительно разделен на разделы более низкого уровня, если это позволит лучше передать содержание.

A.2.6.6.2 Организационная структура

Опишите организационные структуры различных групп и классов пользователей, которые будут задействованы в предлагаемой системе. Организационные диаграммы являются полезным графическим инструментом для этой цели.

A.2.6.6.3 Профили классов пользователей

Предоставьте профиль каждого класса пользователей для предлагаемой системы. Если некоторые пользователи выполняют несколько ролей, каждая роль должна быть идентифицирована как отдельный класс пользователей.

Каждый класс пользователей предлагаемой системы, включая операторов, специалистов по обслуживанию и инструкторов, должен быть описан в отдельном разделе. В каждом разделе должно быть представлено описание класса пользователей, включая обязанности, образование, опыт, уровень навыков, виды деятельности и предполагаемые способы взаимодействия с предлагаемой системой.

A.2.6.6.4 Взаимодействие между классами пользователей

Опишите взаимодействие между различными классами пользователей, которые могут быть задействованы в предлагаемой системе. В частности, следует описать взаимодействие между группами пользователей, операторами и специалистами по обслуживанию. Следует описать взаимодействие между пользователями предлагаемой системы, а также между пользователями и лицами, не являющимися пользователями, как внутри организации, так и между взаимодействующими организациями, если оно имеет отношение к эксплуатации предлагаемой системы. Необходимо включить как неформальное, так и формальное взаимодействие.

A.2.6.6.5 Другой задействованный персонал

Опишите других сотрудников, которые не будут напрямую взаимодействовать с системой, но оказывают на неё влияние и подвергаются её влиянию. К ним относятся, например, руководители высшего звена, политики и клиенты пользователя. Хотя эти лица не взаимодействуют с системой напрямую, они могут оказывать значительное влияние и подвергаться влиянию новой или изменённой системы.

A.2.6.7 Среда поддержки

Опишите концепции и среду поддержки для предлагаемой системы, включая агентство или агентства поддержки, объекты, оборудование, программное обеспечение поддержки, критерии ремонта или замены, уровни и циклы технического обслуживания, а также методы хранения, распределения и поставки.

A.2.7 Операционные сценарии

Сценарий — это пошаговое описание того, как предлагаемая система должна функционировать и взаимодействовать со своими пользователями и внешними интерфейсами при заданном наборе обстоятельств. Сценарии должны быть описаны таким образом, чтобы читатели могли ознакомиться с ними и понять, как функционируют и взаимодействуют все различные части предлагаемой системы. Сценарии связывают воедино все части системы, пользователей и другие сущности, описывая их взаимодействие. Сценарии также могут использоваться для описания того, чего система не должна делать.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Сценарии должны быть организованы в разделы и подразделы, каждый из которых описывает операционную последовательность, иллюстрирующую роли системы, ее взаимодействие с пользователями и взаимодействие с другими системами.

Сценарии эксплуатации должны быть описаны для всех режимов работы и всех классов пользователей, определенных для предлагаемой системы. Каждый сценарий должен включать события, действия, стимулы, информацию и взаимодействия, необходимые для обеспечения всестороннего понимания эксплуатационных аспектов предлагаемой системы. Для предоставления части этой информации могут использоваться прототипы, раскадровки и другие медиаресурсы, такие как видео- или гипермедиапрезентации.

В большинстве случаев может потребоваться разработать несколько вариантов каждого сценария, включая один для нормальной работы, один для обработки стрессовых нагрузок, один для обработки исключений, один для работы в режиме пониженной производительности и т. д.

Сценарии выполняют несколько важных функций. Первая — связывание всех отдельных частей системы в единое целое. Сценарии помогают понять, как взаимодействуют все части для обеспечения эксплуатационных возможностей. Вторая роль сценариев — предоставление эксплуатационных данных предлагаемой системы. Это позволяет лучше понять роли пользователей, принципы работы системы и различные эксплуатационные функции, которые необходимо реализовать.

Сценарии также могут способствовать разработке имитационных моделей, которые помогают в определении и распределении производных требований, идентификации и подготовке прототипов для решения ключевых проблем. Кроме того, сценарии могут послужить основой для первого варианта руководства пользователя и разработки планов приёмочных испытаний. Сценарии также полезны для покупателя и поставщика, поскольку позволяют им убедиться, что проект системы соответствует потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон.

Сценарии могут быть представлены несколькими различными способами. Один из подходов заключается в определении сценариев для каждой основной функции обработки предлагаемой системы. При таком подходе этот раздел будет содержать по одному разделу для каждого процесса. Каждый раздел будет содержать несколько более низкоуровневых разделов, по одному для каждого сценария, поддерживаемого этим процессом. Альтернативный подход заключается в разработке сценариев на основе потоков, где каждый сценарий соответствует одному типу транзакций в предлагаемой системе. В этом случае каждый раздел будет содержать один сценарий для каждого типа взаимодействия, а также сценарии для режимов работы с пониженной производительностью, стрессовой нагрузкой и резервного режима. Другие альтернативы включают отслеживание информационного потока через систему для каждой пользовательской возможности, отслеживание потоков управления или фокусировку на объектах и событиях в системе.

Сценарии являются важным элементом OpsCon и поэтому должны получать значительное внимание.

Количество сценариев и уровень детализации будут пропорциональны предполагаемому риску и критичности проекта.

A.2.8 Краткое изложение воздействий

A.2.8.1 Общие положения

Опишите эксплуатационное воздействие предлагаемой системы на пользователей, поставщиков, а также организации, занимающиеся эксплуатацией и техническим обслуживанием. Также опишите временное воздействие на пользователей, покупателей, поставщиков, а также организации, занимающиеся эксплуатацией и техническим обслуживанием, в период разработки, установки или обучения персонала новой системы.

Данная информация предоставляется для того, чтобы все затронутые организации могли подготовиться к изменениям, которые будут вызваны новой системой, а также спланировать воздействие на приобретателя, группы пользователей, а также организации по эксплуатации и техническому обслуживанию в ходе разработки и перехода на новую систему.

A.2.8.2 Эксплуатационные воздействия

Далее раздел раздела будет разделен на разделы более низкого уровня, чтобы описать ожидаемое влияние на пользователя, службы поддержки и эксплуатации/обслуживания в ходе эксплуатации предлагаемой системы. Это влияние может включать следующее:

— интерфейсы с основными или альтернативными компьютерными операционными центрами;

- изменения в процедуре;
- использование новых источников данных;
- изменения количества, типа и сроков ввода данных в систему;
- изменения в требованиях к хранению данных;
- новые режимы работы с учетом чрезвычайных, катастрофических или аварийных условий;
- новые методы предоставления входных данных, если требуемые данные недоступны;
- изменения в операционном бюджете; и
- изменения операционных рисков.

A.2.8.3 Организационные воздействия

Разделите этот раздел на части, чтобы описать ожидаемое влияние на пользователя, организацию, занимающуюся разработкой и поддержкой/обслуживанием, в процессе эксплуатации предлагаемой системы. Это влияние может включать следующее:

- изменение обязанностей;
- добавление или ликвидация должностей;
- обучение или переподготовка пользователей;
- изменения в численности, уровнях квалификации, идентификаторах должностей или местонахождении персонала; а также
- количество и уровень квалификации персонала, необходимого для работы в чрезвычайных ситуациях на одном или нескольких альтернативных пунктах объекты после чрезвычайной ситуации, катастрофы или несчастного случая.

A.2.8.4 Воздействия во время разработки

Раздел следует дополнительно разбить на части, чтобы описать ожидаемое воздействие на пользователя, организацию (организации) разработки и поддержки/обслуживания в ходе проекта разработки предлагаемой системы. Это воздействие может включать следующее:

- участие в исследованиях, встречах и обсуждениях перед заключением контракта;
- участие пользователей и службы поддержки в обзорах и демонстрациях, оценке начальных рабочих возможностей и развивающихся версий системы, разработке или модификации баз данных и необходимом обучении;
- параллельная работа новой и существующей систем; и
- эксплуатационные воздействия при системных испытаниях предлагаемой системы.

A.2.9 Анализ предлагаемой системы

A.2.9.1 Общие положения

Предоставьте анализ преимуществ, ограничений, недостатков и альтернатив, рассматриваемых для предлагаемой системы.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

A.2.9.2 Преимущества

Предоставьте качественное (и, по возможности, количественное) описание преимуществ, которые обеспечит предлагаемая система. В этом описании следует включить следующие пункты, если применимо. В каждом случае преимущества должны быть соотнесены с выявленными недостатками.

- Новые возможности. Дополнительные новые функции или возможности.
- Расширенные возможности. Обновления существующих возможностей.
- Удалённые возможности. Неиспользуемые, устаревшие, запутанные или опасные возможности удалены.
- Улучшенная производительность. Уменьшено время отклика, снижены требования к памяти, улучшено качество. снижение нагрузки на систему/пользователя и т. д.

A.2.9.3 Недостатки и ограничения

Предоставьте качественный (и, по возможности, количественный) обзор недостатков и/или или ограничения предлагаемой системы. К недостаткам можно отнести необходимость переподготовки персонала, перепланировки рабочих мест или перехода на новый стиль пользовательского интерфейса; к ограничениям можно отнести функции, необходимые пользователям, но не реализованные; снижение существующих возможностей для получения новых возможностей; превышение требуемого времени отклика при выполнении некоторых сложных операций.

A.2.9.4 Рассмотренные альтернативы

Опишите основные рассмотренные альтернативы, результаты анализа компромиссов и обоснование принятых решений. В контексте документа OpSCon альтернативы – это эксплуатационные, а не проектные альтернативы, за исключением случаев, когда проектные альтернативы могут быть ограничены желаемыми эксплуатационными возможностями новой системы. Эта информация может быть полезна для определения, как в настоящее время, так и в будущем, был ли данный подход проанализирован и оценен, или почему тот или иной подход или решение были отклонены.

Эта информация, вероятно, была бы утеряна, если бы ее не записали.

A.2.10 Приложения

Для удобства использования и ведения документа OpSCon часть информации может быть помещена в приложения. Типичными примерами являются диаграммы и секретные данные. Ссылка на каждое приложение должна быть в основном тексте документа, где эта информация обычно представлена. Для удобства работы приложения могут быть скреплены как отдельные документы.

A.2.11 Глоссарий

В процессе анализа концепции и разработки документа OpSCon необходимо вести и обновлять глоссарий. Он должен включать алфавитный список всех сокращений и аббревиатур с их значениями, используемыми в настоящем документе, а также список всех терминов и определений, необходимых для понимания документа. Во избежание ненужной работы, связанной с неправильным толкованием, все определения должны быть рассмотрены и согласованы всеми заинтересованными сторонами.

Приложение Б (информативно)

Концепция операций

Б.1 Обзор

В настоящем приложении содержатся рекомендации по содержанию информационных элементов для Концепции операций (ConOps). ConOps не является спецификацией требований, обязательной для данного документа, но призван помочь пользователям данного документа в задаче выявления требований в качестве практического документа, чтобы понять предысторию проекта и сообщить общие бизнес- и системные характеристики.

На уровне организации концепция операций (ConOps) определяет предполагаемый руководством способ управления организацией. Она может подразумевать использование одной или нескольких систем, подобно «черным ящикам», для достижения целей и задач организации. ConOps описывает предположения или намерения организации в отношении общей деятельности или ряда операций бизнеса с использованием разрабатываемой системы, существующих систем и возможных будущих систем. Она часто воплощается в долгосрочных стратегических планах и годовых операционных планах. ConOps служит основой для определения организацией общих характеристик будущего бизнеса и систем, для понимания предыстории проекта и для реализации пользователями данного документа процесса выявления требований заинтересованных сторон. ConOps должен включать следующую информацию.

Б.2 Концепция содержания операции

Б.2.1 Цель

Опишите цель, указав текущее состояние организации, цели долгосрочного стратегического плана и пробелы между ними.

Б.2.2 Область применения

Опишите область применения, указав сферы деятельности организации, к которым она применяется.

Б.2.3 Стратегический план

Опишите долгосрочный стратегический план развития бизнеса организации и создаваемых ею систем. Это включает в себя описание того, когда следует изменить текущую деятельность организации, а также какие системы следует внедрить и эксплуатировать. План может содержать варианты с указанием приоритетов.

Б.2.4 Эффективность

Оцените ожидаемую эффективность от реализации плана.

Б.2.5 Общая эксплуатация

Б.2.5.1 Контекст

Опишите общее представление о бизнесе организации, укажите, какие бизнес-функции или подразделения охватываются существующими системами и какие будут охватываться планируемыми системами. Для более подробного описания основные ресурсы данных и потоки могут быть отображены на представлении.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Б.2.5.2 Системы

Перечислите и опишите существующие системы и системы, которые будут разработаны в будущем.

Б.2.5.3 Организационная единица

Перечислите и свяжите друг с другом организационные подразделения, которые играют роль в бизнес-операциях, функционировании систем и управлении ими.

Б.2.6 Управление

Б.2.6.1 Политика управления

Опишите политику или принципы, которые будут регулировать любые критические деловые и технологические решения при реализации плана.

Б.2.6.2 Организация

Опишите организационное подразделение, отвечающее за управление, и опишите политику в отношении организационной структуры и человеческих ресурсов при разработке системы.

Б.2.6.3 Инвестиционный план

Опишите планы возможных инвестиций в разработку систем и покажите, как следует управлять политиками.

Б.2.6.4 Управление информационными активами

Опишите политики управления информационными активами и определите, какое организационное подразделение отвечает за управление.

Б.2.6.5 Безопасность

Опишите политику безопасности.

Б.2.6.6 План обеспечения непрерывности бизнеса

Опишите политику в отношении плана обеспечения непрерывности бизнеса.

Б.2.6.7 Соответствие

Опишите политику регулирования и соблюдение любых применимых нормативных требований.

Приложение С (нормативный)

Политики адаптации

С.1 Общие положения

В настоящем Приложении изложены требования к адаптации содержания информационных элементов в настоящем документе. Адаптация не является обязательным условием для соответствия документу. Более того, адаптация не допускается, если заявлено «полное соответствие». Если заявлено «адаптированное соответствие», для выполнения адаптации применяется следующая процедура.

С.2 Процесс адаптации информационных элементов

С.2.1 Цель

Целью процесса адаптации является адаптация содержания информационных элементов настоящего документа с учетом конкретных обстоятельств или факторов, которые:

- а) включить в соглашение организацию, использующую этот документ;
- б) влиять на проект, который необходим для выполнения соглашения, в котором упоминается этот документ; и
- в) отражают потребности организации в поставке продукции или услуг.

С.2.2 Результаты

В результате успешной реализации процесса адаптации определяется измененное или новое содержание информационных элементов для достижения цели спецификаций требований, изложенных в настоящем документе.

С.2.3 Действия и задачи

В случае адаптации настоящего документа организация или проект должны реализовать следующие виды деятельности:

- а) Определите и задокументируйте обстоятельства, влияющие на пошив одежды. Эти факторы включают, но не ограничиваются:
 - 1) стабильность и разнообразие условий эксплуатации;
 - 2) новизна, размер и сложность;
 - 3) дата начала и продолжительность использования;
 - 4) новые технологические возможности;
 - 5) оценить наличие бюджетных и организационных ресурсов;
 - 6) доступность услуг обеспечивающих систем; и
 - 7) необходимость соответствия другим стандартам.
- б) Получить информацию от всех сторон, которых касаются решения об адаптации. Это включает, помимо прочего:
 - 1) заинтересованные стороны;

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

2) заинтересованные стороны в режиме соглашения организацией; и

3) сопутствующие организационные функции.

в) Выберите содержимое информационного элемента, требующее адаптации, и удалите его.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Независимо от адаптации, организациям и проектам всегда разрешено создавать дополнительные информационные элементы, выходящие за рамки тех, которые требуются для соответствия настоящему документу.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Организация или проект могут столкнуться с необходимостью изменения содержания информационного элемента. Изменение осуществляется путем удаления содержания информационного элемента (с заявлением о соответствии адаптированному документу) и, с учетом возможных последствий, создания содержания информационного элемента, содержащего дополнительную информацию, выходящую за рамки адаптированного документа.

Библиография

- [1] ISO 9241-11, Эргономика взаимодействия человека и системы. Часть 11: Удобство использования: Определения и концепции
- [2] ISO 9241-210, Эргономика взаимодействия человека и системы. Часть 210: Проектирование интерактивных систем, ориентированное на человека
- [3] ISO 9241-2201), Эргономика взаимодействия человека и системы. Часть 220: Процессы обеспечения, реализации и оценки проектирования, ориентированного на человека, в организациях
- [4] ISO/IEC 14143-1, Информационные технологии — Измерение программного обеспечения — Измерение функционального размера — Часть 1: Определение понятий
- [5] ISO/IEC/IEEE 15289:2017, Системная и программная инженерия. Содержание информационных продуктов процессов жизненного цикла систем и программного обеспечения (документация)
- [6] ISO/IEC 16085, Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла. Управление рисками.
- [7] ISO/TS 18152, Эргономика взаимодействия человека и системы. Спецификация для оценки процесса взаимодействия человека и системы
- [8] ISO 20282-1, Простота эксплуатации повседневных товаров. Часть 1. Требования к проектированию с учетом контекста использования и характеристик пользователя
- [9] ISO/IEC/IEEE 24748-1, Системная и программная инженерия. Управление жизненным циклом. Часть 1: Рекомендации по управлению жизненным циклом
- [10] ISO/IEC/IEEE 24748-22), Системная и программная инженерия — Управление жизненным циклом — Часть 2: Руководство по применению ISO/IEC 15288 (Процессы жизненного цикла систем)
- [11] ISO/IEC/IEEE 24765:2017, Системная и программная инженерия — Словарь
- [12] ISO/IEC/TR 24766, Информационные технологии — Системная и программная инженерия — Руководство по возможности инструмента разработки требований
- [13] ISO/IEC 25000:2014, Системная и программная инженерия — Качество систем и программного обеспечения Требования и оценка (SQuaRE) — Руководство по SQuaRE
- [14] ISO/IEC 25010, Системная и программная инженерия — Требования к качеству систем и программного обеспечения и оценка (SQuaRE) — модели качества системы и программного обеспечения
- [15] ISO/IEC 25030, Программная инженерия — Требования к качеству программного продукта и оценка (SQuaRE) — Требования к качеству
- [16] ISO/IEC/TR 25060, Системная и программная инженерия — Качество систем и программных продуктов Требования и оценка (SQuaRE) — Общий отраслевой формат (CIF) для удобства использования: общая структура для информации, связанной с удобством использования
- [17] ISO/IEC 25062, Программная инженерия — Требования к качеству программного продукта и оценка (SQuaRE) — Общий отраслевой формат (CIF) для отчетов по тестированию удобства использования
- [18] ISO/IEC 25063, Системная и программная инженерия — Качество систем и программных продуктов Требования и оценка (SQuaRE) — Общий отраслевой формат (CIF) для удобства использования: описание контекста использования

1) В стадии подготовки.

2) В стадии подготовки.

© ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

© IEEE 2018 – Все права защищены.

Разрешенное лицензированное использование ограничено: Высшей школой экономики. Загружено 18 сентября 2025 г. в 16:19:17 UTC с сайта IEEE Xplore. Действуют ограничения.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

- [19] ISO/IEC 25064, Системная и программная инженерия — Требования к качеству программного продукта и Оценка (SQaRE) — Общий отраслевой формат (CIF) для удобства использования: отчет о потребностях пользователей
- [20] ISO/IEC 26551, Программное обеспечение и системная инженерия. Инструменты и методы для разработки требований к линейке продуктов
- [21] ISO/IEC/TR 29138-1, Информационные технологии — Вопросы доступности для людей с
Ограниченные возможности — Часть 1: Краткое описание потребностей пользователя
- [22] ISO/IEC/IEEE 420203), Системная и программная инженерия — Архитектурные процессы
- [23] ISO 9000:2015, Системы менеджмента качества — Основы и словарь
- [24] ANSI/AIAA G-043A-2012, Руководство по подготовке документов оперативной концепции, Американская Институт аэронавтики и астронавтики, июль 2012 г.
- [25] EIA 632:1999, Процессы проектирования систем, электроники и информационных технологий
Ассоциация, январь 1999 г.
- [26] IEEE Std 1012-2016, Стандарт IEEE для проверки и валидации систем, программного обеспечения и оборудования
- [27] Справочник по системной инженерии, версия 4, Международный совет по системной инженерии, 2015 г.
- [28] Руководство по своду знаний по бизнес-анализу (BABOK). Версия 2.0, Международный институт бизнес-анализа, март 2009 г.

Уведомления и аннотации IEEE

Важные уведомления и отказ от ответственности относительно документов стандартов IEEE

Документы IEEE предоставляются для использования с учетом важных уведомлений и юридических оговорок. Эти уведомления и оговорки, а также ссылка на эту страницу, присутствуют во всех стандартах и могут быть найдены в разделах «Важное уведомление» или «Важные уведомления и оговорки, касающиеся документов стандартов IEEE».

Уведомление и отказ от ответственности относительно использования документов стандартов IEEE

Документы стандартов IEEE (стандарты, рекомендуемые практики и руководства), как для полного использования, так и для пробного использования, разрабатываются в рамках IEEE Societies и Standards Coordinating Committees Совета по стандартам Ассоциации стандартов IEEE («IEEE-SA»). IEEE («Институт») разрабатывает свои стандарты посредством процесса разработки на основе консенсуса, одобренного Американским национальным институтом стандартов («ANSI»), который объединяет добровольцев, представляющих различные точки зрения и интересы, для достижения конечного продукта. Добровольцы не обязательно являются членами Института и участвуют в этом процессе без какой-либо компенсации от IEEE. Хотя IEEE администрирует процесс и устанавливает правила для обеспечения справедливости в процессе разработки на основе консенсуса, IEEE не проводит независимую оценку, тестирование или проверку точности какой-либо информации или обоснованности каких-либо суждений, содержащихся в его стандартах.

IEEE не гарантирует и не подтверждает точность или содержание материалов, содержащихся в его стандартах, и прямо отказывается от всех гарантий (явных, подразумеваемых и установленных законом), не включенных в этот или любой другой документ, относящийся к стандарту, включая, помимо прочего, гарантии: товарной пригодности; пригодности для определенной цели; отсутствия нарушений прав; а также качества, точности, эффективности, актуальности или полноты материала. Кроме того, IEEE отказывается от любых условий, касающихся: результатов; и качества работы. Документы стандартов IEEE предоставляются «КАК ЕСТЬ» и «СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ».

Использование стандарта IEEE является полностью добровольным. Существование стандарта IEEE не означает, что не существует других способов производства, тестирования, измерения, приобретения, продажи или предоставления других товаров и услуг, относящихся к области действия стандарта IEEE. Более того, точка зрения, выраженная на момент утверждения и выпуска стандарта, может меняться в зависимости от развития техники и комментариев пользователей стандарта.

Публикуя и предоставляя свои стандарты, IEEE не предлагает и не оказывает профессиональные или иные услуги от имени или по поручению какого-либо лица или организации, а также не обязуется выполнять какие-либо обязательства, возложенные каким-либо другим лицом или организацией на другое лицо. Любое лицо, использующее любой документ стандартов IEEE, должно полагаться на собственное независимое суждение, проявляя разумную осмотрительность в любых конкретных обстоятельствах, или, при необходимости, обращаться за консультацией к компетентному специалисту для определения целесообразности использования того или иного стандарта IEEE.

Ни при каких обстоятельствах IEEE не будет нести ответственности за любой прямой, косвенный, случайный, специальный, образцовый или последующий ущерб (включая, но не ограничиваясь: приобретением заменяющих товаров или услуг; потерей использования, данных или прибыли; или перерывом в деятельности), как бы он ни был вызван и по любой теории ответственности, будь то по контракту, строгая ответственность или деликт (включая халатность или иное), возникающий каким-либо образом из-за публикации, использования или опоры на любой стандарт, даже если было сообщено о возможности такого ущерба и независимо от того, ТАКОЙ УЩЕРБ БЫЛ ПРЕДВИДИМЫМ.

Переводы

Процесс разработки консенсуса IEEE предполагает рассмотрение документов только на английском языке. В случае перевода стандарта IEEE, только английская версия, опубликованная IEEE, должна считаться утверждённым стандартом IEEE.

Официальные заявления

Заявление, письменное или устное, которое не обрабатывается в соответствии с Советом по стандартам IEEE-SA

Руководство по эксплуатации не должно рассматриваться или подразумеваться как официальная позиция IEEE или любого из
© ISO/IEC 2018 – Все права защищены

© IEEE 2018 – Все права защищены.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)

Комитеты IEEE не должны рассматриваться как официальная позиция IEEE или на неё не следует ссылаться как на таковую. На лекциях, симпозиумах, семинарах или образовательных курсах лицо, представляющее информацию о стандартах IEEE, должно чётко заявить, что его мнение следует рассматривать как личное мнение данного лица, а не как официальную позицию IEEE.

Комментарии к стандартам

Комментарии по пересмотру документов стандартов IEEE приветствуются от любых заинтересованных сторон, независимо от их членства в IEEE. Однако IEEE не предоставляет консультационную информацию или рекомендации по документам стандартов IEEE. Предложения по внесению изменений в документы должны быть представлены в форме предлагаемого изменения текста вместе с соответствующими пояснительными комментариями. Поскольку стандарты IEEE представляют собой консенсус заинтересованных сторон, важно, чтобы любые ответы на комментарии и вопросы также получали согласование баланса интересов. По этой причине IEEE, члены его обществ и координационных комитетов по стандартам не могут предоставлять мгновенные ответы на комментарии или вопросы, за исключением случаев, когда этот вопрос уже рассматривался ранее. По той же причине IEEE не отвечает на запросы о толковании. Любое лицо, желающее принять участие в пересмотре стандарта IEEE, может присоединиться к соответствующей рабочей группе IEEE.

Комментарии к стандартам следует направлять по следующему адресу:

Секретарь Совета по стандартизации IEEE-SA

445 Хоуз Лейн

Пискатауэй, Нью-Джерси 08854, США

Законы и правила

Пользователям документов стандартов IEEE следует ознакомиться со всеми действующими законами и нормативными актами. Соблюдение положений любого документа стандартов IEEE не подразумевает соблюдения каких-либо применимых нормативных требований. Разработчики стандарта несут ответственность за соблюдение применимых нормативных требований или обращение к ним. Публикуя свои стандарты, IEEE не намеревается призывать к действиям, не соответствующим действующему законодательству, и эти документы не могут быть истолкованы как таковые.

Авторские права

Проекты и утвержденные стандарты IEEE защищены авторским правом IEEE в соответствии с законодательством США и международными законами об авторском праве. IEEE предоставляет их в распоряжение общественности и принимает для широкого спектра целей как в государственном, так и в частном порядке. Это включает как использование посредством ссылки в законах и нормативных актах, так и использование в частном саморегулировании, стандартизации и продвижении инженерных практик и методов. Предоставляя эти документы для использования и принятия государственными органами и частными пользователями, IEEE не отказывается от каких-либо авторских прав на эти документы.

Фотокопии

При условии уплаты соответствующего сбора IEEE предоставит пользователям ограниченную неисключительную лицензию на фотокопирование частей любого отдельного стандарта исключительно для внутреннего использования компанией или организацией, либо для индивидуального некоммерческого использования. Для организации оплаты лицензионных сборов обращайтесь в Центр по защите авторских прав (Copyright Clearance Center), Служба поддержки клиентов, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, США; +1 978 750 8400. Разрешение на фотокопирование частей любого отдельного стандарта для использования в учебных классах также можно получить в Центре по защите авторских прав (Copyright Clearance Center).

Обновление документов стандартов IEEE

Пользователям стандартов IEEE следует учитывать, что эти документы могут быть в любой момент заменены новыми изданиями или периодически изменены посредством публикации поправок, исправлений или опечаток. Официальный документ IEEE на любой момент времени представляет собой текущую редакцию документа вместе со всеми действующими на тот момент поправками, исправлениями или опечатками.

Каждый стандарт IEEE пересматривается не реже одного раза в десять лет. Если документу более десяти лет и он не подвергался пересмотру, можно сделать обоснованный вывод о том, что его содержание, © ISO/IEC 2018 – Все права защищены.

Хотя они всё ещё представляют определённую ценность, они не полностью отражают современное состояние дел. Пользователям рекомендуется проверять актуальность всех стандартов IEEE.

Чтобы определить, является ли данный документ актуальной редакцией и были ли в него внесены поправки, исправления или опечатки, посетите веб-сайт IEEE-SA по адресу <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/standards.jsp> или свяжитесь с IEEE по указанному выше адресу. Для получения дополнительной информации о процессе разработки стандартов IEEE-SA или IEEE посетите веб-сайт IEEE-SA по адресу <http://standards.ieee.org>.

Опечатки

С имеющимися исправлениями для всех стандартов IEEE можно ознакомиться на веб-сайте IEEE-SA по следующему URL-адресу: <http://standards.ieee.org/findstds/errata/index.html>. Пользователям рекомендуется периодически проверять этот URL-адрес на наличие ошибок.

Патенты

Обращаем внимание на возможность того, что применение настоящего стандарта может потребовать использования объектов, защищенных патентными правами. Публикация настоящего стандарта не означает, что IEEE занимает какую-либо позицию относительно существования или действительности каких-либо патентных прав, связанных с ним. Если патентообладатель или заявитель на патент подал заявление о гарантии посредством принятого гарантийного письма, то это заявление публикуется на веб-сайте IEEE-SA по адресу <http://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents.html>. Гарантийные письма могут указывать, готов ли Заявитель или не готов предоставлять лицензии на патентные права без компенсации или по разумным ставкам, с разумными условиями, которые явно не содержат какой-либо несправедливой дискриминации по отношению к заявителям, желающим получить такие лицензии.

Могут существовать существенные патентные пункты, для которых не получено гарантийное письмо. IEEE не несет ответственности за выявление существенных патентных пунктов, для которых может потребоваться лицензия, за проведение проверок юридической действительности или объема патентных пунктов, а также за определение того, являются ли какие-либо условия лицензирования, предусмотренные в связи с подачей гарантийного письма (если таковые имеются), или в каких-либо лицензионных соглашениях, разумными или недискриминационными. Пользователям настоящего стандарта прямо сообщается, что определение действительности любых патентных прав и риска их нарушения полностью лежит на них. Дополнительную информацию можно получить в Ассоциации стандартов IEEE.

Участники

Список участников IEEE доступен по следующему URL-адресу: <https://standards.ieee.org/project/29148.html>.

Аннотация и ключевые слова

В настоящем документе содержатся положения, касающиеся процессов и продуктов, связанных с разработкой требований к системам, программным продуктам и услугам на протяжении всего жизненного цикла. В нем определяется структура качественного требования, приводятся атрибуты и характеристики требований, а также обсуждается итеративное и рекурсивное применение процессов разработки требований на протяжении всего жизненного цикла. В настоящем документе содержатся дополнительные рекомендации по применению процессов разработки и управления требованиями к деятельности, связанной с требованиями, в соответствии со стандартами ISO/IEC/IEEE 12207 и ISO/IEC/IEEE 15288. Определены информационные элементы, применимые к разработке требований, и их содержание. Содержание этого документа может быть добавлено к существующему набору процессов жизненного цикла, связанных с требованиями, определенных стандартами ISO/IEC/IEEE 12207 или ISO/IEC/IEEE 15288, или может использоваться независимо.

Ключевые слова: требование, характеристики требований, концепция операций, ConOps, операционная концепция, OpsCon, прототипирование, спецификация требований к программному обеспечению, система, спецификация системных требований, SyRS.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E)